UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

La Blockchain come garanzia di integrità della prova digitale nel sequestro probatorio

Laureando **Relatore**

FRANCESCO MARRA
(Matricola: 245183)

Prof.ssa MARIANGELA MONTAGNA

Anno Accademico: 2025/2026

"Tutti i sogni possono diventare realtà se solo abbiamo il coraggio di inseguirli."

- Walt Disney -

Ai miei genitori,
senza di loro nulla sarebbe stato possibile.

Alla mia fidanzata.

A me stesso.

Indice

Introduzione.....5

1 La Prova Digitale nel Sistema Processuale Penale.....7

1.1 Art. 253 c.p.p.: Dalla Realtà Analogica al Contesto Digitale.....7

1.2 Garanzie Preventive Indebolite Sotto la Lente della CGUE.....18

2 Best Practice e Catena di Custodia: Un Obiettivo Mancato.....28

2.1 La Convenzione di Budapest.....28

2.2 Tecniche di acquisizione forense.....37

2.3 Frattura tra atto tecnico e gestione procedurale.....45

3 Blockchain come Strumento di Validazione della Prova.....56

3.1 Il Registro Distribuito come Garanzia di Integrità nella Digital Forensics 56

3.2 Smart Contracts: Da Registro Passivo a Piattaforma Attiva.....64

4 Framework Operativi e Valore Probatorio nel Contesto Italiano.....77

4.1 Modelli Applicativi come «Forensic-Chain».....79

4.2 Riconoscimento da Parte del Nostro Ordinamento Giuridico (D.L. Semplificazioni).....83

4.3 Blockchain come Prova Atipica.....93

5 Sfide e Prospettive Future.....102

5.1 Contrasto con il GDPR.....102

5.2 Il Trilemma della Blockchain.....111

5.3 Necessario Intervento Normativo.....117

Conclusioni.....128

Bibliografia.....131

Introduzione

La tecnologia digitale ha permeato ogni ambito del tessuto economico e sociale trasformando radicalmente i caratteri della criminalità e quindi anche le dinamiche proprie del processo penale, costretto a una rincorsa e un adeguamento. Se in principio l'accertamento del fatto si basava essenzialmente sull'analisi di un corpus delicti tangibile, oggi invece sempre più spesso la prova è costituita da un dato informatico che è immateriale, suscettibile di essere duplicato e per sua intrinseca natura vulnerabile ad alterazioni.

Questa tesi si propone di analizzare la risposta della normativa procedurale penale alle sfide poste dall'era digitale, con particolare focus su uno dei momenti topici che è il sequestro probatorio di materiale informatico. Il dato di partenza è il fatto che nonostante le acrobazie ermeneutiche di dottrina e giurisprudenza, l'attuale normativa presenta una marcata discrasia tra le garanzie formali previste dal codice e l'effettiva integrità della prova digitale che sembra essere più un obiettivo cui tendere che una condicio sine qua non di legalità.

Nella prima parte del mio lavoro (Capitoli 1 e 2) analizzo i cardini di questa crisi strutturale.

Nel Capitolo 1 espongo le fragilità dell'Art. 253 c.p.p. nato in un contesto analogico ma ora costretto a adattarsi al dato dematerializzato. In particolare, sarà messa in luce la difficoltà nel superare la fictio iuris del sequestro di massa, sotto la lente degli strumenti fondamentali stabiliti dalla fondamentale sentenza delle Sezioni Unite n. 31022/2015 (c.d. sentenza Fazzo) in relazione al principio di proporzionalità. Come succede in ambito clinico di fronte a comorbidità, ad aggravare la situazione si sottolineano garanzie difensive indebolite così come evidenziato da recenti moniti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE).

Nel Capitolo 2 spostiamo lo sguardo sugli aspetti tecnico-procedurali. Vedremo come la Convenzione di Budapest e quindi le best practice di Digital Forensics (come la copia bit-stream e l'uso dell'Hash) costituiscono basi molto solide, dimostrando come la Catena di Custodia (Chain of Custody - CoC) ovvero

la procedura documentale che dovrebbe garantire la tracciabilità rappresenti il vero anello debole di tutto il sistema. Purtroppo, i verbali cartacei sono soggetti ad errore e non sono esenti da manipolazione e ciò rende le prove vulnerabili in sede processuale data la frattura tra l'atto tecnico e la gestione della procedura.

La tesi sostiene la possibilità di ripristinare l'affidabilità della prova digitale implementando l'uso di una tecnologia che renda la catena di custodia immutabile, verificabile e decentralizzata.

La seconda parte del mio elaborato (Capitoli 3, 4 e 5) introduce la tecnologia Blockchain come strumento di validazione della prova digitale. Nel Capitolo 3 vengono descritti i pilastri di questa tecnologia dimostrando come il Registro Distribuito possa rappresentare un sistema che offre garanzie di integrità superiori rispetto all'hashing statico. Viene poi rivolto lo sguardo verso gli Smart Contracts che permetterebbero di automatizzare il protocollo di custodia nella sua interezza.

Nel Capitolo 4 analizziamo i Framework Operativi esistenti (come il modello «Forensic-Chain») e il valore probatorio della Blockchain nell'attuale contesto normativo italiano alla luce del riconoscimento indiretto operato dal Decreto-legge Semplificazioni e ipotizzando l'inquadramento della registrazione su Blockchain come potenziale prova atipica.

Il Capitolo 5 analizza le sfide future, esaminando in particolare la possibile incompatibilità tra l'immodificabilità della Blockchain e il GDPR (Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati). Si conclude con l'auspicio di un intervento normativo organico che superi il trilemma tra Decentralizzazione, Sicurezza e Scalabilità e integri la validazione crittografica nel nostro codice di procedura penale.

Il mio studio spera di dimostrare come l'integrità del dato digitale non può e non deve essere assicurata da documenti cartacei e fiducia interpersonale, ma da un sistema crittografico e decentralizzato in grado di garantire tracciabilità e immodificabilità in ogni fase del sequestro probatorio.

Capitolo 1

La Prova Digitale nel Sistema Processuale Penale

1.1 Art. 253 c.p.p.: Dalla Realtà Analogica al Contesto Digitale

Il sequestro probatorio si colloca nell'alveo dei mezzi di ricerca della prova, i quali operano prevalentemente nella fase delle indagini preliminari. Da distinguere rispetto ai mezzi di prova che sono gli strumenti attraverso cui si forma la prova nel dibattimento, in modo contraddittorio e con partecipazione delle parti, per accertare la verità storica dei fatti. A differenza dei mezzi di ricerca, sono atti costituendi, ripetibili in udienza, soggetti a valutazione discrezionale del giudice sull'attendibilità.

Trattandosi di atti cosiddetti "a sorpresa" e, per loro natura, originariamente irripetibili, i mezzi di ricerca della prova offrono risultati che confluiscono direttamente nel fascicolo per il dibattimento.[1]

Rispetto alle figure del sequestro conservativo e preventivo, che perseguono finalità cautelari, il sequestro probatorio è finalizzato all'acquisizione coattiva del corpus delicti o delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

Tale atto può essere consequenziale a una perquisizione, pur mantenendo una propria autonomia funzionale[2].

Sul punto in realtà si è obiettato che il sequestro operato a seguito di una perquisizione "irrituale" non può non ritenersi illegittimo, in quanto il rapporto di dipendenza funzionale, logica e giuridica, intercorrente tra perquisizione e sequestro comporta che il vizio della prima si trasferisce a quest'ultimo, determinandone inevitabilmente l'invalidità ("derivata"). In ogni caso quando la perquisizione effettuata, si sia conclusa con il rinvenimento ed il sequestro del

[1] Carlo FIORIO, Riccardo FONTI e Mariangela MONTAGNA. Corso di procedura penale. Seconda edizione. Firenze: Le Monnier Università, 2021 pp. 69-74
[2] Cass., SS. UU., sentenza Sala n. 5021 del 27 marzo-6 maggio 1996

corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, quest'ultimo rappresenta un atto "dovuto".[3]

Il presupposto del sequestro probatorio è la configurabilità di un'ipotesi di reato, non essendo invece richiesti gravi indizi di colpevolezza a carico di un soggetto determinato.

L'autorità giudiziaria procedente (Pubblico Ministero o Giudice) dispone il sequestro con decreto motivato; nei casi di urgenza, l'ufficiale di polizia giudiziaria può procedere autonomamente al sequestro, salvo l'obbligo di trasmissione del verbale per la successiva convalida ai sensi dell'art. 355 c.p.p.

Il fondamento normativo dell'istituto è rinvenibile nell'art. 253 c.p.p., il cui testo si riporta di seguito:

Art. 253 - Oggetto e formalità del sequestro

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

L'art. 253 c.p.p. delimita l'oggetto del sequestro al corpo del reato e delle cose pertinenti al reato quando ciò è necessario per l'accertamento dei fatti.

Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Il profitto del reato è il vantaggio economico derivante in via diretta dalla commissione dell'illecito. Per quanto riguarda le cose pertinenti al reato, invece,

[3] Cass., Sez. VI, 23 giugno 2010, n. 37800, M'Nasri, in Arch. nuova proc. pen., 2012, p. 102.

sono quelle che hanno un legame con l'accertamento dell'illecito. Secondo un'opinione consolidata in dottrina, stante la natura coercitiva della misura, l'indicazione è da intendersi tassativa. E ciò anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale che ha affermato l'illegittimità del sequestro probatorio avente ad oggetto beni diversi dal corpo del reato o dalle cose pertinenti al reato. Per quanto concerne specificamente, il «prodotto» del reato si è chiarito che esso rappresenta il risultato, ossia il frutto che l'autore ricava direttamente dall'attività illecita, il «profitto» è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che deriva dalla commissione del reato, mentre il «prezzo» rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere il reato, ma anche tutte quelle res acquisite direttamente con il reato[4], o da questo create, sia qualsiasi vantaggio, patrimoniale e non patrimoniale, tratto dal reato, sia i beni valutabili economicamente dati o promessi al colpevole per la commissione del reato. Nella nozione di «prodotto del reato» sarebbero da includere anche i beni che siano stati acquistati dall'imputato con il denaro ricavato dai reati contestatigli[5].

Atteso l'evidente collegamento sistematico tra l'art. 253, comma 2, c.p.p. e l'art. 240 c.p., secondo una tesi avanzata in dottrina la nozione di corpus delicti dovrebbe comprendere anche le cose il cui uso, porto, fabbricazione, detenzione costituisce reato. Secondo altra impostazione teorica, invece, dette res sarebbero da ricondurre al concetto di «cose pertinenti al reato» in quanto "oggetto" e non "strumento" di prova.[6]

Il comma 1 della norma in parola conferisce il potere di disporre detto sequestro alla autorità giudiziaria, da intendersi sia come quella giudicante che requirente, la quale emana un provvedimento di sequestro con decreto motivato (a pena di nullità, ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p.), che tenga in debito conto i limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali, in primis, quella personale di cui all'art. 13 Cost., o comunque degli altri diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, tra i quali ricomprendere senz'altro il

[4] C. U. DEL POZZO, Corpo del reato, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 650
[5] A. BEVERE, Coercizione reale. Limiti e garanzie, Milano, 1999, 61
[6] Cass., Sez. VI, 19 dicembre 1997, in C.E.D. Cass., Rv. n. 210676; nonché Cass., Sez. I, 27 maggio 1994, in Arch. nuova proc. pen., 1995, 155

diritto alla protezione della proprietà riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo , trattandosi di atti che comunque incidono sui diritti di libertà dei soggetti interessati. Per tali ragioni, il dovere generalmente previsto dalla Costituzione, all'art. 111, comma VI, di motivare i provvedimenti giurisdizionali, deve trovare ancor più specifica applicazione quando il sequestro è disposto con finalità probatorie. Autorevole dottrina sostiene che il decreto che dispone il sequestro probatorio debba essere necessariamente sorretto da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti. In particolare, secondo la tesi in discorso, dovranno essere sempre esplicitate – tanto per il «corpo del reato» quanto per le «cose pertinenti al reato» – le ragioni che giustificano la necessità dell'acquisizione del bene "per l'accertamento dei fatti" inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 c.p.p., in funzione dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore. Per quanto la prima tesi appaia più convincente e maggiormente conforme all'addentellato testuale dell'art. 253, comma 2, c.p.p. poiché si tratta in ogni caso di res «mediante le quali il reato è stato commesso», si potrebbe sostenere che al di là di una questione meramente definitoria, comunque le si voglia inquadrare, a fini pratici, di certo sono "cose sequestrabili" ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. Le «cose pertinenti al reato» hanno comunque una sorta di relazione indiretta con il delitto. Esse risultano strumentali all'accertamento dei fatti, alla dimostrazione del reato e delle sue modalità di preparazione ed esecuzione, alla conservazione delle tracce, all'identificazione del colpevole, all'accertamento del movente ed alla determinazione dell'ante factum e del post factum comunque ricollegabili al reato, pur se esterne nell'iter criminis perché funzionali all'accertamento del fatto e all'individuazione dell'autore.[7]

Anche se il sequestro viene effettuato nella fase delle indagini preliminari, la salvaguardia del diritto di difesa viene assicurata dalla facoltà del difensore di assistere al compimento dell'atto seppur senza preavviso. Le cose oggetto di sequestro sono custodite dalla segreteria del pubblico ministero, dalla cancelleria del giudice o, se richiesto dalla natura delle cose, da un custode giudiziale.

[7] S. MONTONE, Sequestro penale cit., 160.

Il sequestro probatorio cessa e si procede alla restituzione quando vengono meno le esigenze probatorie, a meno che non sia convertito in sequestro preventivo o conservativo qualora ne ricorrano i presupposti con ordinanza del G.I.P. o del giudice procedente.

Da questo breve tratteggio degli elementi costitutivi del sequestro probatorio è evidente che l'impianto normativo è storicamente e strutturalmente legato a un approccio analogico, che concepisce il corpo del reato come un oggetto fisico: un'arma, un documento cartaceo, o qualsiasi altra entità dotata di materialità intrinseca.

L'avvento dell'era digitale ha immediatamente reso obsoleto il criterio di corpo del reato proposto dal codice perché il dato digitale è una informazione immateriale. La prova digitale è diventata elemento topico del nostro codice di procedura penale, lambendo le coste di fattispecie di reato che un tempo non erano minimamente interessate da elementi tecnologici. Comunicazioni elettroniche, dati di accesso, contenuti digitali e informazioni di traffico pervadono e accompagnano le nostre esistenze, sicché, di riflesso, costituiscono oggi una componente ordinaria dell'accertamento penale. Alla nozione di corpo del reato può essere data una accezione più ampia di quella legata all'esistenza di un'essenza materiale connessa alla commissione del reato, in quanto tale tangibile ed apprensibile a fini processuali. Ed infatti, se è vero che la reiterata utilizzazione del termine "cosa" nell'art. 253 c.p.p. potrebbe indurre a ritenere che il legislatore abbia voluto attribuire al corpo del reato una accezione strettamente materiale, si deve considerare che gli artt. 254 e 254 bis c.p.p., dimostrano come ciò che al legislatore preme acquisire sia il contenuto della corrispondenza, del dato informatico, telematico e della telecomunicazione, anche se l'intervento ablativo si materializza sul contenitore (la lettera di carta o il supporto informatico). L'oggetto del sequestro viene così a connaturarsi di profili di immaterialità, identificandosi, ai fini del provvedimento ablativo, il contenuto della comunicazione o del dato informatico, rilevante per il processo, con il supporto materiale che lo contiene o lo ha registrato[8]. E' quindi evidente come sia diventato necessario porre un rimedio ed un argine a quelle che sono le fallace di questo

[8] Così, Cass., Sez. Un., 23 luglio 2014

vero e proprio patrimonio informativo. Lo stesso, infatti, si presta facilmente ad essere modificato, è di rapida circolazione e soggetto a dispersione. Una gestione consapevole richiede adeguate premure per la raccolta, conservazione e analisi.[9]

Un tale mutamento non poteva non dispiegare delle conseguenze anche nelle metodologie di formazione della prova digitale, e sui tradizionali metodi territoriali di acquisizione colpevoli di essere legati ad una concezione del dato inteso nella sua collocazione fisica. Le trasformazioni descritte non riguardano soltanto il piano tecnico-operativo, ma arrivano ad incidere sul modello stesso di accertamento penale. Il passaggio da fonti probatorie materialmente localizzate a informazioni digitali – la cui esistenza, conservazione e intelligibilità dipendono da infrastrutture tecnologiche – comporta una trasformazione epistemologica della prova penale, destinata a riflettersi tanto sulla dimensione spaziale dell'indagine quanto sugli equilibri interni del processo. In tale contesto inevitabilmente il dibattimento perde il suo ruolo centrale per la formazione della prova e il giudice suo malgrado deve farsi interpretate e guida nel confronto con strumenti tecnici e metodologie scientifiche per limitare con illuminante spirito critico indebite deleghe cognitive all'esperto.[10]

Quindi il dilemma interpretativo posto innanzi alla dottrina e alla giurisprudenza è stato come fare ad applicare l'art. 253 c.p.p. ad uno smartphone, un hard disk oppure un server?

Il primo approccio è stato relativamente semplicistico, ovvero si decise di considerare oggetto del sequestro il suo "contenitore" ovvero il supporto fisico per accedere al dato al suo interno.

Viene utilizzata quindi la tecnica della fictio iuris per considerare il supporto fisico come una cosa pertinente al reato.

Attraverso questa tecnica diventa prassi il cosiddetto "sequestro di massa" ovvero, anche per singoli file, mail, ecc., si procedeva al sequestro dell'intero supporto con un evidente superamento del limite posto dal principio di

[9] S. CUTRIGNELLI, La prova informatica nella pratica investigativa, in Discrimen, 3 luglio 2023.
[10] G. CANZIO-L. DONATI LUPARIA (a cura di), Prova scientifica e processo penale, Milano, 2022

proporzionalità e compressione del diritto alla privacy, nonché del segreto d'ufficio/professionale dell'indagato o di terzi.

In pratica il sequestro diventava una misura invasiva capace di fagocitare indistintamente dati sanitari, familiari, personali senza connessione alcuna con l'ipotesi di reato.

Con la recente sentenza n. 30496, la Corte di Cassazione è tornata a occuparsi dei limiti al sequestro dei dati contenuti negli smartphone[11].

Il caso nasce dal ricorso contro un'ordinanza del Riesame che aveva ritenuto inammissibile l'impugnazione di un sequestro, poiché il dispositivo era stato restituito all'indagato dopo l'estrazione di una copia forense integrale.

La Suprema Corte ha ribaltato tale impostazione, sottolineando che l'interesse a ricorrere non riguarda solo l'oggetto fisico, ma la tutela del patrimonio informativo in esso contenuto.

Secondo i giudici, acquisire l'intera memoria di un telefono senza una specifica selezione viola il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati (tutelati dalla CEDU e dalla Carta dei diritti UE).

In conclusione, la Cassazione ha stabilito che il decreto del Pubblico Ministero che intenda accedere al vaglio del contenuto e non limitarsi alla mera acquisizione dell'apparecchio quale strumento di comunicazione deve contenere un'adeguata motivazione che consenta la valutazione della proporzionalità della misura rispetto alla natura e alla gravità del reato. Il principio di proporzionalità, che delimita e legittima il potere di acquisizione dei dati riservati conservati nella memoria informatica del telefono cellulare, impone l'obbligo di una motivazione rigorosa che dia contezza delle ragioni per le quali si rende imprescindibile per le indagini in corso l'integrale verifica dell'intera massa dei dati conservati nell'archivio del dispositivo informatico da sequestrare, oppure, ove tale necessità non ricorra, di indicare secondo specifici criteri di selezione i dati rilevanti per le indagini, con riferimento ai soggetti coinvolti, ai tempi, alla tipologia ed al contenuto dei dati da ricercare. Il decreto deve inoltre indicare i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale, la giustificazione della perimetrazione temporale dei dati di interesse e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione,

[11] Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 30496 del 10 settembre 2025

con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti. La copia integrale costituisce una copia-mezzo che consente di restituire il contenitore, ma non legittima il trattamento dell'insieme dei dati appresi per un periodo di tempo indefinito.

L'estrazione di una copia forense non è un atto automatico, ma il frutto di una scelta discrezionale del magistrato che deve sempre giustificare la rilevanza probatoria di quanto acquisito rispetto al reato ipotizzato.

La giurisprudenza è ormai ferma nel vietare i cosiddetti "sequestri esplorativi": non si può clonare un intero dispositivo solo nella speranza di trovarvi, in un secondo momento, qualcosa di utile. Un'acquisizione massiva di dati senza criteri selettivi è, di norma, illegittima.

Tuttavia, il sequestro "omnicomprensivo" non è vietato in assoluto, ma diventa un'eccezione che richiede un onere motivazionale rafforzato.

Il Pubblico Ministero deve spiegare perché non è possibile selezionare i dati *ex ante*, tenendo conto della gravità del reato e del ruolo dell'indagato.

Inoltre, il possesso dell'intera copia non può essere illimitato: la Procura deve organizzarsi per selezionare i file d'interesse nel minor tempo possibile, restituendo poi la copia integrale.

In particolare, ogni decreto di sequestro deve ora contenere tre elementi essenziali:[12]

1. La giustificazione dell'estensione: perché serve tutto il contenuto o, in alternativa, quali sono i target specifici.
2. I parametri di selezione: i criteri usati per filtrare i dati e l'eventuale arco temporale considerato (che deve essere coerente con il periodo del reato).
3. Il cronoprogramma: il termine entro cui verrà completata la selezione e restituito il materiale non pertinente.

Una svolta fondamentale nell'ordinamento nazionale è rappresentata dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (fatta a Budapest il 23 novembre 2001).

[12] Cass. Penale, Sez. VI, sentenza n. 17479 del 8 maggio 2025

Tale intervento legislativo ha provveduto a adeguare le norme del codice di procedura penale alla peculiarità della prova informatica, introducendo specifiche garanzie per l'acquisizione e la conservazione dei dati digitali.

Art. 254-bis, comma 1, c.p.p. (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni)

«In tutti i casi previsti dal presente codice, il pubblico ministero, quando procede al sequestro di dati, informazioni o programmi informatici, trasmessi, ricevuti o comunque trattati da un fornitore di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, può disporre, con decreto motivato, l'acquisizione di copia di tali dati, informazioni o programmi. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».

La disposizione prevede specificamente la facoltà di sottoporre a vincolo reale dati e programmi informatici, privilegiando la copia di sicurezza quale modalità di acquisizione per consentire, ove possibile, la restituzione del supporto originale all'avente diritto.

Art. 354, comma 2, c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

«[...] Se si tratta di dati, informazioni o programmi informatici, la polizia giudiziaria adotta ogni misura tecnica idonea ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione».

Nei casi di urgenza che legittimano l'intervento della polizia giudiziaria, la norma impone l'adozione di misure tecniche adeguate a garantire l'integrità del dato digitale, assicurandone la conservazione e impedendone qualsiasi forma di alterazione.

L'intento del legislatore è stato sicuramente lodevole ma non ha risolto il problema; infatti, ha mantenuto il termine "cose" permettendo il sequestro dell'hardware da parte degli operatori che di fatto potevano ritardare la copia e l'analisi forense, comprimendo i diritti dell'indagato.

A dirimere la controversia giurisprudenziale è intervenuta la Sentenza delle Sezioni Unite n. 31022/2015 ("Caso Fazzo")[13].

Il caso è stato innescato dal sequestro probatorio di un intero sito web e, dunque, verteva sulla sequestrabilità di contenuti digitali complessi utilizzati per commettere reati quali la diffamazione a mezzo internet o la violazione del diritto d'autore.

Di norma, in questi casi, la polizia giudiziaria procedeva al sequestro dell'intero server, con evidente violazione del principio di proporzionalità e selettività.

In via preliminare, le Sezioni Unite hanno risolto la questione ermeneutica relativa alla natura giuridica del dato informatico complesso attraverso un'interpretazione estensiva dell'art. 253 c.p.p., considerandolo quale "cosa mobile" e, per questo, pienamente assoggettabile allo schema codicistico del sequestro probatorio.

Subito dopo, il quesito cui si sono trovati di fronte i giudici di legittimità è stato il seguente: la copia forense rappresenta una facoltà o un obbligo procedurale?

Le Sezioni Unite, per fornire una risposta, hanno applicato il principio di proporzionalità e la dicotomia tra supporto informatico (luogo di custodia) e dato informatico (corpo del reato). Nella massima, la Corte ha sancito che:

«Il sequestro probatorio di sistemi informatici o telematici deve essere limitato, di regola, all'acquisizione della copia dei dati in essi contenuti, se l'attività di ricerca e la successiva estrazione delle informazioni pertinenti al reato possono essere compiute senza il supporto materiale originale, che deve essere restituito non appena esaurite le operazioni tecniche indispensabili».

« Ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. di un sito web o di una singola pagina telematica,

[13]Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, sentenza 17 luglio 2015, n. 31022 (ud. 29 gennaio 2015), Pres. Santacroce, Rel. Milo

anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata »

Viene dunque stabilito che la regola ordinaria è l'acquisizione della copia dei dati con la conseguente restituzione del supporto fisico.

Tale regola prevede deroghe solo qualora il sequestro dell'hardware sia necessario e specificamente motivato: ad esempio, per il pericolo di alterazione remota o quando il supporto stesso sia da considerare corpo del reato (come nel caso di un dispositivo contenente un malware).

La sentenza suggerisce che la tecnica di acquisizione debba essere una copia settore per settore (bit-stream copy), ovvero una copia esatta e completa di un supporto di memorizzazione o di un flusso di dati, in cui ogni singolo bit viene replicato identicamente all'originale, inclusi dati, spazio vuoto, settore non allocati, sistema di file e metadati, la cui integrità sia garantita dalla funzione di Hash.

L'autorità giudiziaria può disporre un sequestro probatorio molto "esteso" in ragione della difficoltà di individuare con precisione "ex ante" l'oggetto del sequestro, purché disponga l'immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo, una volta decorso il tempo ragionevolmente necessario.

In caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza allo scopo di far valere le proprie ragioni.

Infatti, la c.d. copia integrale contiene l'insieme dei dati presenti nel contenitore ma costituisce solo una copia-mezzo, che consente di restituire il supporto, ma non legittima il trattenimento dell'insieme dei dati appresi.

Il pubblico ministero non può trattenere tale copia integrale oltre il tempo necessario alla loro selezione.

È tenuto a compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee ai reati per cui si procede.

Infine, compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto.[14]

Il merito della Sentenza Fazzo è quello di aver tracciato la strada verso la dematerializzazione della prova, distinguendo nettamente tra il sequestro del dato e quello del supporto.

Tuttavia, il problema è risolto solo parzialmente: sebbene il Pubblico Ministero sia ora vincolato al principio di proporzionalità[15], la garanzia rimane successiva all'atto e si attiva solo con l'obbligo di restituzione.

Per l'integrità della catena di custodia, l'indagato deve ancora affidarsi alla corretta stesura dei verbali.

La procedura di hashing garantisce la conformità della copia, ma non l'immutabilità della chain of custody nei passaggi successivi, che restano affidati a procedure documentali fallibili.

1.2 Garanzie Preventive Indebolite Sotto la Lente della CGUE

Anche l'analisi del sequestro probatorio, come ormai ogni aspetto del nostro ordinamento giuridico, senza una riflessione sul rapporto con la disciplina comunitaria sarebbe claudicante.

Per quanto concerne il caso di specie, il quadro normativo sovranazionale, in materia di trattamento dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni, impone limiti molto più stringenti rispetto a quelli tradizionalmente accettati dal diritto interno.

Inevitabilmente, il diritto di accesso delle autorità investigative si scontra con i diritti sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), in particolare gli Articoli 7 (Rispetto della vita privata e familiare) e 8 (Protezione dei dati di carattere personale).

---

[14] Carolina FONTANI, Il sequestro probatorio di un documento informatico: bilanciamento tra esigenze investigative e baluardi difensivi in Diritto penale e processo, 2/2022, pp. 236-244

[15] Cass. Pen., Sez. V., sentenza n. 30891 del 19 Lug. 2016.

Ad esempio, la CGUE ha sancito il divieto di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati di traffico e di ubicazione, considerandola una violazione sproporzionata dei diritti fondamentali, ammettendo solo rare eccezioni relative alla conservazione mirata di specifici target. In altri termini, la normativa UE in tema di abusi non autorizza la previsione da parte degli Stati membri di obblighi di conservazione di dati relativi al traffico, intendendo disciplinare soltanto i poteri che gli ordinamenti nazionali dovrebbero riconoscere in capo alle autorità competenti per garantire l'integrità dei mercati e l'efficacia delle rispettive attività di vigilanza. Sebbene non si possa farsi discendere un obbligo di conservazione in capo agli operatori dei servizi di comunicazione elettronica quanto al contenuto delle comunicazioni elettroniche, dalle stesse deriva tuttavia un obbligo di conservazione, senza distinzioni fra gli utenti e senza eccezioni, per un anno dalla registrazione, di altre informazioni rilevanti concernenti gli utenti (quali, in particolare, le persone con le quali gli utenti hanno comunicato, il mezzo di comunicazione utilizzato, la data, l'ora e la durata della comunicazione e il luogo dal quale è partita la comunicazione, nonché l'ubicazione delle apparecchiature terminali senza che sia stata necessariamente effettuata la comunicazione); dati che complessivamente considerati risultano, secondo i giudici dell'Unione, "idonei a consentire di trarre conclusioni molto precise riguardo alla vita privata delle persone i cui dati sono stati conservati, come le abitudini della vita quotidiana, i luoghi di soggiorno permanenti o temporanei, gli spostamenti giornalieri o di altro tipo, le attività esercitate, le relazioni sociali di dette persone e gli ambienti sociali da essi frequentati".[16]

Trattasi di dati, in particolare, dai quali è possibile ricostruire il profilo degli utenti, ovvero un'informazione che, con riferimento al diritto al rispetto alla vita privata, è altrettanto delicata quanto il contenuto stesso delle comunicazioni.

Un tale obbligo di conservazione (previsto dalla normativa francese), anche se per finalità connesse all'accertamento e al perseguimento dei reati, senza che sia dimostrato il rapporto tra i dati da conservare e l'obiettivo perseguito, non può

[16] Corte di Giustizia UE del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18,
EU:C:2020:791)

ritenersi giustificato in quanto eccedente il limite dello "stretto necessario", come richiede l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.[17]

Per quanto concerne la procedura del sequestro probatorio italiano, il punto di rottura con la normativa europea è la qualità dell'autorità che permette l'accesso ai dati (Sentenza del 2 marzo 2021, Causa C-746/18, H.K. contro Prokuratuur).

Con questa sentenza la Corte di Giustizia ha espresso dei principi validi quando l'accesso ai dati digitali permette di trarre conclusioni sulla vita privata dell'individuo.

In primis ripercorrendo i principi delineati nella propria giurisprudenza in tema di *data retention* e richiamando soprattutto le più recenti decisioni del 6 ottobre 2020, i giudici di Lussemburgo chiariscono preliminarmente che le operazioni di accesso possono essere consentite solo qualora la conservazione dei metadati stessi sia conforme all'art. 15 Direttiva *e-Privacy*; viene così colta l'occasione per ribadire la significativa conferma fornita dalle attese pronunce *La Quadrature du Net* e *Privacy International*, ovvero la chiara e ormai incontrovertibile incompatibilità con il diritto dell'UE di una forma di conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati di traffico e di ubicazione. Come a dire, nuovamente, che è lo strumento prodromico e funzionale all'accesso, quello cioè della *retention*, a dover essere in primo luogo legittimo[18]. Passando poi più specificamente all'impiego dei metadati da parte della autorità pubbliche, i giudici riaffermano il necessario parallelismo tra gravità dell'ingerenza nella sfera privata e importanza dell'obiettivo di interesse generale che, tramite l'accesso ai dati, si vuole perseguire. Ne deriva pertanto che, nel caso in cui si vogliano trattare dati relativi al traffico e all'ubicazione, solo la lotta alla criminalità grave o la presenza di gravi minacce alla sicurezza pubblica possono giustificare l'accesso da parte di autorità pubbliche: questo perché, come del resto

[17] Corte di Giustizia UE, 6 ottobre 2020, Privacy International, C-623/17, U:C:2020:790

[18] Mattia Giangreco *"Data retention", acquisizione e utilizzabilità dei tabulati telefonici e telematici: una riflessione incrociata* in Cassazione penale 4/2022, pp. 1672-1688

già emerso nella previa giurisprudenza in materia, tale particolare categoria di dati consente di conoscere la vita privata dell'utente e di dedurne abitudini, relazioni sociali o frequentazione di luoghi, costituendo quindi un'ingerenza grave. A nulla devono rilevare, in questa analisi, la durata del periodo per il quale viene chiesto l'accesso o la quantità di dati interessati, considerando che anche l'accesso a un quantitativo limitato di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, oppure l'accesso a dati per un breve periodo, risultano comunque idonei a fornire precise informazioni sulla vita privata dell'utente. L'ingerenza nei diritti fondamentali derivante dall'accesso a dati di traffico e ubicazione, in conclusione, è tale da assumere in ogni caso quel carattere di gravità che richiede necessariamente un obiettivo 'rafforzato', da identificarsi appunto nei soli reati o minacce gravi. Alla luce di questi principi, la normativa estone risulta particolarmente problematica: secondo tale legislazione, infatti, l'accesso ai dati può essere richiesto per qualsiasi tipo di reato, senza specificazione circa la gravità dell'obiettivo perseguito. Ciò apre inevitabilmente, nello specifico caso da cui il rinvio origina, a questioni riguardanti l'ammissibilità dei processi verbali redatti in base ai metadati raccolti e trattati sulla base di una disposizione nazionale in contrasto con l'art. 15 Direttiva *e-Privacy*. Su questo fronte, la CGUE ribadisce quanto già emerso nella pronuncia *La Quadrature du Net*: spetta al solo diritto nazionale il compito di stabilire regole relative all'ammissibilità di informazioni ed elementi di prova ottenuti, nell'ambito di un procedimento penale, mediante forme di conservazione o accesso non conformi al diritto dell'UE. Ciò a condizione che tali regole rispettino però il principio di effettività, il principio del contraddittorio e il diritto all'equo processo.

Definita questa prima questione di fondo, la Corte di giustizia dell'Unione europea passa ad affrontare un ulteriore profilo sollevato dal giudice estone, relativo alla qualificazione dell'"indipendenza" dell'autorità chiamata a svolgere il controllo preventivo di legittimità sull'accesso ai dati. Sebbene tale verifica costituisca ormai un requisito consolidato nella giurisprudenza della CGUE, i giudici di Lussemburgo non avevano ancora chiarito in modo puntuale i tratti distintivi della nozione di indipendenza. Il rinvio in esame offre quindi

l’occasione per precisare ulteriormente questo parametro e approfondire la disciplina dell’accesso.

Nel caso specifico, la normativa estone — in modo analogo a quella italiana — individua nel pubblico ministero il soggetto competente per il controllo preventivo. Quest’ultimo, pur essendo vincolato esclusivamente alla legge e tenuto a valutare sia gli elementi a carico sia quelli a favore dell’indagato durante la fase istruttoria, è al contempo incaricato di raccogliere prove in vista di un eventuale processo penale. Proprio tali caratteristiche hanno sollevato dubbi circa la sua effettiva indipendenza, in particolare riguardo alla possibilità di operare in modo obiettivo e imparziale, senza condizionamenti esterni.[19]

Secondo la CGUE, il requisito dell’indipendenza implica che l’autorità incaricata del controllo preventivo sia capace di assicurare un equo bilanciamento tra le esigenze investigative connesse alla repressione dei reati e la tutela dei diritti fondamentali, quali la vita privata e la protezione dei dati personali dei soggetti interessati dall’accesso. Da questa impostazione deriva che tale autorità deve essere distinta e separata rispetto a quella che richiede l’accesso ai dati, così da garantire un controllo effettivamente imparziale e oggettivo.

La necessaria terzietà comporta, in particolare, che l’autorità di controllo non partecipi alla conduzione dell’indagine penale e mantenga una posizione neutrale rispetto alle parti del procedimento. Alla luce di tali criteri, la figura del pubblico ministero non appare idonea a soddisfare il requisito di indipendenza: la sua funzione, infatti, consiste nel valutare se promuovere l’azione penale sulla base degli elementi raccolti, collocandolo quindi non come soggetto terzo, ma come parte del procedimento.[20]

Muovendo da queste considerazioni, la Corte esclude che il requisito del controllo indipendente possa ritenersi soddisfatto nei casi in cui tale funzione sia cumulata in capo al pubblico ministero. Inoltre, viene chiarito un ulteriore aspetto

[19] Michele Nino La normalizzazione della sorveglianza di massa nella prassi giurisprudenziale delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo: verso il cambio di paradigma del rapporto "privacy v. security" in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies 3/2022, pp. 105-133

[20] Elena Andolina La sentenza della Corte di giustizia UE nel caso "H.K. c. Prokuratuur": un punto di non ritorno nella lunga "querelle" in materia di "data retention"? in Processo penale e Giustizia 5/2021, pp. 1204-1217

di rilievo: l’eventuale mancanza di un controllo preventivo non può essere compensata da un controllo giurisdizionale successivo. Un intervento ex post, infatti, non è idoneo a garantire l’obiettivo proprio del controllo preventivo, ossia evitare che l’accesso ai dati — e quindi la compressione dei diritti fondamentali — ecceda quanto strettamente necessario.[21]

Con tale affermazione, la CGUE prende le distanze dall’orientamento della Corte EDU espresso nella sentenza Szabo, relativa alla sorveglianza delle comunicazioni, in cui si ammette, a determinate condizioni, la legittimità dell’assenza di un controllo preventivo qualora sia previsto un controllo giurisdizionale successivo. Viene così respinta una visione “compensativa” delle garanzie, secondo cui eventuali carenze possano essere bilanciate dalla presenza di altri strumenti di tutela. Una posizione analoga era già stata sostenuta dall’Avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nei casi La Quadrature du Net e Privacy International, con riferimento all’illegittimità della conservazione generalizzata dei dati anche se accompagnata da maggiori garanzie nella fase di accesso.

Infine, la Corte ribadisce che le normative nazionali devono comunque rispettare il principio di proporzionalità. Ciò implica, tra l’altro, la previsione di criteri oggettivi che consentano di stabilire un collegamento — anche indiretto — tra l’accesso ai dati e la finalità perseguita, limitando l’ingerenza ai soli dati riferibili a soggetti sospettati di aver commesso, progettato o partecipato a reati gravi. Viene così ulteriormente precisato il divieto di accessi generalizzati o di natura esplorativa.

Un’eccezione è ammessa soltanto in presenza di minacce gravi alla sicurezza nazionale, alla difesa o alla sicurezza pubblica, come nel caso del terrorismo. In tali circostanze eccezionali, l’accesso può essere autorizzato anche in assenza di un sospetto individualizzato, purché sussistano elementi oggettivi che ne dimostrino l’utilità concreta. Si conferma quindi un parziale allentamento — comunque condizionato — dei rigorosi requisiti fissati dalla CGUE quando

[21] Chiara Greco Quest'acquisizione non s'ha da fare: ennesimo "no" della Corte di Giustizia alla "data retention" indiscriminata in campo penale in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 2/2021, pp. 235-256

entrano in gioco esigenze di sicurezza nazionale, in linea con quanto già affermato nelle pronunce dell'ottobre 2020 in materia di conservazione dei dati.

Nel nostro ordinamento il Pubblico Ministero è parte del procedimento e titolare dell'azione penale; pertanto, non può esercitare un controllo preventivo effettivo, imparziale e oggettivo sull'invasività della misura. In virtù dei principi sanciti dalla CGUE, solo un giudice, invece, o un organo amministrativo indipendente sarebbe in grado di bilanciare gli interessi in gioco.

Per quanto concerne il periodo di conservazione dei dati personali («data retention»), il legislatore italiano ha risolto con il D.L. 132/2021, sottraendo il potere al PM in favore del G.I.P. o del Tribunale in fase di indagine.

Rimane però il problema per il sequestro probatorio di materiale informatico durante la fase di indagine e nel caso del sequestro d'urgenza.

L'Art. 354 comma 2 c.p.p. prevede la possibilità di eseguire un sequestro d'urgenza ad opera della polizia giudiziaria (senza controllo preventivo), cui segue la convalida del PM e solo dopo quest'ultima sarà possibile il Riesame del Tribunale della libertà (controllo successivo).

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea[22] ci dice però che la convalida del PM non soddisfa la necessità di un controllo preventivo indipendente.

In pratica, la Pubblica Accusa ha un interesse a procedere e, allo stesso tempo, è chiamata ad un controllo preventivo di legalità e proporzionalità, erodendo in modo significativo la necessaria garanzia preventiva.

L'attuale quadro normativo italiano in materia di sequestro probatorio digitale appare pertanto in tensione con le direttive europee, in particolare con la Direttiva n. 680 del 2016 che per l'appunto disciplina il trattamento di dati personali da parte delle autorità giudiziarie e di polizia in materia penale e pone limiti e garanzie che incidono direttamente sul sequestro probatorio di dati e dispositivi informatici. Tale direttiva contiene tre principi fondamentali:

[22] Grande Sezione Corte Giust. UE. H.K. c. Prokuratuur. 2 Mar. 2021.

- Il trattamento è ammesso solo per finalità connesse alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati; richiede una base giuridica chiara nello Stato membro.

- Le misure che limitano i diritti dei soggetti (es. accesso ai dati contenuti in uno smartphone) devono essere necessarie e proporzionali rispetto allo scopo investigativo.

- La direttiva richiede regole chiare su quando e come i dati possono essere trattati, nonché garanzie procedurali contro abusi.

Secondo la Corte di Giustizia UE[23], l'accesso ai dati personali per fini investigativi, data la sua natura invasiva, richiede un controllo preventivo da parte di un giudice o di un ente terzo indipendente.

Questo serve a garantire che il principio di proporzionalità sia rispettato *prima* che l'ingerenza avvenga, e non solo in una fase successiva.

In Italia, tuttavia, l'art. 253 c.p.p. attribuisce ancora al Pubblico Ministero il potere di disporre il sequestro in autonomia.

La giurisprudenza della Cassazione del 2025 ha mostrato posizioni oscillanti:

• Da un lato, la sentenza n. 8376[24] ha difeso la legittimità del ruolo del PM, ritenendolo un organo sufficientemente autonomo. In questa sentenza l'imputato Longo Luigi ricorre contro il rigetto del Tribunale del Riesame di Ancona sul sequestro di un dispositivo informatico disposto dal PM nell'ambito di indagini preliminari. La difesa contesta la legittimità del decreto PM, invocando la Direttiva 2016/680 e la giurisprudenza UE che richiederebbe un controllo preventivo indipendente per l'accesso ai dati personali. Da questa pronuncia si ricava che il decreto del PM è sufficiente per il sequestro probatorio di computer/smartphone: basta una motivazione che spieghi tipo di reato, condotta dell'indagato, ruolo e difficoltà di delimitare ex ante l'oggetto del sequestro (i dati sono assimilabili a "corrispondenza" ma non richiedono GIP). Non emerge contrasto con diritto UE (Direttiva 2016/680 e art. 52 Carta diritti fondamentali): il PM è un'autorità giudiziaria autonoma, capace di garantire i diritti della difesa.

[23] Corte di Giustizia UE, causa C-548/21 XUEREB del 4 ottobre 2024
[24] Cass. penale, Sez. V, n. 8376 del 28 gennaio 2025

• Dall'altro, la sentenza n. 13585[25] ha ammesso il disallineamento con il diritto dell'Unione, pur "salvando" la procedura grazie al controllo *ex post* del Tribunale del Riesame. In questa sentenza abbiamo un indagato per reati contro la PA: il PM dispone sequestro probatorio di smartphone/computer per acquisire dati personali (comunicazioni, file). Il Tribunale del Riesame conferma, ma la difesa ricorre in Cassazione invocando violazione Direttiva 2016/680 e CGUE (C-548/21, La Quadrature du Net II). Il sequestro del dispositivo è possibile con decreto PM motivato (art. 355 cpp), ma l'estrazione/acquisizione dei dati sensibili deve avere autorizzazione GIP o equivalente per una conformità alla legislazione UE (art. 52 Carta diritti fondamentali UE). Viceversa, in assenza di tale controllo, i dati sono inutilizzabili (nullità a quo); il riesame ex post non sana il vizio.

Quest'ultima tesi resta però problematica: la Corte di Giustizia ha già chiarito che un controllo successivo non è sufficiente a riparare una violazione della privacy già avvenuta.

Appare quindi necessario un intervento del legislatore o un cambio di rotta interpretativo che imponga l'autorizzazione del GIP per il sequestro dei dispositivi digitali.

Il fatto che nel nostro ordinamento sia presente esclusivamente la possibilità di un controllo successivo attraverso il Riesame provoca due effetti distorsivi:

- in primo luogo, il sequestro probatorio può avvenire anche senza preventivo controllo ad opera di un’autorità terza che vagli legittimità e proporzionalità.

- in seconda battuta, il controllo successivo del Tribunale del Riesame potrebbe essere inutile perché comunque l’accusa potrebbe aver avuto modo di consultare i dati, vanificando ogni velleità di garanzia di riservatezza.

In pratica, il nostro sistema si basa esclusivamente sulla fiducia nel PM che deve agire sempre in modo obiettivo e, come gli impone l’Art. 358 c.p.p., deve ricercare anche gli elementi a favore dell’indagato.

[25] Cass. penale, Sez. VI, n. 13585 del 1° aprile 2025

In tal modo, non risultano pienamente soddisfatte le rigorose istanze di tutela proprie del diritto sovranazionale, il quale esige una formale terzietà dell'organo giudicante anteriormente al compimento dell'atto intrusivo.

Quindi, da un lato la sentenza Fazzo[26] ha gettato le basi verso la dematerializzazione della prova e dall'altro la giurisprudenza CGUE ha gettato un'ombra di illegittimità sulla catena di custodia ancor prima che questa venga avviata.

[26] Cass., Sez. Un. pen., 17 luglio 2015 (ud. 29 gennaio 2015), n. 31022, Pres. Santacroce, Rel. Milo

Capitolo 2

Best Practice e Catena di Custodia: Un Obiettivo Mancato

2.1 La Convenzione di Budapest

L'analisi delle criticità legate alla catena di custodia e alla garanzia di integrità del dato informatico deve necessariamente muovere dal suo fondamento normativo sovranazionale: la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001. Questo strumento rappresenta il primo e, ad oggi, più completo trattato internazionale volto ad armonizzare le normative nazionali in materia di cybercrime, introducendo un approccio sistematico alle problematiche investigative poste dall'era digitale. Caratterizzata sin dalle origini da una vocazione tendenzialmente universale, non confinata alla membership del Consiglio d'Europa (pur non essendo membri del Consiglio d'Europa parteciparono ai negoziati anche il Canada, il Giappone, il Sudafrica e gli USA) la Convenzione di Budapest è aperta all'adesione di qualsiasi Stato disponibile ad attuare le sue previsioni e ad allacciare la cooperazione internazionale. Grazie all'ampia base di consenso che ha aggregato e al suo linguaggio neutrale, adattabile all'evoluzione della tecnologia, da oltre venti anni essa rappresenta un efficace strumento di risposta al cybercrime, non solo in Europa, ma anche a livello globale. Attualmente la Convenzione conta l'adesione di 81 Stati, di cui 45 appartenenti al Consiglio d'Europa (tra i quali 26 Stati membri dell'Unione europea) e 37 Paesi esterni a tale organizzazione. A questi si affiancano ulteriori 16 Stati con status di "osservatori", ossia firmatari o invitati ad aderire. Tra questi figura l'Irlanda, unico Stato appartenente sia al Consiglio d'Europa sia all'Unione europea ad aver sottoscritto la Convenzione senza averne ancora completato il processo di ratifica. Si aggiungono, inoltre, 11 organizzazioni ed enti che partecipano in qualità di osservatori.

Secondo i dati forniti dal Consiglio d'Europa aggiornati a dicembre 2024:

- circa il 95% degli Stati membri delle Nazioni Unite aveva già adottato, o stava per adottare, riforme legislative in materia di criminalità informatica, con sviluppi rilevanti registrati in tutte le principali aree geografiche (Africa, Americhe, Asia, Europa e Oceania);
- in numerosi ordinamenti permangono tuttavia riforme non concluse, disegni di legge fermi da tempo e difficoltà nell'attuazione concreta delle nuove normative, evidenziando la necessità di interventi di supporto per il rafforzamento delle competenze (capacity building);
- il 68% degli Stati membri dell'ONU aveva introdotto norme di diritto penale sostanziale volte a incriminare i reati commessi contro i sistemi informatici o mediante il loro utilizzo, segnando un progresso significativo rispetto alla situazione del 2013;
- il 52% degli Stati disponeva di strumenti procedurali specifici per la raccolta e la conservazione delle prove elettroniche; tuttavia, molti continuavano a fare affidamento su discipline processuali di carattere generale, il che segnala l'esigenza di ulteriori miglioramenti;
- quasi la metà degli Stati membri delle Nazioni Unite risultava parte o firmataria della Convenzione sulla criminalità informatica, mentre 95 Stati partecipavano, come membri o osservatori, al Comitato della Convenzione (T-CY);
- diversi Paesi avevano intrapreso riforme dirette a dare attuazione al Secondo Protocollo aggiuntivo, relativo al potenziamento della cooperazione internazionale e alla condivisione delle prove elettroniche.

L'attuazione della Convenzione è monitorata dal Comitato sulla criminalità informatica (T-CY), mentre il Programma sulla criminalità informatica con sede a Bucarest fornisce supporto operativo agli Stati a livello globale, anche attraverso iniziative di formazione come il progetto GLACY (Global Action on Cybercrime).

La Convenzione nasce dalla necessità di fronteggiare una particolare forma di criminalità — quella informatica — caratterizzata sia dalla dimensione transnazionale sia dalle peculiarità dello strumento tecnologico impiegato,

contraddistinto da accessibilità, rapidità ed elevata efficacia. È infatti noto come, grazie all'interconnessione tra sistemi informatici collocati in luoghi diversi, l'autore di un illecito possa operare da un determinato territorio producendo effetti immediati in altri contesti geografici, anche soggetti a giurisdizioni differenti. In un simile scenario, risulta essenziale disporre di strumenti di cooperazione internazionale capaci di operare in modo rapido ed efficace, così da garantire la raccolta delle prove, l'accertamento dei fatti e la punizione dei responsabili, indipendentemente dal luogo in cui si trovino.

In questa prospettiva, il trattato mira a contrastare sia i reati che possono essere realizzati esclusivamente tramite l'impiego delle tecnologie digitali — nei quali i sistemi informatici costituiscono al tempo stesso mezzo e obiettivo dell'azione criminosa (cosiddetti "cyber-dependent crimes") — sia quelli in cui la tecnologia funge da supporto alla commissione di ulteriori illeciti, come accade, ad esempio, nelle frodi (i cosiddetti "cyber-enabled crimes"). A tal fine, la Convenzione si fonda su due direttrici principali, tra loro complementari:

- il ravvicinamento delle legislazioni nazionali, attraverso un processo di armonizzazione volto a rendere più omogenei i sistemi giuridici, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale;
- il rafforzamento della cooperazione internazionale, la cui efficacia presuppone l'esistenza di una base normativa condivisa che consenta agli Stati di interagire efficacemente, facendo riferimento a categorie giuridiche comuni, principi fondamentali, fattispecie incriminatrici e strumenti procedurali idonei a garantire una tempestiva acquisizione delle prove.

Il perseguimento di tali obiettivi è comunque accompagnato dalla costante attenzione al rispetto dei diritti fondamentali e al principio di proporzionalità, che devono orientare l'adozione e l'applicazione delle misure previste.

In termini più generali, è opportuno sottolineare che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica non si limita a disciplinare i soli reati informatici in senso stretto. Essa, infatti, consente l'impiego di strumenti procedurali e meccanismi di cooperazione internazionale anche con riferimento a qualsiasi fattispecie criminosa in cui la prova elettronica assuma rilievo.

Ne deriva che la Convenzione si configura come un quadro normativo complesso e di ampio respiro, caratterizzato da finalità particolarmente estese, che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l'evoluzione delle legislazioni nazionali in materia a livello globale.

La Convenzione nasce dalla consapevolezza che i tradizionali strumenti di cooperazione e i mezzi di ricerca della prova, concepiti per una realtà analogica, fossero divenuti inadeguati. L'obiettivo primario non era solo armonizzare il diritto penale sostanziale — creando fattispecie di reato comuni per evitare i cosiddetti safe havens — ma soprattutto definire poteri procedurali che consentissero alle autorità nazionali di fronteggiare la volatilità e l'immaterialità del dato digitale[27].

Il Capitolo II, Sezione II della Convenzione, dedicato al diritto processuale, disciplina gli strumenti utilizzabili nella fase delle indagini e del procedimento penale. In particolare, l'art. 14 impone agli Stati contraenti di introdurre specifiche misure procedurali applicabili:
a) ai reati individuati dagli articoli 2-11 della Convenzione;
b) a qualsiasi altro illecito realizzato mediante sistemi informatici;
c) all'acquisizione di prove elettroniche relative a qualunque fattispecie criminosa.

Più nel dettaglio, salvo la possibilità di formulare riserve per quanto concerne gli strumenti investigativi più invasivi — quali la raccolta in tempo reale dei dati o l'intercettazione dei contenuti — la Convenzione richiede agli Stati di prevedere nei rispettivi ordinamenti una serie di poteri investigativi:

- meccanismi per la conservazione immediata e la successiva comunicazione dei dati memorizzati e dei dati di traffico (artt. 16 e 17);
- l'ordine di esibizione, disposto dall'autorità giudiziaria, nei confronti di soggetti o fornitori di servizi presenti sul territorio nazionale che detengano dati informatici conservati in sistemi o supporti digitali (art. 18);

[27] DE FLAMMINEIS, SIRO. Le sfide della prova digitale: sequestri, chat, processo penale telematico e intelligenza artificiale. in Sistema Penale (2024).

- la possibilità di effettuare perquisizioni e sequestri di sistemi informatici o supporti, con facoltà di estrarre e conservare copie dei dati, garantendone l'integrità oppure procedendo alla loro rimozione (art. 19);
- la raccolta o registrazione, in forma riservata e in tempo reale, dei dati di traffico relativi a specifiche comunicazioni effettuate tramite sistemi informatici, nei limiti consentiti dal diritto interno (art. 20).

L'adozione di tali strumenti può essere limitata a determinate categorie di reati, purché espressamente indicate nelle eventuali riserve formulate al momento della ratifica e comunque comprendenti almeno le ipotesi per le quali, nel diritto nazionale, sono previste le misure investigative più incisive.

A queste si aggiunge:

- la captazione o registrazione, in tempo reale e con modalità segrete, dei dati relativi al contenuto delle comunicazioni, limitatamente a reati di particolare gravità previamente individuati e a condizione che tale strumento sia contemplato dall'ordinamento processuale interno (art. 21).

Come già evidenziato, tali poteri devono essere esercitati nel rispetto di adeguate garanzie poste a tutela dei diritti fondamentali e delle libertà individuali, in particolare quelle riconosciute dalla CEDU e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici. In questo senso, l'art. 15 richiede che gli ordinamenti nazionali prevedano, in modo coerente con la natura delle singole misure, meccanismi di controllo — in primis di carattere giudiziario — sulla sussistenza dei presupposti per la loro adozione, nonché limiti relativi all'ambito di applicazione e alla durata degli interventi.

La struttura della Convenzione riflette la necessità di bilanciare l'efficienza repressiva con la tutela dei diritti fondamentali. Essa richiede agli Stati membri di dotarsi di strumenti processuali specifici per la perquisizione di sistemi informatici e il sequestro dei dati ivi contenuti. A differenza delle prove tangibili, i dati digitali possono essere letti, copiati o alterati senza la rimozione fisica del supporto; inoltre, a causa della connettività dei sistemi, i dati potrebbero risiedere in server remoti, sfidando il concetto tradizionale di territorialità della prova. Per questo motivo, l'art. 19 della Convenzione obbliga le Parti a adottare misure

legislative che consentano non solo il sequestro fisico dell'hardware, ma anche la copia e la conservazione dei dati, garantendone l'integrità[28].

Un aspetto cruciale della Convenzione risiede nell'apparato definitorio. Sebbene non fornisca una definizione monolitica di "prova digitale", essa opera una distinzione fondamentale tra il "sistema informatico" (l'*hardware* e il *software* di elaborazione) e il "dato informatico". Quest'ultimo è definito come "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato". Questa distinzione è vitale perché sposta l'attenzione giuridica dal contenitore al contenuto, imponendo l'adozione di misure specifiche per preservare l'integrità di quest'ultimo, indipendentemente dal supporto fisico su cui risiede. A tal proposito vorrei ricordare, ad esempio, che attraverso l'adozione della Convenzione di Budapest, è stato modificato l'art. 615-quinquies del codice penale (rubricato «Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico»), sanzionando appunto non soltanto le condotte afferenti ai programmi informatici, ma anche le "apparecchiature" e i "dispositivi".

La norma, quindi, include non solo il software, ma anche l'hardware, comprendendo tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

Integrerà quindi il "nuovo" delitto di cui all'art. 615 quinquies non solo il procurarsi virus e malware in genere, ma anche la produzione, importazione, etc. di dongle, smart card, skimmer e così via, laddove, naturalmente, si prestino ad un utilizzo illecito, al fine appunto di danneggiare o alterare un sistema informatico, ovvero i dati e programmi ivi contenuti[29].

Sotto il profilo procedurale, una delle innovazioni più significative è l'introduzione dell'ordine di conservazione rapida (E*xpedited Preservation* of

[28] VISCO COMANDINI, NICOLE. La Prova Digitale nel Procedimento Penale: profili critici e prospettive future tra confini europei e nazionali. Tesi di Laurea. Università degli Studi di Perugia,2023.

[29] Gerardo Costabile, Scena criminis, documento informatico e formazione della prova penale in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 3/2005, pp. 531-538

stored computer data), che permette il «congelamento» temporaneo e urgente di dati relativi al traffico telematico (esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni), «anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere» dei dati informatici. Tale misura risponde direttamente alla natura volatile della prova digitale: poiché i dati possono essere modificati, cancellati o dispersi in frazioni di secondo, le autorità devono poter ordinare il ”congelamento” immediato dello stato dei dati in attesa di un successivo sequestro formale o di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale[30].

Questa procedura di freezing costituisce una misura cautelare atipica che mira ad una cristallizzazione probatoria in pendenza dell’iter necessario per la perfezione dell’ordine di esecuzione. Uno strumento che permette, agevolmente, ma soprattutto mantenendo l’equilibrio tra efficienza e garanzie procedurali, di obbligare il provider all’integrità del dato per un periodo minimo di 90 giorni prorogabile fino a sei mesi, su ordine di un ampio novero di soggetti (il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nell’art. 226, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), per finalità essenzialmente preventive (comma 4-ter).

Se ci spostiamo da un ambito generale ad uno più specifico ovvero quello dei ”dati sul traffico” (art. 17), essenziali per tracciare l’origine di una comunicazione e identificare i fornitori di servizi coinvolti, ci accorgiamo appunto che le sfide dogmatiche risultano più ardue. I dati relativi al traffico non descrivo il “cosa” ma il “chi”, “come” e “quando” delineando un profilo comportamentale dell’utente decisamente più invasivo[31].

---

[30] Marco Buccarella, Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e tutela dei dati personali nel diritto dell’UE: alla ricerca di una compatibilità (im)possibile in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies 2/2023, pp. 216-236

[31] Stefano Busillo, Conservazione e produzione della prova digitale nella nuova disciplina europea: il potenziale disallineamento con i principi espressi dalla giurisprudenza di settorein Freedom, Security & Justice: European Legal Studies 3/2023, pp. 27-62

L’art. 17 introduce di fatto un vincolo di indisponibilità logica, che delinea in modo inequivocabile le fattezze della dematerializzazione del vincolo probatorio, obbligando i provider a derogare alle proprie regole di cancellazione dei log spesso dettate da esigenze di storage o privacy come il GDPR. Questo strumento ci offre una postergazione del contraddittorio che a mio parere – lo evidenzio subito – risulta un’arma spuntata di fronte a servizi e tecnologie di rete ontologicamente *logless. Queste infrastrutture (spesso provider VPN), immagazzinano i dati di traffico nella RAM dei propri server rendendoli di fatto inconsistenti e indisponibili a chiunque.*

Tuttavia, è fondamentale notare che la Convenzione si limita a stabilire degli obiettivi di risultato (l’integrità e la conservazione), lasciando agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità sulle modalità tecniche di attuazione, un approccio definito di ”armonizzazione flessibile” che, se da un lato favorisce l’adesione degli Stati, dall’altro rischia di creare disomogeneità nelle garanzie processuali.

La natura transnazionale del crimine informatico rende spesso impossibile per un singolo Stato acquisire tutte le prove necessarie all’interno dei propri confini. La Convenzione di Budapest affronta questo problema nel Capitolo III, dedicato alla cooperazione internazionale. L’art. 23 fissa i principi fondamentali relativi alla cooperazione che possiamo così sintetizzare:

- le parti devono cooperare reciprocamente nella misura più ampia possibile;

- la cooperazione non riguarda solo i reati oggetto di armonizzazione, ma si

estende a tutti i reati connessi a sistemi o dati informatici (criminal offences related to computer systems and data), così come alla raccolta delle prove in forma elettronica di qualsiasi reato;

- la cooperazione deve svolgersi in conformità alle previsioni della Convenzione, facendo applicazione dei pertinenti strumenti di cooperazione internazionale in materia penale, degli accordi stretti sulla base delle legislazioni uniformi e reciproche e del diritto nazionale degli Stati parte

Tuttavia, l'applicazione di questi principi si scontra con il concetto di sovranità digitale[32]. Quest'ultima viene sdoganata da uno degli articoli più audaci dell'impianto normativo internazionale in campo di cybercrime ovvero l'art. 32 che introduce una deroga ai tradizionali meccanismi di rogatoria, consentendo l'accesso transfrontaliero ai dati memorizzati, in supplenza delle obsolete procedure di assistenza giudiziaria reciproca (MLAT), quando questi sono accessibili al pubblico (*open source*) o quando si ottiene il consenso volontario della persona che ha l'autorità legale di divulgare i dati.

Questa disposizione, pur innovativa, ha sollevato dibattiti circa la tutela della *privacy* e i diritti degli indagati, in particolare perché il concetto di "consenso volontario" appare spesso nebuloso: ci si chiede se il fornitore di servizi (ISP) possa validamente sostituirsi all'interessato o se la pressione esercitata dalle autorità inquirenti possa viziare la spontaneità dell'adesione in un contesto in cui il consenso viene fornito da *service providers* esteri che potrebbero non essere vincolati dalle stesse garanzie costituzionali dello Stato inquirente.

Inoltre, la recente adozione del Secondo Protocollo Addizionale mira a rafforzare ulteriormente questa cooperazione, permettendo richieste dirette, bypassando i canali diplomatici, ma accentuando la necessità di meccanismi di verifica dell'autenticità dei dati così acquisiti[33]. Inoltre, il Protocollo introduce una base giuridica per modalità innovative di cooperazione rapida in situazioni di urgenza, includendo, tra l'altro, il ricorso a squadre investigative comuni e lo svolgimento di attività investigative congiunte. Sul piano dell'assistenza giudiziaria, vengono altresì previste soluzioni operative come l'impiego della videoconferenza per l'assunzione di testimoni o esperti, nonché ulteriori forme di collaborazione tra autorità nazionali.

L'art. 32 ha la capacità di bypassare le lungaggini diplomatiche in favore di una "immediatezza digitale" che riflette la natura ubiqua del dato. Il principio della territorialità Westfaliano cede a favore di un criterio di giurisdizione

[32] Marco Buccarella, Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest alla luce del diritto internazionale dei trattati in Diritto penale e processo 9/2022, pp. 1160-1167

[33] Gaia Brino Bet, I "transborder data access": analisi dell'articolo 32 della Convenzione di Budapest in Ciberspazio e Diritto 2/2022, pp. 283-295

funzionale basato sul dogma del controllo logico del dato e non della sua collocazione fisica. Di fronte a cotanta e nuova potestà investigativa risulta urgente una riflessione sulla possibilità di abusi investigativi ai danni di cittadini residenti all'estero.

2.2 Tecniche di acquisizione forense

Il passaggio dalla norma astratta all'operatività concreta ci conduce nel campo della *Digital Forensics*, disciplina interdisciplinare che coniuga i principi del diritto processuale con le scienze informatiche. L'obiettivo fondamentale è garantire che il dato digitale, pur nella sua intangibilità, possa assumere pieno valore probatorio all'interno del processo penale. La fragilità intrinseca della prova informatica — soggetta a modifiche impercettibili, degradazione o cancellazione — impone l'adozione di protocolli rigorosi e standardizzati fin dal primo contatto con la *scena criminis* digitale.[34] Precisiamo in via preliminare che ll documento informatico può essere definito come un documento privo di supporto cartaceo, generato mediante programmi (software) di un elaboratore elettronico e contestualmente memorizzato all'interno dello stesso, sia su dispositivi interni (hardware) sia su supporti digitali esterni, quali chiavette USB, DVD o CD-ROM. In termini più generali, esso consiste in qualsiasi file contenente un contenuto rappresentativo codificato in linguaggio binario: rientrano in tale nozione testi, immagini, suoni, nonché contenuti digitali come pagine web o messaggi di posta elettronica. Sotto il profilo teorico, la nozione tradizionale di documento conserva la propria validità anche in ambito digitale. Il documento, infatti, è lo strumento attraverso cui un fatto viene reso conoscibile, e tale funzione si estende senza difficoltà anche al documento informatico. Il processo conoscitivo si realizza mediante la rappresentazione: il soggetto non percepisce direttamente il fatto, ma lo apprende attraverso i segnali e le

[34] Stefano Ciampi Legge n. 137/2023 e investigazioni (digitali) sotto copertura: la cedevolezza del "modello sostanzialista", l'assenza di uno statuto processuale, la necessità di una rivoluzione copernicana nell'approccio alla materia in Processo penale e Giustizia 3/2024, pp. 723-742

informazioni veicolate dal documento stesso. Questa impostazione è applicabile anche ai documenti informatici, pur con la peculiarità della loro natura "dematerializzata", nel senso che essi non sono necessariamente legati a uno specifico supporto fisico. Ciò non esclude, tuttavia, l'esistenza di una base materiale, costituita dal dispositivo che ospita e conserva i dati, all'interno del quale la rappresentazione digitale di fatti e informazioni trova concreta espressione.

Nel contesto italiano, la ricezione dei principi della Convenzione di Budapest è avvenuta principalmente attraverso la Legge 18 marzo 2008, n. 48. Un punto nodale di questa evoluzione normativa è il riconoscimento formale della natura dematerializzata della prova. Il" documento informatico", nell'attuale architettura del codice di rito, non coincide più esclusivamente con il supporto fisico (sia esso un hard disk, uno smartphone o un server) che lo ospita, ma viene inteso come un'entità logica: una sequenza di bit che rappresenta fatti, atti o dati giuridicamente rilevanti.

La Convenzione all'Art 1 da una connotazione volutamente "neutra" di documento informatico:

"Qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione"

Questa definizione si fonda su tre pilastri, ovvero astrattezza, suscettibilità d'uso e onnicomprensività. Il dato è una mera rappresentazione indipendente dal supporto, un contenuto logico diverso dal suo vettore che necessariamente deve essere suscettibile di elaborazione ad opera di un sistema informatico, cosa che rende la definizione maggiormente funzionale e non ancorata a tecnicismi che facilmente possono diventare obsoleti. Nello stesso concetto ritroviamo dati-contenuto (es. il testo di una mail), ma anche i dati-programma (il software che esegue le funzioni) e, implicitamente, i dati di traffico e di sistema che permettono la ricostruzione dell'attività[35].

[35] Alessio Scarcella Dato informatico, nozione penale di cosa mobile ed appropriazione indebita in Cassazione penale 2/2021, pp. 556-568

Questa distinzione ontologica produce implicazioni profonde sul piano investigativo.

Alla luce di questi sviluppi ermeneutici muta la natura di “prova digitale” che in questo contesto vede la sua valenza probatoria subordinata a tre condizioni necessarie:

- Autenticità, quindi la prova della provenienza e dell’attribuzione della sequenza binaria ad un autore ed a un sistema specifico
- Integrità documenta, quindi l’uso di tecniche crittografiche per blindare il contenuto da possibili alterazioni
- Affidabilità: Validare la procedura tecnica (ISO/IEC 27037) usata per l'estrazione[36].

Mentre nel sequestro tradizionale l’apprensione fisica della res garantisce di per sè la conservazione della prova, nel sequestro informatico l’apprensione del supporto è solo il pactus praeludendi all’attività di indagine vera e propria. La prova reale risiede nel contenuto immateriale, il quale può essere alterato o corrotto anche involontariamente durante le fasi di accensione, spegnimento o semplice esame del dispositivo. In assenza di cautele adeguate, l’attività di indagine rischia di ”inquinare” irrimediabilmente la fonte di prova.

Per assicurare che il dato acquisito sia una copia speculare dell’originale, la tecnica forense di elezione è la creazione della cosiddetta ”copia forense” o bit-stream image[37]. A differenza di una comune copia di file — operazione logica che altera i metadati del sistema (come le date di ultimo accesso) — la copia forense consiste in una duplicazione integrale, bit dopo bit, dell’intero supporto di memoria. In pratica viene letto per intero e in modo sequenziale il contenuto del supporto sorgente la cui copia viene replicata su un supporto oppure su una

[36] Giuseppe Schena Ancora sul sequestro di materiale informatico nei confronti di un giornalista in Cassazione penale 1/2016, pp. 296-306

[37] Gerardo Costabile Diego Rasetti Scena criminis, tracce informatiche e formazione della prova in Ciberspazio e Diritto 3-4/2003, pp. 273-292

immagine forense[38]. Tale procedura permette di recuperare non solo i file visibili al sistema operativo, ma anche i frammenti di dati, lo spazio non allocato (unallocated space) e lo slack space, aree in cui spesso risiedono informazioni cancellate dall'utente ma non ancora sovrascritte[39].

Nella fase di acquisizione della prova informatica risulta essenziale predisporre una relazione tecnica, al fine di permettere alle parti e al giudice di valutare i profili di ammissibilità, utilizzabilità e attendibilità del materiale raccolto. In un'ottica de iure condendo, si potrebbe ritenere opportuno introdurre un obbligo formale di verbalizzazione, la cui omissione comporti l'inutilizzabilità della prova documentale informatica.

Il verbale dovrebbe contenere una descrizione dettagliata delle operazioni compiute, tra cui il recupero del supporto digitale e le attività di analisi dei dati, lo stato del dispositivo al momento dell'intervento, l'indicazione della data e dell'orario di inizio e conclusione delle operazioni, nonché l'identificazione dei soggetti che vi hanno partecipato.

Un simile adempimento risponderebbe all'esigenza di garantire un controllo successivo sull'attività investigativa, sia da parte della difesa sia del giudice. In tale prospettiva, la difesa potrebbe avvalersi di un consulente tecnico oppure richiedere una perizia, al fine di verificare che le modalità di acquisizione e analisi non abbiano determinato alterazioni o compromissioni dei dati. Eventuali modifiche, infatti, inciderebbero negativamente sulla valutazione probatoria, mettendone a rischio l'affidabilità.

Dal canto suo, anche il giudice può disporre una perizia d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., al fine di accertare la correttezza delle operazioni svolte.

L'art. 260 c.p.p., comma 2, come riformato dalla novella del 2008, recepisce questo imperativo tecnico disponendo che, in caso di sequestro di dati informatici, la copia debba essere realizzata" su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità". Lo

[38] Filippo Novario L'attività di accertamento tecnico difensivo disposta su elementi informatici e la sua ripetibilità in Ciberspazio e Diritto 1/2011, pp. 75-87

[39] Marcello Bergonzi Perrone Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge n. 48 del 2008 in tema di acquisizione probatoria informatica: per una ipotesi sanzionatoria non prevista esplicitamente dal dato normativo in Ciberspazio e Diritto 1/2013, pp. 119-129

strumento matematico che garantisce tale conformità è la funzione di hashing. L'hash rappresenta lo strumento tecnico attraverso cui si dà concreta attuazione ai principi di integrità della prova digitale: il suo calcolo al momento dell'acquisizione consente di "fissare" lo stato del reperto, offrendo una garanzia matematica dell'assenza di modifiche nelle successive fasi di analisi e consultazione.

Su tale presupposto si fonda la procedura standard di acquisizione forense dei dati digitali, che si articola secondo una sequenza logica basata sull'impiego dell'hash:

- acquisizione del dato digitale;
- generazione dell'hash: nella maggior parte degli strumenti di digital forensics, questa operazione avviene contestualmente all'acquisizione, sfruttando il flusso di dati in ingresso. Qualora il software utilizzato non consenta il calcolo simultaneo, i dati acquisiti vengono salvati in un contenitore logico (ad esempio un archivio compresso), sul quale viene successivamente calcolato l'hash, in conformità allo standard ISO/IEC 27037;
- verifica dell'hash: i software che supportano il calcolo in tempo reale consentono normalmente anche la verifica della copia forense. Al termine del processo, la copia viene riletta e sottoposta a un nuovo calcolo dell'hash, che viene confrontato con quello originariamente generato durante l'acquisizione. La coincidenza tra i due valori attesta la conformità della copia al dato originario, determinandone la validazione. Il valore hash così ottenuto viene poi riportato nella relazione tecnica e assume la funzione di identificativo univoco della prova.

Attraverso questo procedimento si assicura, pertanto, sia l'unicità sia l'affidabilità della copia digitale, in linea con i requisiti richiesti ai fini della sua utilizzabilità in sede processuale.

L'attività acquisitiva deve necessariamente adattarsi allo stato tecnologico del dispositivo. La prassi distingue tra acquisizione post-mortem (o statica), eseguita su dispositivi spenti, e acquisizione live (o dinamica). Quest'ultima si rende necessaria quando i dati risiedono nella memoria volatile (RAM), in

ambienti cloud o su dispositivi mobili moderni dotati di crittografia hardware. Se l'acquisizione statica permette la ripetibilità dell'accertamento, l'acquisizione live comporta un'interazione inevitabile con il sistema operativo, modificandone lo stato interno. Tale circostanza trasla l'operazione tecnica nell'alveo degli accertamenti irripetibili ex art. 360 c.p.p., imponendo il rispetto rigoroso delle garanzie difensive e del contraddittorio sin dalla fase delle indagini preliminari.

L'evoluzione giurisprudenziale, unita al significativo incremento delle capacità di memorizzazione dei dispositivi digitali, ha condotto alla distinzione, sia sul piano teorico sia operativo, tra "copia mezzo" e "copia fine". In questo contesto, l'hash svolge una funzione di collegamento essenziale tra le due, assicurando la tracciabilità e la coerenza della prova.

La copia mezzo consiste nella duplicazione forense integrale del supporto acquisito — che può essere, ad esempio, uno smartphone, un computer o uno spazio di archiviazione cloud — e rappresenta lo strumento attraverso cui si procede alla ricerca degli elementi rilevanti.[40] Essa, tuttavia, non coincide necessariamente con la prova in senso stretto, poiché include una grande quantità di dati privi di interesse investigativo, come componenti del sistema operativo, software leciti o informazioni personali non pertinenti ai fatti oggetto di indagine e spesso meritevoli di tutela sotto il profilo della riservatezza.

Proprio per evitare un utilizzo indiscriminato di tali informazioni, si ricorre alla cosiddetta copia fine, che è costituita da una selezione mirata dei dati ritenuti rilevanti ai fini probatori. Tali elementi vengono estratti dalla copia mezzo e destinati all'utilizzo nel processo, limitando così l'esposizione di dati estranei o sensibili.[41]

In questo passaggio selettivo, l'hash assume un ruolo determinante quale strumento di verifica dell'autenticità derivata. Quando un dato viene prelevato dalla copia mezzo e trasferito nella copia fine, occorre dimostrare che esso non abbia subito modifiche e che non sia stato artificiosamente creato. Tale accertamento avviene mediante il confronto dei valori hash: la coincidenza tra

[40] Gerardo Costabile Diego Rasetti Scena criminis, tracce informatiche e formazione della prova in Ciberspazio e Diritto 3-4/2003, pp. 273-292

[41] Filippo Novario L'attività di accertamento tecnico difensivo disposta su elementi informatici e la sua ripetibilità in Ciberspazio e Diritto 1/2011, pp. 75-87

l’hash del dato nella copia fine e quello corrispondente nella copia mezzo consente di attestare l’integrità e l’autenticità del contenuto. In questo modo, si realizza un collegamento certo tra il singolo elemento probatorio e il supporto originario da cui esso proviene.[42]

Le proprietà proprie delle funzioni di hashing permettono, inoltre, di effettuare tale verifica senza necessità di esaminare direttamente il contenuto dei dati. Ne deriva un duplice vantaggio: da un lato, una significativa riduzione dei tempi delle operazioni di controllo; dall’altro, la possibilità di fondare la verifica su criteri oggettivi e matematici, sottraendola a valutazioni percettive potenzialmente fallibili.[43]

Successivamente alla fase di acquisizione, i valori hash mantengono un ruolo centrale anche nell’attività di analisi forense. In presenza di quantità di dati estremamente elevate — che possono raggiungere diversi terabyte — risulta infatti impraticabile per l’analista esaminare manualmente ogni singolo file contenuto nella copia mezzo al fine di individuare quelli rilevanti.

In tale contesto, l’impiego degli hash permette di automatizzare i processi di individuazione e selezione dei dati di interesse, rendendo più efficiente sia l’identificazione delle evidenze utili sia l’esclusione dei contenuti irrilevanti, a prescindere da eventuali denominazioni o estensioni dei file che potrebbero risultare ingannevoli.

Ciò è reso possibile dalla natura deterministica delle funzioni di hashing, che consente di riconoscere file identici senza necessità di analizzarne direttamente il contenuto. Su questa base si fondano due approcci operativi tra loro complementari: da un lato il *whitelisting*, volto a escludere i file noti e ritenuti leciti; dall’altro il *blacklisting*, finalizzato all’individuazione di contenuti già identificati come illeciti.[44]

---

[42] Marcello Bergonzi Perrone Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge n. 48 del 2008 in tema di acquisizione probatoria informatica: per una ipotesi sanzionatoria non prevista esplicitamente dal dato normativo in Ciberspazio e Diritto 1/2013, pp. 119-129

[43] Diego Giorio Sicurezza informatica e crittografia - Parte I in Lo Stato Civile Italiano 10/2009, pp. 785-788

[44] Andrea Razzini "Blockchain" e protezione dei dati personali alla luce del Regolamento europeo in Ciberspazio e Diritto 1-2/2018, pp. 197-208

All’interno della copia mezzo di un sistema informatico, la maggior parte dei file è generalmente costituita da componenti del sistema operativo e applicazioni di uso comune — come suite Office o software Adobe — che non presentano alcun interesse ai fini investigativi e, nella maggioranza dei casi, non sono stati generati direttamente dall’utente. Un’analisi puntuale di tali contenuti comporterebbe quindi un impiego inutile di tempo e risorse.[45]

Per superare questa criticità si ricorre a database di file noti, tra cui la NSRL (National Software Reference Library), gestita dal NIST (National Institute of Standards and Technology), che rappresenta uno standard di riferimento a livello internazionale. Da tale strumento prende nome anche il processo di esclusione dei file noti, comunemente definito De-NISTing. Il meccanismo di whitelisting, integrato nei principali software di digital forensics, si articola in tre passaggi fondamentali:

- calcolo sistematico dell’hash per ciascun file presente nella copia mezzo;
- confronto dei valori ottenuti con quelli contenuti in database di riferimento, come la NSRL;
- esclusione automatica dall’analisi dei file per i quali si riscontra una corrispondenza, qualificati come legittimi.

Una volta completata questa fase, l’attività di analisi può concentrarsi esclusivamente sui file non riconosciuti, con un notevole risparmio di tempo e risorse. In modo complementare, gli hash consentono anche l’individuazione immediata di contenuti illeciti già noti. Le autorità investigative e organismi internazionali mettono infatti a disposizione database aggiornati — i cosiddetti hash set — relativi a specifiche categorie di interesse.[46]

Un esempio significativo è rappresentato dai database CSAM, contenenti impronte hash associate a materiale pedopornografico: attraverso una scansione automatizzata, è possibile rilevare in tempi rapidi la presenza di file già

[45] Francesco Rampone I dati personali in ambiente "blockchain" tra anonimato e pseudoanonimato in Ciberspazio e Diritto 3/2018, pp. 457-458

[46] Massimo Giuliano La "block chain" e gli "smart contracts" nell'innovazione del diritto nel terzo millennio in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 6/2018, pp. 989-1039

classificati, anche nel caso in cui siano stati rinominati o collocati in directory non visibili. Analogamente, esistono raccolte di hash riferite a malware o trojan conosciuti, utili per individuare eventuali compromissioni del sistema analizzato.

L'utilità degli hash set emerge anche in ambito aziendale, ad esempio nelle indagini relative a possibili sottrazioni di dati da parte di dipendenti. In tali casi, l'organizzazione può fornire un insieme di hash corrispondenti ai documenti riservati (know-how), permettendo così di effettuare una ricerca automatizzata all'interno dei dispositivi in uso al soggetto interessato, al fine di verificare la presenza di tali contenuti.[47]

2.3 Frattura tra atto tecnico e gestione procedurale

Nonostante l'evoluzione normativa e la disponibilità di sofisticate tecniche forensi, l'obiettivo di garantire una chain of custody perfetta nel processo penale italiano appare, ad oggi, un traguardo non ancora pienamente raggiunto. Si assiste, infatti, a una profonda frattura tra il rigore scientifico richiesto dall'atto tecnico e la gestione procedurale delle eventuali irregolarità, spesso risolte in senso sfavorevole alla pienezza del diritto di difesa.

Il primo profilo critico risiede nella risposta dell'ordinamento alla violazione delle regole tecniche di acquisizione. Sebbene la Legge 48/2008 abbia introdotto precisi obblighi di conservazione e integrità, il legislatore non ha previsto sanzioni processuali specifiche, quali l'inutilizzabilità, per la loro inosservanza. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato un orientamento rigoroso, secondo cui le best practices informatiche non costituiscono divieti probatori la cui violazione comporta l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. a meno che non si vogliano assimilare le regole tecniche a "limiti impliciti" la cui violazione viene assimilata alla violazione di norme procedurali o costituzionali. Una strada impervia ma simile sarebbe incanalare questo vero e proprio vuoto di

[47] Alberto Cisterna Tecniche di ricerca appropriate in base all'attuale quadro normativo in Guida al Diritto 17/2009, pp. 87-89

tutela dentro l’alveo della nullità, anche se storicamente la giurisprudenza e la dottrina si sono dimostrate restie a superare il principio di tassatività.

Le norme tecniche sono considerate di natura prevalentemente «programmatica» o direttiva. Di conseguenza, la mancata adozione di garanzie fondamentali — quali l’impronta di hash o una catena di custodia documentata in ogni passaggio — non espunge la prova dal processo, ma ne degrada semplicemente il valore probatorio, rimettendo la questione alla libera valutazione del giudice ex art. 192 c.p.p. che risulta essere la conclusione più pericolosa dato che spesso il giudice delega alla difesa la prova della presunta alterazione eccepita.

Tale approccio crea un evidente vulnus difensivo: in assenza di una certificazione di genuinità, il diritto al contraddittorio sulla prova viene svuotato di contenuto, risultando impossibile per la difesa dimostrare ex post eventuali manipolazioni o alterazioni del reperto digitale.

La tensione tra esigenze investigative e garanzie difensive ha raggiunto l’acme nelle recenti sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite (n. 23755 e n. 23756 del 2024) relative al caso Sky ECC.

La questione controversa riguarda, come noto, la qualificazione giuridica e il regime di garanzie applicabili all’acquisizione di conversazioni svolte tramite chat tra soggetti appartenenti ad associazioni criminali operanti nel traffico di stupefacenti, che utilizzavano piattaforme online criptate e dispositivi appositamente modificati per comunicare in modo riservato.[48]

Nei casi esaminati dalle Sezioni Unite, le comunicazioni erano state ottenute dalle autorità giudiziarie francesi attraverso operazioni di intrusione informatica nei server della piattaforma Sky ECC. Tali attività, secondo quanto emerso, avevano riguardato sia la captazione in tempo reale delle comunicazioni in corso — mediante intercettazioni e acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni (i cosiddetti tabulati) — sia il reperimento di conversazioni già concluse e

[48] Leonardo Filippi Sulle chat francesi criptate le Sezioni Unite ammettono la prova di origine ignota in Archivio della nuova procedura penale 4/2024, pp. 391-397

conservate sui server (i cosiddetti “dati freddi”), acquisite tramite attività assimilabili a perquisizioni e sequestri.[49]

Successivamente, le autorità italiane avevano richiesto alla Francia la trasmissione di tali dati mediante lo strumento dell’ordine europeo di indagine (OEI), disciplinato dalla direttiva 2014/41/UE e recepito nell’ordinamento interno con il d.lgs. n. 108 del 2017.

La specificità degli OEI emessi dall’autorità italiana risiede nel fatto che essi non erano finalizzati alla raccolta diretta della prova, bensì all’ottenimento di elementi già acquisiti dall’autorità straniera nell’ambito di procedimenti nazionali propri. Le Sezioni Unite si sono quindi trovate ad affrontare il tema dell’utilizzo dell’OEI per accedere a prove preesistenti nella disponibilità dello Stato di esecuzione: ipotesi espressamente contemplata sia dalla normativa europea sia da quella interna, ma che presenta rilevanti criticità applicative.

La suprema corte ha negato l’applicabilità dell'art. 234-bis c.p.p. (acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero).

Come correttamente rilevato dalla Corte di cassazione, tale disciplina si pone in termini “alternativi e incompatibili” rispetto a quella prevista per l’ordine europeo di indagine. Essa, infatti, opera indipendentemente da qualsiasi forma di cooperazione con l’autorità giudiziaria di un altro Stato, mentre il Considerando 35 della direttiva attribuisce all’OEI un ruolo prevalente rispetto agli altri strumenti internazionali eventualmente applicabili nella stessa materia.

Una volta attivato lo strumento dell’OEI, trovano applicazione le garanzie che ne regolano il funzionamento. Tra queste assumono rilievo, in particolare, il principio di equivalenza, in base al quale l’atto investigativo richiesto dovrebbe poter essere disposto alle medesime condizioni previste per un caso interno analogo, e il principio di proporzionalità, che impone di limitare eventuali restrizioni dei diritti fondamentali allo stretto necessario, evitando di incidere sul loro nucleo essenziale.[50]

---

[49] Marco Tullio Morcella Le due mosse con cui l'AG [Autorità Giudiziaria] francese ha "hackerato" Sky ECC in Diritto penale e processo 10/2023, pp. 1377-1382

[50] Marco Tullio Morcella "Da mihi factum, dabo tibi ius": un principio irrinunciabile, pure nell’era dei criptofonini in Giurisprudenza italiana 10/2023, pp. 2191-2202

La questione problematica consiste, tuttavia, nel comprendere come tali principi possano operare rispetto a elementi di prova che, essendo stati acquisiti autonomamente dalle autorità straniere, risultano già formati secondo la legge del luogo (lex loci), senza alcun riferimento preventivo alle regole dell'ordinamento richiedente (lex fori).[51]

E' evidente che se le procedure tecniche-scientifiche utilizzate all'estero per la decriptazione non sono verificate e verificabili il principio del contraddittorio nella formazione della prova digitale risulta fortemente indebolito.[52]

Recentemente, la Corte di Cassazione, recependo i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170/2023, ha affermato un fondamentale cambio di paradigma affermando che la prova digitale non è un "documento" o un "mero dato" ma i messaggi di messaggistica istantanea (come WhatsApp o comunicazioni su criptofonini) conservati nella memoria del dispositivo costituiscono "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 della Costituzione.

Ricordiamo brevemente che nella sentenza n. 170/2023 il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato oggetto della pronuncia trae origine dal ricorso presentato l'11 maggio 2022 dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze. La vicenda riguarda un procedimento penale (R.G.N.R. n. 3745/2019) nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti, nell'ambito del quale la Procura aveva acquisito corrispondenza riferibile allo stesso senatore senza richiedere la preventiva autorizzazione del Senato. Secondo la tesi del ricorrente, tale condotta avrebbe leso le prerogative garantite dall'art. 68, terzo comma, della Costituzione.[53] In particolare, il materiale acquisito comprendeva messaggi WhatsApp intercorsi tra Renzi e alcuni collaboratori in diversi periodi tra il 2018 e il 2019, nonché alcune

[51] Antonio Bottari Messaggistica criptata, ordine europeo di indagine e tutela dei diritti fondamentali. Il timido approccio delle sezioni unite sul caso Sky-ECC in Il Foro italiano 4/2025, 2, pp. 209-216

[52] A. Gaito, Comunicazioni criptate ed esigenze difensive (da Blackberry a Sky-ECC), in archiviopenale.it, 2024, n. 1, p. 3 s.

[53] Luca Maria Tonelli Un'estensione (eccessiva?) della nozione di "corrispondenza" in una recente sentenza della Corte costituzionale in Osservatorio costituzionale 1/2024, pp. 266-288

comunicazioni via e-mail tra questi ultimi. A ciò si aggiungeva l'acquisizione, mediante decreto, di estratti del conto corrente personale del senatore relativi a un arco temporale compreso tra il giugno 2018 e il marzo 2020. Il punto centrale della controversia risiede dunque nella legittimità dell'acquisizione di tali dati in assenza dell'autorizzazione parlamentare, richiesta quando vengono in rilievo comunicazioni riferibili a un membro del Parlamento.[54]

La Corte costituzionale individua come questione centrale la qualificazione dell'attività svolta dalla Procura, chiedendosi se l'acquisizione dei materiali possa essere ricondotta al "sequestro di corrispondenza", con conseguente applicazione della garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost. In primo luogo, la Corte adotta una nozione ampia di "corrispondenza", comprensiva di qualsiasi comunicazione tra soggetti determinati, a prescindere dal mezzo utilizzato. In questa prospettiva, anche e-mail e messaggi WhatsApp rientrano pienamente nella tutela costituzionale, essendo assimilabili alla corrispondenza tradizionale. Il nodo più delicato riguarda, però, le comunicazioni già ricevute e conservate nei dispositivi: la Corte si interroga se esse mantengano la natura di corrispondenza oppure si trasformino in semplici documenti. Accogliendo la tesi del Senato, la Corte opta per una soluzione sostanzialistica, affermando che anche i messaggi già letti continuano a essere coperti dalle garanzie costituzionali. Una diversa interpretazione, infatti, svuoterebbe di fatto la tutela, soprattutto nel contesto digitale, dove ricezione e lettura avvengono quasi simultaneamente. Inoltre, limitare la protezione alle sole comunicazioni "in itinere" renderebbe facilmente eludibile l'obbligo di autorizzazione parlamentare, consentendo agli inquirenti di attendere la conclusione della comunicazione per poi acquisirla. La decisione si fonda anche sulla funzione dell'art. 68 Cost., che non tutela un privilegio personale del parlamentare, ma protegge l'esercizio libero del mandato da possibili interferenze. In questa ottica, la Corte distingue due livelli di tutela: uno

[54] Enrico Albanesi Messaggistica WhatsApp ed e-mail nel contesto delle prerogative dei membri del Parlamento ex art. 68, terzo comma, Cost. Prospettive costituzionali di diritto della comunicazionein MediaLaws 3/2022, pp. 94-108

generale, relativo alla segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.), e uno specifico, connesso alla funzione parlamentare (art. 68 Cost.).[55]

Viene ribadito quindi che la protezione costituzionale della corrispondenza non cessa per il solo fatto che il messaggio, una volta recapitato al destinatario, resti archiviato nella memoria del dispositivo. Il messaggio informatico, anche se giacente in una memoria locale o cloud, mantiene intatta la sua natura di manifestazione del pensiero interpersonale[56]. Conseguentemente, l'attività di acquisizione di tali contenuti non può essere degradata a semplice attività di sequestro di "dati" o "documenti", ma deve necessariamente soggiacere alle garanzie di legalità, tipicità e riserva di giurisdizione che presiedono alla limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni.

In questa nuova veste il dato digitale appare bifronte, da un lato dato materiale e dall'altro manifestazione di un diritto fondamentale[57].

Ciò comporta che la loro acquisizione richieda un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e non possa avvenire tramite semplice acquisizione documentale.

Tuttavia, nei casi Sky ECC, le modalità tecniche di acquisizione sono spesso rimaste opache per la difesa italiana, protette dal segreto di Stato estero. La Suprema Corte ha sovente salvaguardato l'utilizzabilità di tali dati invocando il principio di "fiducia reciproca" tra Stati membri dell'UE, limitando il controllo del giudice italiano e comprimendo, di fatto, il diritto della difesa di accedere alla prova tecnica originale e agli algoritmi di decriptazione.

Il "d.d.l. Zanettin" Disegno di Legge S. 806 (trasmesso alla Camera come A.C. 1822)[58] recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di

---

[55] Antonio D'Andrea I fatti dietro gli "emoticon": la Corte "copre" qualsiasi condotta del parlamentare veicolata consapevolmente tramite "Whatsapp" in Giurisprudenza costituzionale 4/2023, pp. 1739-1746

[56] Pietro Villaschi La posta elettronica e i messaggi WhatsApp sono corrispondenza? Note a margine del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica in relazione al "caso Renzi" in federalismi.it 7/2023, pp. 234-264

[57] Marco Torre L'acquisizione dei contenuti delle "chat" di "whatsapp" nel prisma della legalità probatoria: la Cassazione recepisce la decisione della Consulta e anticipa il legislatore in Diritto penale e processo 6/2025, pp. 761-772

[58] Wanda Nocerino Le recenti riforme in materia di intercettazioni: alcune criticità e qualche prospettiva in La Legislazione penale 1/2025, 2, pp. 205-229

sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali" – che mira all'introduzione di una specifica disciplina sul sequestro di smartphone e altri dispositivi, proponendo di inserire, nel codice di rito, l'art. 254 ter risponde all'esigenza di porre rimedio a questo vuoto di tutela nel nostro ordinamento giuridico cercando una ritrovata armonia sia con i principi fondamentali della Carta CEDU, sia con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea.

La ratio del progetto disegnava il sequestro probatorio di materiale informatico in forma selettiva e proporzionata nel pieno rispetto della riservatezza dell'indagato e dei terzi.[59]

Il disegno di legge introduce una procedura articolata per le indagini sui dispositivi informatici, suddivisa in tre fasi: sequestro del dispositivo, successiva copia e analisi dei dati, e infine acquisizione dei contenuti rilevanti ai fini investigativi.

Il meccanismo si basa su tre distinti provvedimenti di sequestro, adottati in parte dal giudice per le indagini preliminari e in parte dal pubblico ministero:

- il sequestro iniziale del dispositivo, disposto dal GIP su richiesta del PM;
- il sequestro dei dati non comunicativi, autorizzato direttamente dal pubblico ministero;
- il sequestro dei dati comunicativi, nuovamente subordinato a un provvedimento del GIP.

Questa scansione evidenzia la natura complessa dell'attività investigativa digitale, che si sviluppa attraverso più passaggi (sequestro, copia forense, analisi e selezione), ciascuno dei quali richiede autonomi presupposti di legittimità.

Il disegno di legge stabilisce inoltre che il sequestro sia giustificato da esigenze investigative concrete, valutate alla luce delle circostanze del caso e nel rispetto del principio di proporzionalità. Una tutela rafforzata è prevista per i dati comunicativi, per i quali è richiesto un ulteriore intervento del giudice in presenza

[59] Wanda Nocerino Le recenti riforme in materia di intercettazioni: alcune criticità e qualche prospettiva in La Legislazione penale 1/2025, 2, pp. 205-229

delle condizioni previste dagli artt. 266 e 267 c.p.p.; diversamente, i dati non comunicativi possono essere acquisiti con decreto del PM, purché pertinenti e necessari.

Il nuovo art 254-ter c.p.p. prevedeva quindi una riserva di giurisdizione con decreto motivato a favore del giudice per le indagini preliminari (GIP) su richiesta del Pubblico Ministero. Il decreto motivato non doveva limitarsi alla mera pertinenza al reato ma necessariamente prevedere circostanze di tempo, luogo e modalità della condotta tali da giustificare il sequestro chiarendo la necessità al fine di proseguire le indagini. La procedura prevedeva sequestro fisico, duplicazione dei dati su supporti conformi, analisi della copia e sequestro mirati dei dati pertinenti al reato. Nel progetto non mancavano norme di attuazione riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei duplicati recependo di fatto gli standard internazionali come la ISO/IEC 27037[60].

Il merito di questo progetto è sicuramente quello di aver previsto la riserva di giurisdizione a svantaggio però di un procedimento che appare maggiormente farraginoso e poco adatto alle esigenze di speditezza che spesso sono presenti in casi di cybercrime[61].

Relativamente al sequestro di smartphone ricordiamo la sentenza della CGUE, (Grande Sezione) 4 ottobre 2024, causa C-548/21 che trae origine da un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo del Tirolo, relativo alle condizioni di accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare nell'ambito di un'indagine penale. Il caso concreto riguardava il sequestro del telefono di un soggetto indagato per traffico di stupefacenti, sul quale la polizia aveva tentato di accedere ai dati senza autorizzazione giudiziaria.

La Corte di giustizia chiarisce, anzitutto, che l'accesso diretto ai dati presenti su un dispositivo — senza coinvolgimento di fornitori di servizi di comunicazione — non rientra nella direttiva ePrivacy (2002/58/CE), ma nella direttiva 2016/680, relativa al trattamento dei dati personali in ambito penale.

---

[60] Michele Caianiello Verso il superamento di un modello tradizionale di cooperazione (artt. 21, 22) in La Legislazione penale 3/2013, pp. 828-833

[61] Pasquale Raucci Sequestro del cellulare e acquisizione dei dati: possibili patologie dell'atto alla luce della recente giurisprudenza europea in Processo penale e Giustizia 5/2025, pp. 1243-1267

Nel merito, la Corte afferma che l'accesso ai dati digitali da parte delle autorità può essere ammesso anche per finalità generali di prevenzione e repressione dei reati, ma solo a precise condizioni. In particolare:

- deve rispettare i principi di legalità e proporzionalità;
- deve essere sottoposto a un controllo preventivo da parte di un giudice o di un'autorità indipendente;
- deve garantire all'interessato un ricorso effettivo;
- deve prevedere, ove possibile, l'informazione dell'interessato circa l'accesso ai dati.

La Corte sottolinea inoltre che un accesso indiscriminato e privo di limiti ai dati contenuti in un dispositivo rappresenta una grave ingerenza nei diritti fondamentali, in particolare nella vita privata e nella protezione dei dati personali. In conclusione, la normativa nazionale non può consentire alle autorità di accedere ai dati digitali senza adeguate garanzie, né può escludere l'obbligo di informare l'interessato (almeno successivamente), quando ciò non comprometta le indagini.

La Procura di Roma ha adottato, specifiche linee guida in materia di sequestri e strumenti informatici, con l'obiettivo di colmare le lacune normative presenti nel codice di procedura penale. In tale documento si afferma che, in mancanza di una disciplina ad hoc, occorre fare riferimento alle norme poste a tutela della riservatezza, in particolare a quelle relative alle intercettazioni.

Attraverso queste linee guida, la Procura recepisce alcuni orientamenti giurisprudenziali, nel tentativo di garantire la tenuta delle indagini sui dispositivi digitali e di ridurre le incertezze interpretative emerse anche a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia. In questa prospettiva, si ritiene che il sequestro di dispositivi informatici e le successive attività di analisi possano essere disposti dal pubblico ministero senza una preventiva autorizzazione del giudice, purché il provvedimento sia adeguatamente motivato. In particolare,

viene richiesto che il decreto individui con precisione i dati da ricercare e i criteri di selezione dei contenuti.

Tale impostazione, tuttavia, presenta profili problematici. Permangono infatti evidenti tensioni tra il quadro normativo vigente, gli orientamenti della giurisprudenza europea e l'esigenza di assicurare un equilibrio tra attività investigativa e tutela dei diritti fondamentali, in particolare nel rispetto dei principi di legalità e proporzionalità.

Le considerazioni svolte evidenziano come il quadro normativo che disciplina il sequestro dei dati digitali appaia oggi inadeguato, superato e poco coerente rispetto alle reali potenzialità degli strumenti investigativi. Ne deriva uno sbilanciamento del sistema a favore delle esigenze di accertamento, con un conseguente indebolimento delle garanzie difensive e della tutela della riservatezza.

L'assenza di una disciplina organica espone infatti al rischio di acquisizioni ampie e indiscriminate dell'intero patrimonio informativo dell'individuo, comprensivo tanto dei dati comunicativi quanto di quelli non comunicativi. Tale criticità risulta amplificata dalla rapidità dell'evoluzione tecnologica, a fronte della quale il legislatore fatica a offrire risposte tempestive ed efficaci.

In questo contesto, il disegno di legge Zanettin può rappresentare un primo tentativo di razionalizzazione della materia, anche alla luce degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea. Appare tuttavia prioritario definire con maggiore precisione i presupposti del sequestro dei dati digitali, collocandoli entro una chiara cornice normativa ispirata ai principi di legalità e proporzionalità. In tale direzione, l'individuazione dei casi e delle modalità di acquisizione, anche in relazione alla gravità del reato e alla soglia probatoria richiesta, costituisce un passaggio essenziale.

Più che differenziare rigidamente le procedure in base alla natura dei dati, sembra preferibile valorizzare una disciplina unitaria fondata sulla riserva di legge, applicabile ogniqualvolta si proceda all'acquisizione di contenuti digitali. Sul piano procedurale, risulta inoltre opportuno rafforzare il controllo giurisdizionale, attribuendo al giudice per le indagini preliminari un ruolo più

incisivo nella verifica dei presupposti e delle modalità dell'attività investigativa, in linea con modelli già noti come quelli delle intercettazioni e dei tabulati.

Al tempo stesso, il provvedimento di sequestro dovrebbe essere sorretto da una motivazione puntuale, capace di individuare preventivamente i dati oggetto di ricerca, il nesso di pertinenza con il fatto di reato, le finalità probatorie e i criteri di selezione. Ciò consentirebbe di evitare acquisizioni generalizzate, legittimando invece interventi mirati sui soli contenuti rilevanti.

In un'ottica di rafforzamento delle garanzie, appare infine necessario prevedere forme di contraddittorio anche nelle fasi tecniche di copia, analisi e selezione dei dati, introducendo momenti procedurali dedicati alla verifica della correttezza delle operazioni e all'eventuale esclusione delle prove illegittimamente acquisite.

Nel complesso, il legislatore è chiamato a individuare un equilibrio non semplice tra efficacia dell'azione penale e tutela dei diritti fondamentali. Il percorso riformatore avviato rappresenta un primo passo, ma richiede ulteriori sviluppi per giungere a una disciplina realmente adeguata alla centralità della prova digitale nel processo penale contemporaneo.

In conclusione, l'attuale sistema di gestione della prova digitale soffre di una dipendenza critica dal fattore umano e burocratico. La catena di custodia tradizionale, basata su verbali cartacei e sulla presunzione di legittimità degli operatori, mostra crepe evidenti di fronte alla complessità delle moderne indagini tecnologiche. È in questo solco di incertezza — tra la precisione matematica dell'algoritmo di hash e la fallibilità del verbale — che si inserisce la necessità di una soluzione tecnologica capace di "notarizzare" ogni passaggio procedurale. La tecnologia Blockchain, come si vedrà nel capitolo successivo, si prospetta come lo strumento idoneo a offrire quella certezza immutabile che la procedura penale, da sola, non riesce ancora a garantire appieno.

Capitolo 3

Blockchain come Strumento di Validazione della Prova

3.1 Il Registro Distribuito come Garanzia di Integrità nella Digital Forensics

La tecnologia è diventata un elemento topico che permea ogni singolo aspetto della quotidianità. Alcuni ambiti che un tempo erano predominio dell'interazione umana e analogica oggi invece sono espressamente o tacitamente, gestiti da strumenti tecnologici; addirittura, le interazioni umane e familiari come la ricerca del partner sono affidate a strumenti informatici che, come una seconda pelle, hanno sostituito e surrogato le capacità dell'individuo. Ovviamente questi cambiamenti hanno coinvolto gli aspetti positivi dell'agire umano ma anche gli aspetti patologici facendo aumentare in modo esponenziale i reati informatici e l'utilizzo di strumenti tecnologici per perseguire reati sostanzialmente analogici. Uomo e macchina sono diventati pian piano una realtà bifronte, facendo nascere la necessità per le autorità investigative di utilizzare questi strumenti, rendendo la prova digitale vitale per le indagini quasi soppiantando il DNA considerato fino a qualche anno fa la prova regina[62]. La prova digitale richiede valutazioni complesse, interconnesse e ordinate secondo un ordine gerarchico come d'altronde ogni prova scientifica, per consentire una prognosi probatoria basata sulla ricostruzione dei fatti e alla valutazione della validità e della correttezza della metodologia utilizzata. Tale modus operandi è intrinseco e proprio dell'epistemologia scientifica ma diventa prioritaria per la prova digitale considerando la sua specificità ontologica[63] che, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, richiede necessariamente una particolare attenzione per la garanzia e la

[62] Eleonora Luisa Santoro L'ispezione informatica sul telefono cellulare già colpito da un sequestro annullato: un caso di carenza del potere di acquisizione della prova in Processo penale e Giustizia 2/2025, pp. 227-238

[63] Francesco Sanvitale La tutela dei diritti nel c.d. "E-Evidence Package": il lato oscuro della cooperazione diretta in Cassazione penale 5/2025, pp. 1475-1490

tutela della sua integrità e la prevenzione di alterazioni. Bisogna dirlo senza mezzi termini i topoi della prova digitale sono volatilità e fragilità comportando un elevato rischio di modifiche dolose o colpose del suo contenuto. Il giudice in fase di revisione si fa garante della correttezza epistemologica del processo e per questo motivo necessità di una accentuata tracciabilità della prova digitale[64] per lenire i possibili problemi derivanti dalla natura transnazionale della prova e soprattutto la mutabilità delle metodologie in ambito forense. La tracciabilità risulta fondamentale per preservare il contraddittorio, permettendo alla difesa di confutare la validità formale e sostanziale delle prove addotte. Lo strumento che permette di validare la prova scientifica è la catena di custodia.

Essa consiste nella precisazione e documentazione dei vari passaggi e delle attività svolte sui reperti acquisiti sulla scena del crimine a partire dalla materiale apprensione fino alla loro utilizzazione processuale. In particolare, ogni reperto dovrà essere prima raccolto e poi custodito secondo regole precise e idonee ad escludere il rischio di contaminazione, modificazione o distruzione, ed ogni movimentazione del medesimo dovrà essere tracciata al fine di poter ricostruire ogni suo spostamento[65].

Il concetto di “catena di custodia” trae origine e si sviluppa nell’ambito del sistema processuale nordamericano (chain of custody), il quale per primo ha avvertito l’esigenza di garantire che gli elementi di prova destinati al processo penale fossero conservati nelle stesse condizioni in cui erano stati inizialmente acquisiti, fatta eccezione per le modifiche inevitabili derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche di analisi.

Il rispetto della catena di custodia consente, da un lato, di prevenire alterazioni indebite del reperto, che potrebbero compromettere la possibilità di ripetere l’accertamento scientifico nel contraddittorio tra le parti; dall’altro, permette di assicurare al giudice, ai fini della decisione, che il campione sottoposto a esame coincida effettivamente con quello originariamente sequestrato.

---

[64] Francesco Sanvitale La tutela dei diritti nel c.d. "E-Evidence Package": il lato oscuro della cooperazione diretta in Cassazione penale 5/2025, pp. 1475-1490

[65] Wanda Nocerino Sulle modalità di acquisizione delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza in Cassazione penale 7-8/2024, pp. 2422-2440

In tale prospettiva, la prassi nordamericana distingue due diversi profili funzionali della catena di custodia: il “processo di catena di custodia” (chain of custody process) e il “documento di catena di custodia” (chain of custody document). Il primo attiene all’insieme delle operazioni e dei controlli necessari a garantire, lungo tutte le fasi del procedimento — dal rinvenimento sulla scena del crimine fino alla celebrazione del giudizio — l’identità e l’integrità dell’elemento di prova, assicurandone l’autenticità.

Accanto a tale dimensione operativa si colloca il “documento di catena di custodia”, nel quale devono essere puntualmente registrate tutte le informazioni relative alla gestione del reperto. Tale documentazione consente di ricostruire in modo completo la “storia” dell’elemento probatorio, tracciandone ogni passaggio dal momento della sua acquisizione mediante sequestro fino al suo utilizzo nel processo. Tale documento deve accompagnare costantemente l’elemento di prova, assumendo una funzione analoga a quella di una vera e propria “carta d’identità”. Esso deve descrivere in modo puntuale il bene acquisito e riportare con precisione i nominativi dei soggetti che entrano in contatto con esso, nonché l’indicazione del tempo e del luogo in cui tali operazioni si svolgono.

In questo modo, è possibile ricostruire l’intero percorso seguito dalla prova nel corso del procedimento. Si tratta, tuttavia, di un’attività non sempre semplice, poiché il corpo del reato o la cosa pertinente al reato non coincidono necessariamente con il singolo reperto oggetto di analisi: una medesima res può infatti essere sottoposta a più accertamenti distinti oppure contenere al proprio interno una pluralità di elementi, ciascuno dei quali richiede verifiche di diversa natura.

Quanto al “documento catena di custodia”, si ricordi che la documentazione della vita processuale di un reperto (e cioè il “documento catena di custodia” in senso lato) inizia con il verbale di sopralluogo della polizia giudiziaria in occasione del quale avviene il ritrovamento del reperto ed all'interno del quale viene dato atto del luogo, delle modalità del ritrovamento e del soggetto che lo ha effettuato. Sempre rilevanti ai fini della documentazione della catena di custodia sono le vicende successive che muovono dalla materiale esecuzione del sequestro probatorio: alla redazione del verbale di sopralluogo, infatti, seguirà la stesura del

verbale di sequestro, in cui si darà atto delle operazioni eseguite in occasione del ritrovamento di una res. Sul punto occorre richiamare l'art. 81 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che disciplina il contenuto del verbale di sequestro. Tale norma prevede che il verbale debba indicare, oltre all'elenco delle cose sequestrate, anche le cautele adottate per garantirne la conservazione, nonché la tipologia e il numero dei sigilli apposti. Deve inoltre essere specificato il luogo destinato alla custodia dei beni sequestrati.

La disposizione richiede altresì che sulle cose sottoposte a sequestro, o sui contenitori in cui esse sono custodite, sia apposto il numero del procedimento penale cui si riferiscono, così da garantirne l'immediata identificazione.

Questa disciplina, pur essenziale, è integrata dall'art. 10 delle disposizioni regolamentari del codice di procedura penale. Tale norma stabilisce che l'elenco previsto dall'art. 81 debba essere redatto attribuendo a ciascun bene sequestrato un numero identificativo autonomo. È tuttavia ammessa una deroga nel caso in cui vengano sequestrati più beni della stessa natura privi di rilevanza individuale, i quali possono essere raggruppati sotto un unico numero.

Infine, si prevede che l'autorità procedente assicuri la corrispondenza tra la numerazione riportata nel verbale e quella apposta materialmente sui beni sequestrati o sui relativi contenitori, in modo da garantire una chiara tracciabilità degli stessi.

La catena di custodia[66] rappresenta il codice genetico della prova digitale perché registra consequenzialmente ogni momento dell'indagine forense specificando per ognuno chi, come, quando e perché. Solo una prova validata attraverso la catena di custodia è ammissibile rendendo possibile allo stesso tempo il vaglio del giudice e la difesa. Negli ultimi anni registriamo un fervente movimento volto alla realizzazione di strumenti informatici per semplificare la compliance normativa, e la prova digitale ben si presta alla digitalizzazione della catena di custodia al fine di garantire immodificabilità e affidabilità.

[66] Laura Bartoli Cesare Maioli La catena di custodia del dato digitale: tra anelli solidi e anelli mancanti in Informatica e diritto 1-2/2015, pp. 139-151

La tecnologia che più mi sembra possa assolvere a questo scopo è la Blockchain[67], un registro trasparente, decentralizzato, consequenziale e immodificabile che potenzialmente potrebbe aumentare l'affidabilità e l'accessibilità della catena di custodia riducendo il carico amministrativo della polizia scientifica e garantendo protocolli forensi in grado di calmierare la contestabilità della catena. Per quanto concerne l'accessibilità essendo una rete decentralizzata ridurrebbe i costi e accelererebbe le procedure garantendo maggiore efficienza per gli operatori autorizzati. La scelta della Blockchain, quindi, riflette la sua attitudine a garantire la creazione di registri accessibili, trasparenti, immodificabili e tracciabili. Data la necessaria centralità dello Stato in ambito di indagini forensi e la natura riservata dei dati in oggetto l'infrastruttura più adatta sembra essere la Block-chain privata e permissioned. In tal modo si garantirebbe il controllo del decisore pubblico, la segretezza dei dati ma soprattutto si creerebbe una verità condivisa tra soggetti identificati tra i quali già esiste un rapporto. In virtù del principio di terzietà del giudice solo un tribunale o una rete di tribunali dovrebbe garantire la gestione di questa rete relativamente agli interessi espressi in ambito di catena di custodia tenendo distinti Pubblico Ministero e polizia scientifica guidati in primis da partigiani interessi[68]. Tale rete creata potrebbe appoggiarsi poi ad una rete Block-chain pubblica per memorizzare gli hash dei singoli blocchi in modo tale che attraverso il possibile confronto si possa garantire l'immodificabilità delle informazioni oltre alla riservatezza. Se pensiamo ai soggetti coinvolti, quindi giudice, procura, polizia e laboratorio forense e difesa si potrebbe porre il problema del segreto in fase di indagine preliminare, questione che potrebbe essere facilmente risolta attraverso delle chiavi crittografiche non condivise con la difesa fin quando vengano meno le esigenze di segreto, permettendo comunque la verifica della genuinità delle informazioni condivise attraverso il confronto degli hash. Attraverso questa

[67] Claudia Sandei "Blockchain" e sistema autorale: analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica in Le Nuove leggi civili commentate 1/2021, pp. 194-216

[68] Massimo Giuliano La "block chain" e gli "smart contracts" nell'innovazione del diritto nel terzo millennio in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 6/2018, pp. 989-1039

metodologia ogni operatore a contatto con la prova digitale crea un blocco, si forma così una catena consequenziale e cronologicamente vincolata ma soprattutto immodificabile e accessibile da ogni nodo della rete[69]. L'adozione di questo sistema avrebbe l'ovvio risultato di rendere efficiente la gestione della prova digitale e garantire la certezza del diritto rendendo questa soluzione molto attrattiva per il legislatore in un'ottica di digitalizzazione dell'apparato statale e di adattamento del diritto sostanziale e procedurale alle istanze della rivoluzione digitale. Senza ombra di dubbio potrebbe rappresentare una innovativa forma di realizzazione della ratio legis cui si è ispirata la convenzione di Budapest di cui abbiamo parlato in precedenza. La catena di custodia rappresenta lo standard internazionale[70] per la validazione della prova digitale e attraverso la Block-chain si raggiungerebbe la massima realizzazione. Da un punto di vista endoprocessuale il giudice custode della correttezza epistemologica del processo avrebbe uno strumento per vagliare a colpo d'occhio il procedimento forense per una determinata prova digitale potendo valutare la metodologia della prova, la sua correttezza, e la coerenza dei ragionamenti sviluppati dai periti e dai consulenti tecnici di parte. La Block-chain rappresenta uno strumento unico per limitare i costi e i tempi della giustizia, garantendo trasparenza e affidabilità le contestazioni della catena di custodia sarebbero obbiettivamente ridotte al minimo. Anche il contraddittorio gioverebbe dell'utilizzo di questa tecnologia perché l'accesso alle prove digitali si svolgerebbe maggiormente su un piano di parità ed equilibrio informativo tra accusa e difesa.

Data la natura spesso transnazionale della prova digitale la tecnologia Blockchain permetterebbe la comprensibilità ed affidabilità degli apparati probatori rendendo la catena di custodia davvero affidabile. Ogni soggetto della catena così come gli utenti di un sistema operativo unix potrebbero avere ad esempio permessi di sola lettura o copie della stessa catena. Addirittura, se la

[69] Lorenzo Piatti "Blockchain", decentralizzazione e "privacy": un nuovo approccio del diritto in Ciberspazio e Diritto 1-2/2018, pp. 179-196

[70] Francesco Moliterni Commercio internazionale, "letters of indemnity", "bills of lading" (o polizze di carico) e sistema di circolazione e regolamento delle "electronic bills of lading": suggestioni dal modello dei sistemi di pagamenti elettronici "istantanei" "peer to peer" e dal modello del sistema "block chain" in Diritto del commercio internazionale 1/2018, pp. 81-116

Block-chain fosse utilizzata in più sistemi si potrebbero facilmente identificare degli standard di utilizzo permettendo l'interoperabilità dei sistemi. L'utilizzazione del registro elettronico distribuito immodificabile potrebbe rappresentare la semplificazione definitiva del processo di revisione ex post della prova digitale dando una visione limpida di come questa è stata utilizzata ed elevarsi chissà a gold standard per quanto concerne gli audit delle analisi forensi in un procedimento penale.

Paradigmatico ai fini della nostra proposta è il caso dell' Hangzhou Judicial Blockchain Platform. Negli ultimi anni, uno dei principali sviluppi della giustizia digitale in Cina è stato l'uso della prova elettronica (e-evidence). Fino al 2012, tale forma di prova non era pienamente riconosciuta: il sistema cinese ammetteva solo categorie tipizzate di prova (documenti, prove materiali, testimonianze, ecc.) e si discuteva se i dati digitali potessero rientrare tra queste.[71]

La svolta arriva nel 2012, quando la legge processuale civile introduce ufficialmente una nuova categoria autonoma: i "dati elettronici". Nel 2015, la Corte Suprema cinese chiarisce che rientrano in questa nozione e-mail, chat online, messaggi, firme elettroniche, contenuti web e altri dati digitali. Da allora, l'uso della prova digitale è cresciuto rapidamente, arrivando a essere presente in oltre il 70% delle cause civili. Tuttavia, i giudici la utilizzano raramente per decidere, a causa della scarsa fiducia nella sua autenticità.

Il problema principale è infatti la facile manipolabilità dei dati digitali e la difficoltà di verificarne origine e integrità. I metodi tradizionali di verifica (riconoscimento della controparte o certificazione notarile) risultano poco efficaci, costosi o difficilmente accessibili. Anche il ricorso a periti o esperti tecnici comporta costi elevati e non garantisce risultati certi.[72]

Per superare queste criticità, si è sviluppato il modello "blockchain & giustizia", che consente di registrare (depositare) file digitali su una blockchain riconosciuta dal sistema giudiziario.

---

[71] Gyooho Lee Intersection between E-sports in the Metaverse, and IP laws and Private International Law in Korea in Il Nuovo Diritto delle Società 9/2023, pp. 1286-1323

[72] Antonella Brozzetti I nuovi "standard" per fronteggiare la crisi dei colossi finanziari di un mercato globale in Diritto della banca e del mercato finanziario 2/2017, 1, pp. 203-259

Questo sistema permette di dimostrare che un determinato file esisteva in una certa forma, in un preciso momento e proveniente da un certo dispositivo. In giudizio, il confronto tra il file e il relativo hash registrato consente di verificarne l'integrità.

Dal 2018, i tribunali cinesi hanno iniziato a riconoscere la validità della prova su blockchain, purché siano rispettati i requisiti di autenticità, pertinenza e legalità. Sono state quindi create piattaforme giudiziarie dedicate, spesso in collaborazione con grandi aziende tecnologiche (Alibaba, Baidu, JD). Nel 2019 è stata istituita una piattaforma nazionale unificata.[73]

Rispetto ai metodi tradizionali (come la notarizzazione), la blockchain è più economica, veloce e accessibile, riducendo significativamente i costi della prova, soprattutto nelle controversie di modesto valore.

Permangono tuttavia alcune criticità:

- la blockchain non impedisce la manipolazione dei dati prima del loro deposito;
- vi sono dubbi sull'affidabilità delle aziende private che gestiscono le infrastrutture;
- nonostante l'elevato numero di dati archiviati, l'uso effettivo in giudizio è ancora limitato.

Nonostante ciò, la tendenza è in crescita e indica un progressivo consolidamento dell'utilizzo della blockchain come strumento di autenticazione della prova digitale. La scelta della tecnologia Blockchain si innesta in Cina nel progetto di "intelligent court" che rappresenta il programma con cui la Cina sta digitalizzando il proprio sistema giudiziario, sotto la guida della Corte Suprema del Popolo[74]. A differenza di altri Paesi, lo sviluppo delle tecnologie legali non è affidato al mercato, ma è promosso centralmente come priorità nazionale.

[73] Alessia Del Pizzo Beyond the Cure: Neurotechnology and Law in the Age of Cognitive Unravelling in Ragion pratica 64/2025, pp. 73-91

[74] Salvatore Orlando Mario Mauro Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell'OGID in Persona e Mercato 3/2025, pp. 1013-1067

L’obiettivo è integrare strumenti come intelligenza artificiale, big data e cloud per gestire digitalmente l’intero processo: dalla formazione dei fascicoli alla redazione degli atti, fino al supporto decisionale del giudice.[75]

Le ragioni principali sono tre: l’elevato carico di lavoro dei giudici, la necessità di aumentare la trasparenza e la fiducia dei cittadini, e l’urgenza di modernizzare il sistema giuridico. In questo modo, la Cina mira a rendere la giustizia più efficiente e tecnologicamente avanzata. L’esperienza asiatica ci dimostra come la Blockchain intesa come strumento di validazione della catena di custodia possa davvero e concretamente rappresentare un ausilio indispensabile e risolutivo in futuro anche in Europa ma soprattutto speriamo, in Italia.

3.2 Smart Contracts: Da Registro Passivo a Piattaforma Attiva

L'espressione "smart contract" è stata coniata dal giurista e informatico Nick Szabo, traducendosi letteralmente in contratti intelligenti, pur trattandosi propriamente di protocolli computazionali autoesecutivi.[76] Di fatto non abbiamo purtroppo una definizione univoca e giuridicamente concordante, anche perché viene utilizzata spesso in diversi contesti con accezioni molto particolareggiate. La diffusione degli smart contracts è diretta conseguenza della diffusione e utilizzo delle Blockchain e rappresentano l’incorporazione di clausole contrattuali in software[77] automatizzato con esecuzione automatica e senza l’intervento di terzi. Si tratta di un fenomeno negoziale giuridicamente vincolante nel quale tutti o quasi i termini vengono predisposti e eseguiti automaticamente da un software su un registro distribuito.

---

[75] Angiola Giovanna Modano Incontro ravvicinato tra "blockchain" e patrimonio culturale: "mera" chimera nella prospettiva dello sviluppo sostenibile? in ambientediritto.it 1/2024, pp. 373-408

[76] Vincenzo Verdicchio Lo "smart contract" tra autonomia e autotutela in Osservatorio del diritto civile e commerciale 1/2025, pp. 3-20

[77] Massimiliano Marletta "Blockchain" e buona fede: riuscirà la tecnologia a sostituire la fiducia? in Rivista italiana di informatica e diritto 1/2025, pp. 615-626

Un esempio di siffatta tecnologia è costituito dagli smart contract utilizzati dalle compagnie aree per gestire i rimborsi in caso di ritardi dei voli. Il riferimento è al caso di un passeggero che acquisti il proprio biglietto tramite l'applicazione di una compagnia che utilizzi la blockchain di Ethereum e che abbia creato uno smart contract per la gestione dei rimborsi. Lo smart contract prevede segnatamente che, se l'areo accumuli un certo ritardo, al passeggero venga riconosciuto un rimborso pari al 15% del prezzo corrisposto.

Ebbene, laddove in un sistema tradizionale la verifica del ritardo accumulato dall'aereo, della sussistenza delle condizioni per l'ottenimento del rimborso e la stessa esecuzione del pagamento richiederebbero (e richiedono) l'intervento di numerosi intermediari, necessitando di tempo e rimanendo subordinati alle valutazioni (ed alla buona fede) dei soggetti coinvolti nel processo, nel caso di utilizzo di uno smart contract ciò non è più necessario. Allorquando allo smart contract venga trasmesso il segnale automatico del ritardo accumulato dall'areo, il contratto provvederà a verificare in modo autonomo se quest'ultimo superi (o meno) la soglia a cui viene subordinata l'erogazione del rimborso e provvederà poi (altrettanto autonomamente) al rimborso di quanto dovuto al passeggero.[78]

Risulta evidente come tale tecnologia sia destinata a produrre effetti rilevanti sull'attuale assetto giuridico. Nei modelli contrattuali tradizionali, infatti, l'esecuzione dell'accordo si fonda essenzialmente sull'affidamento reciproco tra le parti e, in caso di inadempimento, richiede l'intervento dell'autorità giudiziaria per essere fatta valere. Gli smart contract, invece, introducono una logica diversa: le prestazioni vengono eseguite automaticamente sulla base di istruzioni codificate, una volta che le condizioni pattuite siano state inserite nella blockchain.[79] In tal modo, viene meno sia l'esigenza di fare affidamento sulla correttezza della controparte, sia la necessità di ricorrere a soggetti terzi — inclusa l'autorità pubblica — per garantire l'adempimento.

[78] Francesco Sporta Caputi "Artificial Intelligence" (AI) ed organo di controllo della s.p.a.: sui limiti strutturali e funzionali all'adozione di sistemi di c.d. "AI autonomous" in Il Nuovo Diritto delle Società 4/2024, pp. 589-629

[79] Riccardo Fava La nuova forma di "incorporazione" digitale degli strumenti finanziari in Banca borsa e titoli di credito 1/2024, 1, pp. 118-143

Il superamento del tradizionale problema della fiducia rappresenta senza dubbio un elemento di efficienza per gli scambi economici.

Tre sono le principali caratteristiche degli smart contracts:

1) Definisce una serie di promesse racchiuse in clausole
2) L'accordo è scritto attraverso un software in forma digitale
3) L'accordo è formalizzato da un protocollo che permette alle parti di processare le informazioni qualitativamente e quantitativamente in modo tale da soddisfare i termini concordati.

Ovviamente l'algoritmo implica delle regole, ovvero delle condizioni logico-temporali che condizionano dinamicamente l'esecuzione dell'accordo.

Uno degli aspetti più interessanti degli smart contract è che attraverso questo strumento viene assicurata la privacy nelle transazioni perché si attua un procedimento per cui solo la persona a cui effettivamente spettano può ricevere i dati, garantendo così i principi di confidenzialità, inviolabilità e controllo degli accessi. Per gestire il livello di rischio, il flusso di dati e lo sviluppo di avvertimenti di anomalie o transazioni sospette, vengono inseriti degli elementi architetturali: questi sono un modulo di gestione del rischio (Risk Management Module — RMM) che fa uso di algoritmi di machine learning per esaminare i diversi tipi di informazioni provenienti dalla piattaforma, e un analizzatore dei dati personali (Personal Data Analyzer — PDA) in grado di individuare i dati personali per cui non è stata data l'autorizzazione nelle transazioni. Tutte queste caratteristiche nell'insieme fanno in modo che l'utente possa gestire consapevolmente i propri dati e che sia in grado di disabilitare eventualmente i servizi che sono maggiormente soggetti a rischio.[80]

Un utilizzo prodromico degli smart contracts[81] si può considerare il sistema EDI (Electronic Data Interchanges) un sistema che consentiva lo scambio elettronico di dati tra soggetti economici, in particolare tra imprese, attraverso procedure automatizzate che sostituiscono la trasmissione tradizionale dei

[80] Germana Lo Sapio Il tormentato rapporto tra "blockchain" e pubblica amministrazione nel prisma dei contratti pubblici in federalismi.it 26/2023, pp. 112-131

[81] Massimiliano Marletta Contratti intelligenti e consumatori vulnerabili: sfide giuridiche nell'era della "Blockchain" in Nuovo diritto civile 2/2025, pp. 201-218

documenti cartacei. In questo modo, informazioni come ordini, fatture, avvisi di spedizione o conferme vengono trasferite direttamente da un sistema informatico a un altro, secondo formati standardizzati e condivisi. L'elemento centrale di questo meccanismo era la capacità dei sistemi coinvolti di interpretare e processare automaticamente i dati ricevuti, senza necessità di intervento umano nella fase di trasmissione. Ciò comportava una maggiore rapidità operativa, una riduzione degli errori materiali e una più efficiente gestione dei rapporti commerciali. In tale prospettiva, l'EDI rappresentò una forma di comunicazione elettronica strutturata, nella quale il contenuto del messaggio non è libero o generico, ma viene organizzato secondo regole tecniche predeterminate che ne consentono la piena interoperabilità tra sistemi diversi.

In realtà ciò che ha dato un vero impulso alla modernizzazione e allo sviluppo e diffusione degli smart contracts sono stati gli e-commerce e l'utilizzo di software per effettuare operazioni sul mercato finanziario. In questo scenario però siamo ancora agli albori in pratica si tratta di contratti tradizionali traslati in una realtà informatica. Molto più vicini all'attuale idea di smart contracts sono i "Ricardian Contracts"[82] introdotti nel 1995 dal programmatore Ian Grigg, che sono dei contratti in forma digitale quindi documenti legali indirizzati sia alle macchine che all'uomo e che possono essere intesi come design pattern finalizzati a ricostruire e fissare, prima dell'esecuzione, l'effettiva volontà delle parti. Essi operano attraverso l'impiego di un linguaggio orientato agli oggetti, nel quale vengono predisposte specifiche classi per disciplinare le diverse tipologie contrattuali necessarie. In questo senso, il loro obiettivo principale è quello di rendere il contenuto dell'accordo leggibile sia per l'uomo sia per la macchina, così da garantire una rappresentazione strutturata delle intenzioni negoziali e facilitarne la successiva esecuzione.

Gli smart contracts così come li ha concepiti Szabo in realtà sono degli strumenti attraverso i quali la disciplina dell'accordo e la sua esecuzione sono automatizzate e di conseguenza non solo non è necessario l'intervento delle parti ma di fatto non è possibile perché quando si verificano le condizioni concordate il

[82] Daniela Di Sabato Tecnologia algoritmica e attività negoziale "smart" in Contratto e impresa 2/2024, pp. 360-375

software si occupa di interpretazione ed esecuzione senza possibilità di interruzioni. Se questo meccanismo viene registrato su Blockchain, una volta eseguito diventa irrevocabile. Gli smart contracts costituiscono lo strumento attraverso il quale la Block-chain può manifestare tutte le proprie potenzialità. Gli smart contracts vengono scritti in linguaggio di programmazione e caricati sulla Block-chain dove vengono eseguiti in modo automatico al verificarsi di determinate condizioni senza necessità di intermediari ma soprattutto garantendo efficienza e riducendo i costi. Block-chain e smart contract sono due facce della stessa medaglia che creano un ambiente automatizzato e sicuro per eseguire transazioni. La Block-chain garantisce immutabilità e trasparenza e gli smart contracts automazione ed efficienza.

La dottrina giuridica si interroga sulla natura degli smart contracts, ipotizzando di scomodare i contratti necessariamente condizionati[83] ma il vero discrimine sta nella possibilità o meno di considerarli contratti o meri strumenti tecnologicamente avanzati per la conclusione di contratti.

E' stata sostenuta una tesi secondo cui gli smart contract non possono essere qualificati come veri e propri contratti, nonostante la denominazione. Muovendo dalla nozione di contratto propria dei sistemi di civil law — inteso come accordo idoneo a produrre diritti e obblighi tra le parti — tali strumenti non sembrano infatti riconducibili alla categoria negoziale in senso tecnico. Secondo questa impostazione, gli smart contract non costituiscono il contratto, ma piuttosto lo strumento attraverso cui esso viene formato, gestito ed eseguito. Essi operano come un mezzo tecnologico che consente di dare attuazione automatica alla volontà negoziale, fungendo da canale per la conclusione e l'esecuzione del rapporto, senza identificarsi con l'accordo stesso, che continua a risiedere nell'incontro delle volontà delle parti.

In questa prospettiva, lo smart contract rappresenta dunque una sorta di supporto tecnico, privo di autonoma sostanza giuridica, che traduce in codice le pattuizioni intercorse tra i contraenti. Dal punto di vista operativo, esso consiste in un insieme di istruzioni informatiche che incorporano le clausole negoziali

[83] Guglielmo Bevivino "Smart contracts" e "assestamenti"della disciplina generale del contratto in Contratto e impresa 2/2024, pp. 376-423

secondo una logica condizionale del tipo “if–then”, così che, al verificarsi delle condizioni previste, le prestazioni vengano eseguite automaticamente.

Tali meccanismi possono inoltre includere variabili complesse e adattarsi a dati provenienti dall’esterno — come parametri economici o indicatori di mercato — grazie all’intervento dei cosiddetti “oracles”, che collegano il sistema blockchain alla realtà esterna, rendendo possibile l’esecuzione automatica anche in relazione a eventi non direttamente codificati.

Una visione intermedia scinde il software (disciplinato dal Diritto d’autore) e l’accordo con efficacia negoziale presente nella Blockchain, ma in realtà sembra sempre più difficile interpretare questi fenomeni attraverso le categorie classiche del diritto e sarebbe decisamente auspicabile un repentino intervento legislativo.

Probabilmente gli smart contracts possono essere letti alla luce della disciplina generale del contratto in virtù del principio di libertà della forma come testimonia il riconoscimento degli smart contracts nel Codice dell’Amministrazione Digitale ma tale teoria deve necessariamente cedere il passo laddove sia richiesta per il contratto la forma solenne. Questa diatriba[84] ermeneutica potrebbe essere risolta attraverso la Blockchain in grado di assicurare attraverso la firma digitale la crittografia e l’immutabilità lo stesso valore della forma scritta. In Italia, il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (in GU n. 290 del 14 dicembre 2018) convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 36) ed entrato in vigore dal 15 dicembre 2018, introduce nel nostro ordinamento giuridico le nozioni di tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract.[85]

Dispone infatti l'art. 8-ter del decreto:

“1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e

[84] Giuseppe Settanni Analisi e qualificazione giuridica dell'oracolo dei "contratti intelligenti" in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica 2/2024, pp. 241-276

[85] Silvia Ciucciovino Alessandro Toscano Michele Faioli MetApprendo. Il primo caso di "social blockchain" su larga scala. Formazione continua, contrattazione collettiva e aspetti di innovazione digitale in federalismi.it 4/2023, pp. 182-204

l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.

2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3".

La disposizione in esame introduce, al primo comma, la definizione di "tecnologie basate su registri distribuiti" e, al secondo, quella di "smart contract", mentre il terzo comma disciplina gli effetti giuridici connessi alla registrazione di un documento informatico mediante tali tecnologie.

In sintesi, il legislatore individua:

- lo smart contract come un programma informatico operante su registri distribuiti, la cui esecuzione produce automaticamente effetti vincolanti tra due o più parti, secondo condizioni previamente stabilite. Esso soddisfa il requisito della forma scritta, purché sia garantita l'identificazione informatica dei soggetti coinvolti;

- le tecnologie a registro distribuito come sistemi e protocolli informatici basati su un registro condiviso, decentralizzato e replicato, accessibile simultaneamente ai partecipanti. Tali sistemi, fondati su meccanismi crittografici, consentono la registrazione, validazione, aggiornamento e conservazione dei dati

— sia in forma semplice sia cifrata — assicurandone verificabilità, integrità e immodificabilità.

Segnalo che pur rappresentando un primo tentativo di regolamentazione, non risolve pienamente le questioni teoriche relative alla natura contrattuale degli smart contract. La peculiarità di questi strumenti risiede nella loro duplice natura: da un lato, rappresentano un accordo tra le parti; dall'altro, costituiscono un codice informatico autoesecutivo. Questa dualità solleva interrogativi sulla formazione del consenso, sulla determinazione del contenuto contrattuale e sull'interpretazione delle clausole espresse in linguaggio algoritmico.[86]

A livello europeo recentemente[87] il Regolamento (UE) n. 2023/2854 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 2017/2394 e la direttiva (UE) n. 2020/1828 (regolamento sui dati) nel regolamentare il diritto di accesso ai dati prodotti dagli IoT (Internet of Things o Internet delle cose) e nel contesto più ampio relativo ad una strategia europea dei dati (cd. European Data Strategy), prevede anche delle disposizioni specifiche inerenti ai contratti intelligenti o smart contracts. Il Regolamento in parola, direttamente applicabile in tutta l'Unione Europea senza necessità di recepimento da parte di leggi nazionali, entra pienamente in vigore a partire dal 12 settembre 2025, con alcuni differimenti agli anni successivi limitatamente ad alcune sezioni o disposizioni di dettaglio e rimandando al 2028 una valutazione globale del regolamento e presentando al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. La nozione di "contratto intelligente" è fornita dall'art. 2, dedicato alle definizioni, secondo cui esso consiste in un software impiegato per l'esecuzione automatica, totale o parziale, di un accordo, basato su una sequenza di registrazioni elettroniche che assicurano sia l'integrità dei dati sia la corretta successione temporale degli stessi. Tali strumenti sono soggetti ai requisiti del

[86] Giovanni Gallone "Blockchain" e "big data" nel settore pubblico: spunti in tema di G.D.P.R. "compliance" in federalismi.it 14/2022, pp. 66-83

[87] Carlo Curti Gialdino L'imperativo dell'indipendenza e dell'efficacia: il recepimento in Italia delle direttive dell'Unione europea sugli organismi per la parità in federalismi.it 1/2026, pp. 33-58

Data Act soltanto quando vengano utilizzati per finalità di messa a disposizione dei dati.[88]

Il regolamento, articolato in 119 considerando e 50 disposizioni, nasce con l'obiettivo di rispondere alle esigenze dell'economia digitale e di rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato interno dei dati. In questa prospettiva, esso istituisce un sistema armonizzato volto a individuare i soggetti legittimati all'utilizzo dei dati generati da prodotti o servizi connessi, nonché le condizioni e le basi giuridiche di tale utilizzo. Ne deriva un obbligo, in capo ai produttori e sviluppatori di dispositivi IoT, di consentire l'accesso ai dati generati dall'uso degli stessi sia agli utenti sia a terzi da questi designati.[89]

L'adozione del Data Act segna un cambiamento rilevante per gli operatori del settore IoT e per le imprese, in particolare di dimensioni ridotte o medie, interessate a valorizzare i dati. Gli utenti dei dispositivi connessi acquisiscono infatti il diritto di ottenere la condivisione dei dati con soggetti terzi, entro i limiti stabiliti dalla normativa. Il regolamento impone inoltre la conclusione di accordi di condivisione tra detentori dei dati e destinatari, disciplinando così i flussi informativi.[90]

In questo contesto si inserisce anche il ricorso agli smart contract, la cui disciplina rappresenta una novità nel panorama normativo europeo. Il Considerando 104 evidenzia l'esigenza di garantire interoperabilità tra gli strumenti che automatizzano tali accordi, attraverso la previsione di requisiti essenziali per i contratti intelligenti sviluppati o integrati in applicazioni destinate alla condivisione dei dati, rafforzando così il legame tra diritto e innovazione tecnologica. L'utilizzo dei contratti intelligenti comporta diversi vantaggi, tra cui una riduzione dei costi operativi, specialmente nei casi in cui gli accordi differiscono solo per elementi marginali. Essi possono inoltre fungere da

---

[88] Matteo Bottari Elettra Currao Riconoscimento facciale: tecnologie che corrono, diritti che frenano. Il caso italiano del "Faceboarding" in federalismi.it 9/2026, pp. 1-17

[89] Bellomia, Valentina La messa a disposizione dei dati nel Data Act, tra principi "FAIR" e condizioni "FRAND" in Giurisprudenza italiana 2/2026, pp. 471-481

[90] Muccioli, Nicoletta Contratti intelligenti e Data act in Giurisprudenza italiana 2/2026, pp. 500-512

strumento di tutela contro utilizzi impropri o divulgazioni non autorizzate dei dati.[91] *La disciplina non si limita ai rapporti tra titolari e destinatari, ma si estende a qualsiasi accordo avente ad oggetto la condivisione dei dati. Di conseguenza, anche ambiti come quello delle criptovalute, che fanno ampio uso di tali strumenti, rientrano nell'ambito applicativo del regolamento quando l'accordo sottostante abbia finalità di data sharing. Resta comunque ferma la possibilità, prevista dal regolamento stesso, che l'Unione europea e i legislatori nazionali intervengano con discipline settoriali specifiche.*[92] *Sotto il profilo tecnico, il regolamento attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare atti integrativi, in particolare per definire meccanismi di controllo sulle tariffe applicate dai fornitori di servizi di trattamento dei dati e per precisare ulteriormente i requisiti di interoperabilità.*

L'art. 36 stabilisce che il fornitore dell'applicazione basata su smart contract, o in mancanza l'impresa utilizzatrice, debba garantire il rispetto di specifici requisiti essenziali[93]*:*

- Elevata sicurezza e resistenza del sistema, con adeguati meccanismi di controllo degli accessi per prevenire errori e manipolazioni.

- Presenza di funzioni di arresto o sospensione (kill switch), idonee a interrompere l'esecuzione automatica e a prevenire operazioni indesiderate.

- Possibilità di conservare dati, logiche e codice del contratto, così da assicurare la tracciabilità delle operazioni anche dopo la cessazione.

- Sistemi rigorosi di governance degli accessi, per proteggere il funzionamento del contratto.

- Conformità tra il contenuto dello smart contract e i termini dell'accordo di condivisione dei dati che esso è chiamato ad eseguire.

---

[91] Morace Pinelli, Arnaldo Il Data Act e i nuovi modelli di circolazione dei dati in Giurisprudenza italiana 1/2026, pp. 204-217

[92] Cerrina Feroni, Ginevra La strategia europea dei dati: la rilevanza del Data Act in Giurisprudenza italiana 1/2026, pp. 217-224

[93] Caricato, Cristina Il Data Act. Profili introduttivi in Giurisprudenza italiana 1/2026, pp. 231-252

Nel nostro caso di studio la possibilità di codificare smart contracts contribuirebbe a ridurre il carico amministrativo della polizia scientifica e garantire al contempo l'implementazione automatica dei protocolli forensi, nonché a diminuire la contestabilità della catena stessa salvaguardando l'efficacia del lavoro degli esperti forensi. In pratica gli Smart Contracts non sono semplici "notai digitali"[94] (registri), ma "motori di verità processuale" che, se correttamente implementati, rendono la prova forense inattaccabile sotto il profilo dell'integrità e della tracciabilità. Insomma nel contesto della Chain of Custody, lo Smart Contract opera il salto definitivo da registro a piattaforma.

Attraverso questo modello il protocollo non è più un manuale che l'operatore dovrebbe seguire ma piuttosto una architettura che impedisce fisicamente e logicamente ogni azione non conforme. Lo smart contract verifica come un firewall all'inizio della filiera se sono presenti i metadati per registrare un reperto o la firma digitale di un soggetto autorizzato nel database. Da registro passivo diventa attivo nel senso che può compiere azioni in virtù di cambiamenti temporali monitorando di fatto la "vita" del reperto ed essendo la Blockchain immutabile non sarà mai possibile retrodatare o postdatare un'operazione per coprire errori procedurali. Come sappiamo una indagine prevede diversi attori (Polizia Scientifica, Procura, Periti di parte) e lo smart contracts può gestire questi soggetti in modo attivo, dinamico e diversificato nel tempo. Alcuni soggetti possono essere autorizzati[95] alla sola lettura ed acquisire i permessi di modifica in un secondo momento o al verificarsi di una determinata condizione. Ogni trasferimento corrisponde ad una transazione crittografica dove chi consegna "cede" il controllo digitale e chi riceve lo "assume" firmando con la propria chiave privata. Pensiamo inoltre all'integrazione dei dati provenienti dagli Oracoli che sono sensori IoT posti nei frigoriferi dei laboratori o nei contenitori di trasporto che possono inviare dati direttamente allo Smart Contract. Il risultato è una estrema garanzia tecnica di legalità dove l'errore umano cede di fronte alla

[94] Michele Giaccaglia "Blockchain", "smart contract" e lavoro in Labour & Law Issues 1/2024, 2, pp. 1-26

[95] Giuseppe Settanni "Smart contracts": una realtà rivoluzionaria o un (altro) semplice modo per facilitare gli scambi commerciali? in Rivista di diritto privato 4/2024, pp. 513-550

precisione dell'algoritmo. L'integrazione degli Smart Contracts[96]nel flusso di lavoro della Polizia Scientifica trasforma l'efficienza operativa da obiettivo astratto a realtà strutturale. Il cuore di questa metamorfosi risiede nello spostamento del baricentro del controllo: dalla verifica ex-post (umana e documentale) alla validazione ex-ante (tecnica e automatizzata). Nella prassi succede che molto tempo viene sprecato dagli esperti per compilare registri della catena di custodia, verbali di passaggio e moduli di conformità e lo smart contract surroga queste incombenze diventando piattaforma attiva. Lo smart contract di volta in volta verificando le chiavi crittografiche decide se dare accesso fisico o digitale all'operatore evitando farraginose verifiche gerarchiche e manuali. Ogni singola interazione con la prova digitale genera una riga di codice immodificabile invertendo radicalmente il vetusto rapporto azione-verbale, laddove invece la validazione precede l'azione anzi ne diventa presupposto operativo. In precedenza, un mero errore poteva invalidare indagini durate mesi invece attraverso gli smart contract basta interrogare il registro distribuito per avere un report puntuale, evitando la collazione di documenti sparsi per una ricostruzione cronologica attendibile. Lo Smart Contract impone il rispetto dei protocolli forensi come ISO/IEC 27037[97] che ricordiamo definisce i passaggi fondamentali per gestire il reperto informatico in modo coerente e tracciabile ovvero:

- Identificazione: individuazione dei supporti e dei dati rilevanti.
- Raccolta: recupero fisico dei supporti contenenti i dati.
- Acquisizione: produzione della copia forense, integra e completa, da utilizzare per le analisi successive.
- Conservazione: protezione della riservatezza e integrità dei supporti e dei dati acquisiti.
- Trasporto: adozione delle misure per mantenere riservatezza e integrità durante la movimentazione.

[96] Paolo Gaggero "Smart contracts" e "blockchains" in Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia 2/2024, 1, pp. 188-208

[97] Sara Rigazio Il futuro è (quasi) "smart": utilizzi impropri della tecnologia "blockchain" e spunti di riflessione dal «design discourse» in Comparazione e diritto civile 3/2023, pp. 1025-1048

consentendo all'operatore di essere rigorosamente indirizzato attraverso passaggi tecnici obbligati e validati crittograficamente che impediscono l’errore umano.

L’esperto forense in questo scenario può offrire interamente il suo focus cognitivo sull’analisi del reperto e sull’analisi scientifica dei risultati. La validazione legale, ovvero la certezza che la prova non è stata manomessa e i passaggi sono legittimi viene interamente delegata alla macchina mentre all’esperto forense spetta unicamente il giudizio scientifico. Lo smart contract non costituisce solo un ausilio all’efficientamento dell’attività forense in laboratorio ma produce importanti ottimizzazioni anche da un punto di vista processuale. Spesso i dibattimenti si arenano su vizi procedurali riguardanti la conservazione dei reperti[98], e una garanzia matematica di corretta gestione riduce drasticamente le possibilità di eccezioni difensive meramente formali. La drastica riduzione del tempo impiegato nella risoluzione di eccezioni formali favorisce una maggiore celerità processuale, nel solco della riforma Cartabia che come sappiamo mira a far prevalere la giustizia sostanziale rispetto alla burocrazia oppressiva. La "piattaforma attiva" non sostituisce l'uomo, ma lo eleva, confinando l'errore procedurale nel campo dell'impossibilità tecnica.

[98] Tommaso Gazzolo Che cos'è la forza della legge? in Diritto Pubblico 3/2023, pp. 861-891

Capitolo 4

Framework operativi e valore probatorio nel contesto italiano

Nell'attuale panorama di progressiva digitalizzazione, l'incremento dei fenomeni criminosi informatici ha determinato una crescente rilevanza della prova digitale quale strumento idoneo a ricostruire il nesso tra soggetti e condotte illecite. Tale tipologia di prova, tuttavia, presenta peculiarità proprie, soprattutto con riguardo alle modalità di acquisizione, conservazione e documentazione, che impongono una particolare attenzione alla corretta gestione della chain of custody. Con tale espressione si fa riferimento al complesso delle attività dirette a garantire la tracciabilità, la continuità e la documentazione cronologica di ogni operazione compiuta sul reperto digitale, dalla sua individuazione fino alla sua utilizzazione nel procedimento. Nel settore della digital forensics, infatti, l'evidenza informatica attraversa diversi passaggi procedimentali[99] e organizzativi, coinvolgendo soggetti differenti, dal primo intervenuto alle autorità deputate alla conduzione dell'indagine. In questo percorso, il rischio di alterazioni, contaminazioni o contestazioni circa l'attendibilità del dato assume un rilievo particolarmente significativo. Ne consegue l'esigenza di predisporre strumenti capaci di assicurare trasparenza, integrità, sicurezza e verificabilità delle operazioni compiute sulla prova. In tale prospettiva si colloca la tecnologia blockchain, intesa come struttura distribuita di registrazione dei dati, organizzata in blocchi tra loro collegati in modo sequenziale e operante all'interno di una rete peer-to-peer. La particolare architettura di tale sistema consente di creare un archivio in cui ogni blocco dipende da quello precedente, dando vita a una catena sostanzialmente immutabile e idonea a conservare una traccia permanente delle operazioni effettuate. Ciò permette ai soggetti autorizzati di controllare in ogni momento la correttezza delle registrazioni, attraverso la semplice verifica della sequenza dei dati memorizzati.

[99] Rane S., Dixit A. (2019) BlockSLaaS: Blockchain Assisted Secure Logging-as-a-Service for Cloud Forensics. In: Nandi S.,Jinwala D., Singh V., Laxmi V., Gaur M., Faruki P. (eds) Security and Privacy. ISEA-ISAP 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 939. Springer, Singapore.

Tra le diverse implementazioni esistenti, Ethereum assume un ruolo di rilievo in quanto integra un linguaggio di programmazione Turing-complete, che consente la creazione di smart contracts e di applicazioni decentralizzate[100]. Tali strumenti permettono di definire in modo autonomo regole di funzionamento concernenti la titolarità dei beni, le modalità delle transazioni e i criteri di aggiornamento dello stato del sistema. Alla luce di queste caratteristiche, la blockchain si presenta come una tecnologia particolarmente adatta alla conservazione e alla tracciabilità della chain of custody in ambito forense, poiché offre garanzie elevate in termini di trasparenza, autenticità, sicurezza e auditabilità. In particolare, l'impiego degli smart contracts sulla piattaforma Ethereum consente di valorizzare ulteriormente tali potenzialità, grazie alla capacità del sistema di operare in modo programmabile, autonomo e strettamente connesso alla logica della rete blockchain[101].

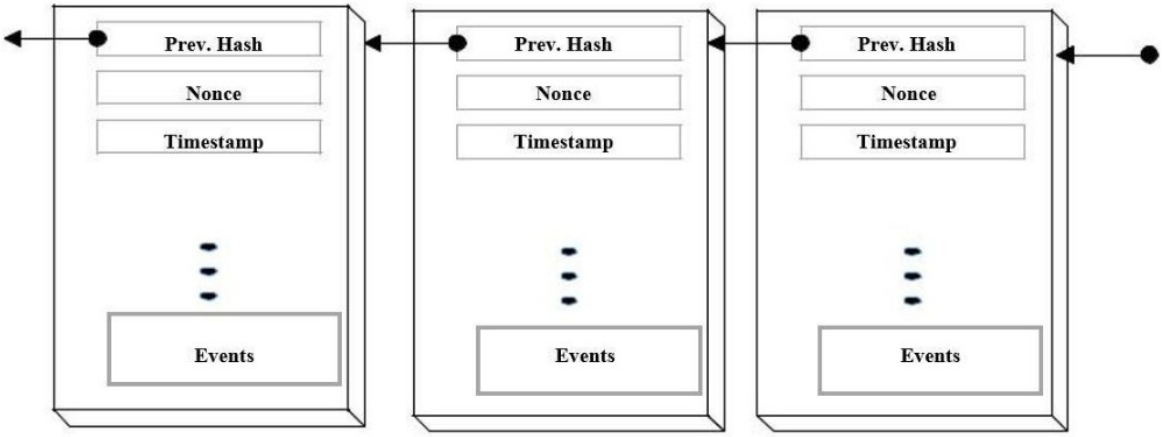


Figura 4.1 – Struttura della Blockchain.

[100] Raffaella Brighi Valeria Ferrari "Digital evidence" e tutele processuali: potenzialità della tecnologia "blockchain" in Ragion pratica 51/2018, pp. 329-341
[101] Bayu Sujadmiko Intan Fitri Meutia Anna Gustina Zainal Technology, cyber and international offshore banks: financial services for asset recovery of Indonesian convicts in European Journal of Privacy Law & Technologies 1/2025, 15

4.1 Modelli Applicativi come «Forensic-Chain»

Forensic-Chain è una soluzione basata sulla tecnologia blockchain, progettata per la gestione e la tracciabilità della chain of custody nel campo della digital forensics. La blockchain può essere definita come una struttura dati distribuita che consente la creazione di un registro digitale condiviso, in cui vengono registrate e conservate le transazioni (intese come eventi o atti documentali) tra tutte le parti coinvolte in una rete decentralizzata di computer. A tutela del processo di registrazione e conservazione delle transazioni, la blockchain fa ricorso a tecniche crittografiche, che garantiscono l'immutabilità del tracciamento e la formazione di una audit trail inattaccabile. In relazione alla chain of custody, la capacità della blockchain, in particolare quando combinata con l'uso di hashing crittografico e di meccanismi di cifratura, può produrre una documentazione relativa all'accesso alle prove digitali che è sostanzialmente immune da manipolazioni. La prova che deve essere conservata viene inizialmente sottoposta a cifratura sicura e integrata con funzionalità blockchain. I dati cifrati restano accessibili esclusivamente alle parti autorizzate sulla rete, ma al contempo viene automaticamente registrata, attraverso smart contract, l'informazione relativa alla data, all'orario e, eventualmente, all'identificativo dell'utente che ha effettuato l'accesso[102]. Tale registrazione è inserita in un record immutabile della blockchain ma la blockchain stessa è leggibile attraverso una funzione speciale, in modo analogo a come avviene per la decodifica della blockchain di Bitcoin. Questa caratteristica consente, ad esempio, ai tribunali di verificare l'hash iniziale dei dati, inclusi elementi come tempo, data e luogo della prima acquisizione[103].

[102] Edoardo Valente Marco Torre La regolamentazione delle "criptovalute": condotte illecite e strategie di contrasto in Rivista di diritto privato 4/2019, pp. 547-573

[103] K. Zatyko, "Improving cyber forensics cybersecurity through blockchain technology with truth-based systems," International Symposium on Forensic Science Error Management, July-23-2015.

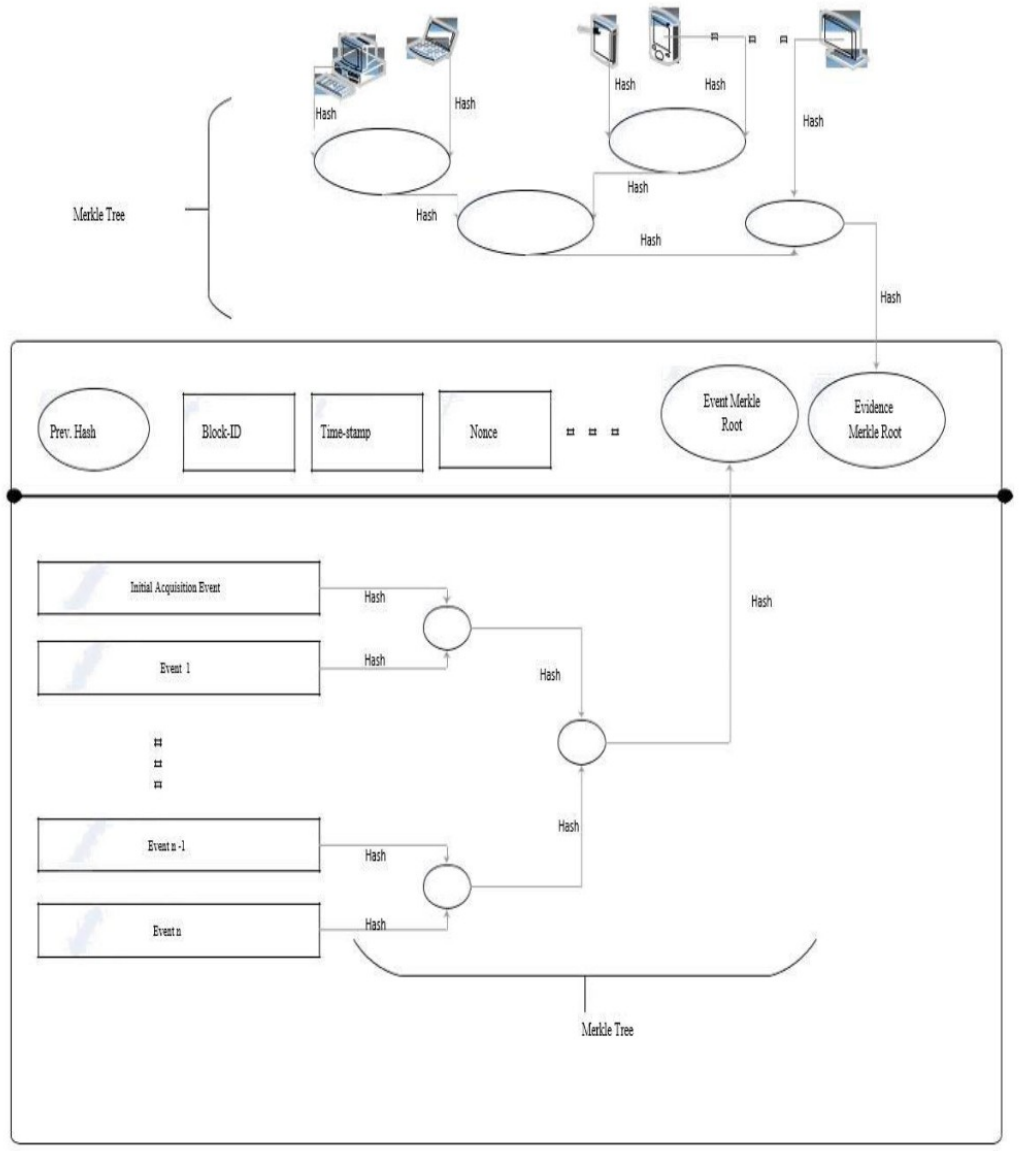


Figura 4.2 – Genesi e validazione del blocco.

Gli accessi successivi sono resi possibili solo mediante un programma speciale (analogamente a quello utilizzato per leggere la blockchain di Bitcoin) e ogni accesso o trasferimento della prova genera un nuovo ingresso nella blockchain[104].

In termini più semplici, durante ogni accesso successivo alla prova, viene aggiunto un nuovo blocco alla catena della chain of custody: tale blocco è non

[104] S. Nakamoto, “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system,” 2008

contestabile, irreversibile e protetto da crittografia, e viene generato ogni volta che viene modificato o toccato anche solo un elemento di informazione critico, come mostrato nella Figura 3.

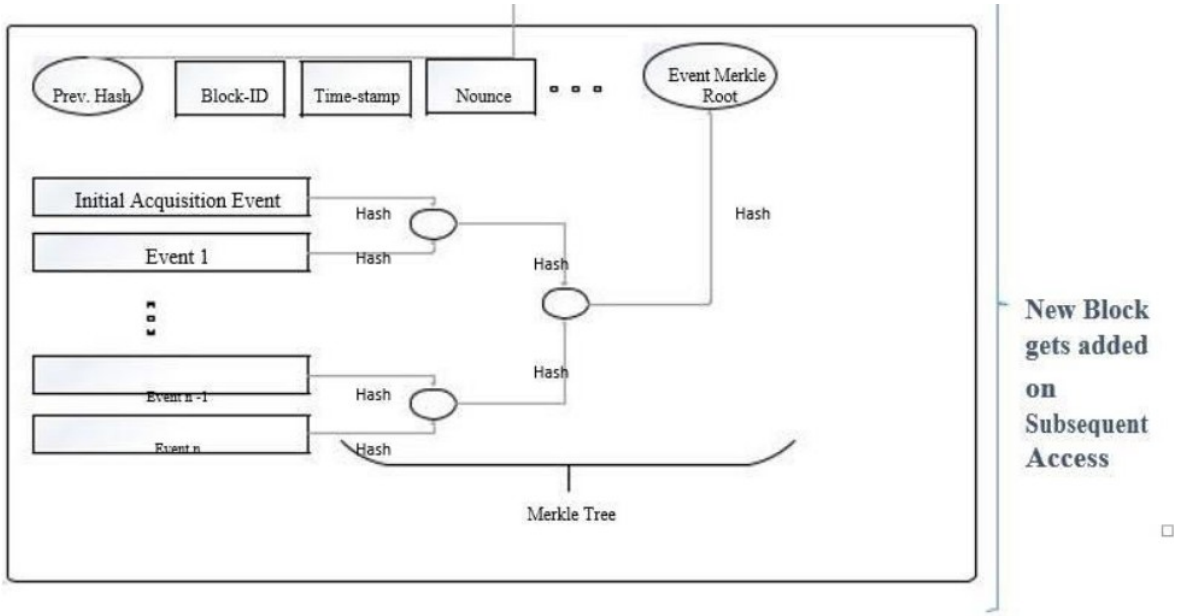


Figura 4.3 – Architettura di Forensic-Chain.

Il tracciamento automatizzato degli accessi, realizzato tramite smart contract, consente di rilevare la creazione di copie della prova e di registrarle nella blockchain ma, le copie autorizzate o altre attività di manutenzione e conservazione dei registri sono inserite nella chain of custody della blockchain in modo specifico e differenziato. Forensic-Chain viene attivato dal First Responder, che calcola l'hash della prova digitale e lo registra in modo sicuro sulla blockchain mediante smart contract mentre altri elementi, quali il luogo, l'orario e la data del presunto reato, sono anch'essi annotati sulla blockchain[105]. Durante l'intera procedura di investigazione in digital forensics, ogni trasferimento di prova è registrato automaticamente sulla blockchain tramite smart contract, con indicazione di: indirizzo del destinatario, stato attuale della prova, livello di

[105] Paolo Bellavista, Javier Berrocal, Antonio Corradi, Sajal K. Das, Luca Foschini, Alessandro Zanni, A survey on fog computing for the Internet of Things, Pervasive and Mobile Computing, Volume 52, 2019, Pages 71-99.

autorizzazione, data e orario. Inoltre, ogni accesso successivo alla prova digitale è registrato in modo sicuro sulla blockchain, attraverso smart contract attivati dalla corrispondente prova forense, a partire dal momento in cui questa è entrata nel processo[106].

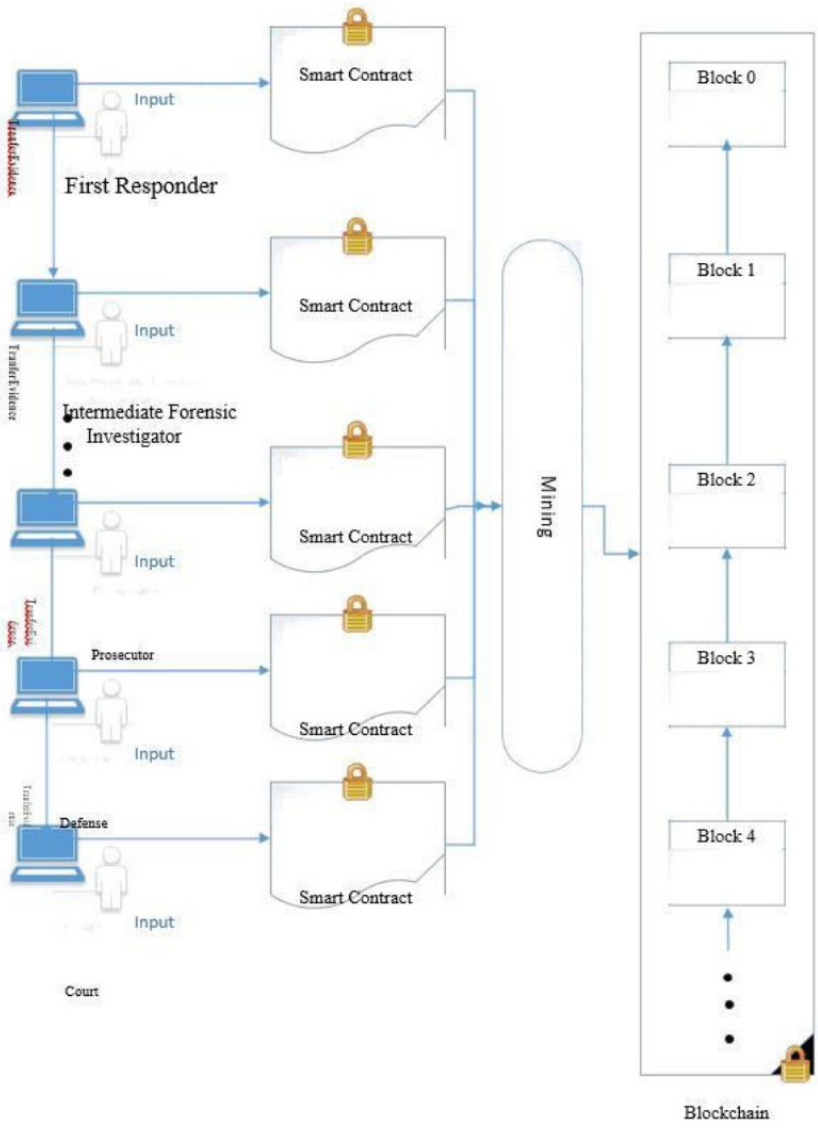


Figura 4.4 – Modello Forensic-Chain in azione.

Forensic-Chain, come modello di chain of custody per la digital forensics basato su blockchain, presenta un potenziale significativo per apportare benefici

[106] Ivana Genestrone Giulia Tirozzi FIT ("Freezing Internet Tool") per innovare la "digital forensics": riflessioni sulla prova digitale "cross-border" in Ciberspazio e Diritto 1/2024, pp. 115-130

sostanziali alle applicazioni forensi, garantendo integrità, trasparenza, autenticità, sicurezza e tracciabilità delle prove digitali[107].

Alcuni dei principali vantaggi sono sintetizzati nei seguenti punti:

1 - La raccolta, la conservazione e la validazione delle prove possono essere rafforzate grazie all'adozione di Forensic-Chain.

2 - La provenienza di qualsiasi evento o azione può essere ricostruita risalendo al punto in cui è originariamente entrata nel processo.

3 - Forensic-Chain contribuisce a migliorare l'efficienza delle transazioni e a ridurre i costi di alcune tipologie di operazioni, grazie alla maggiore trasparenza che elimina la necessità di un terzo di fiducia per la validazione di determinate pretese o trasferimenti di prova, sostituendola con un consenso basato su un "Proof of Trust" e aumentando la fiducia tra le parti comunicanti[108].

4 - Si registra una riduzione dei fenomeni di frode, in virtù della maggiore trasparenza dell'audit trail.

5 - Forensic-Chain consente alle organizzazioni di incorporare una verifica dell'evento o dell'azione direttamente nel record della prova, garantendo così una prova consolidata e continua, accessibile e verificabile[109].

4.2 Riconoscimento da Parte del Nostro Ordinamento Giuridico (D.L. Semplificazioni)

[107] Ayesha Altaf, Haider Abbas, Faiza Iqbal, AbdelouahidDerhab, Trust models of internet of smart things: A survey, open issues, and future directions, Journal of Network and Computer Applications, Volume 137, 2019, Pages 93-111.

[108] Muneeb Ul Hassan, Mubashir Husain Rehmani, Jinjun Chen, Privacy preservation in blockchain based IoT systems: Integration issues, prospects, challenges, and future research directions, Future Generation Computer Systems, Volume 97, 2019, Pages 512-529

[109] Auqib Hamid Lone, RoohieNaaz Mir,Forensic-chain: Blockchain based digital forensics chain of custody with PoC in Hyperledger Composer,Digital Investigation,Volume 28,2019,Pages 44-55.

A livello nazionale, il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica delle tecnologie basate su registri distribuiti e degli smart contract. In particolare, l'introduzione dell'articolo 8-ter ha sancito l'ingresso ufficiale nel nostro sistema giuridico delle nozioni di "smart contract" e di "tecnologie basate su registri distribuiti", espressione che identifica la blockchain nel lessico computazionale[110]. Il legislatore non si è limitato a una mera categorizzazione dogmatica, ma ha definito con precisione la rilevanza e gli effetti legali derivanti dall'impiego di tali architetture digitali. L'intervento in questione si colloca in una posizione di manifesto avanguardismo nel panorama eurounitario, rappresentando uno dei pionieristici tentativi di perimetrazione di un fenomeno in forte espansione. La portata della riforma risiede proprio nella capacità di offrire risposte concrete alle complessità sistematiche e alle frizioni interpretative che queste innovazioni inevitabilmente sollevano sul piano del diritto positivo. Nello specifico, la prima disposizione offre la perimetrazione tecnica delle DLT (Distributed Ledger Technology), comunemente identificate con il lemma anglofono blockchain[111]. Il dettato normativo ne delinea le caratteristiche strutturali descrivendole come infrastrutture informatiche fondate su un registro condiviso e simultaneamente accessibile, la cui architettura decentralizzata poggia su protocolli crittografici. Tale configurazione garantisce che l'immissione, la validazione e la conservazione delle informazioni — siano esse leggibili o cifrate — rimangano immutabili nel tempo e direttamente verificabili da ogni nodo della rete. In termini pratici, la fattispecie astratta prefigura una sorta di registro notarile pubblico e privo di governance centrale, capillarmente replicato su una pluralità di terminali. Le transazioni registrate acquisiscono il carattere dell'incancellabilità solo dopo aver superato il vaglio del network; questa validazione è operata da partecipanti dotati di apparati computazionali ad alta efficienza, delegati a risolvere complessi

[110] Guglielmo Bevivino "Smart contracts" e "assestamenti"della disciplina generale del contratto in Contratto e impresa 2/2024, pp. 376-423

[111] Francesco Delfini Le discipline a tutela del consumatore e il coordinamento con la proposta di Regolamento MiCA in Osservatorio del diritto civile e commerciale x/2022, pp. 267-293

algoritmi di verifica[112]. La governance algoritmica richiede che ogni modifica ottenga il consenso della maggioranza assoluta dei validatori (la regola del 51%). Per incentivare questo sforzo computazionale e la condivisione delle risorse hardware, l'ecosistema remunera i nodi validatori (i c.d. miners) sia attraverso l'emissione nativa di frazioni di criptovalute, sia mediante il riconoscimento di commissioni sulle singole operazioni elaborate. Questo innovativo sistema fondato sulla decentralizzazione dei dati comporta un innegabile vantaggio rispetto a un sistema basato sull'intermediazione di un'autorità centrale: mentre, infatti, un attacco malevolo diretto a tale autorità permetterebbe di prendere il controllo del registro e alterare i dati in esso contenuti, sarebbe invece assai più difficoltoso portare a termine nei confronti di un registro diffuso fra una pluralità di soggetti un attacco volto a modificare tutte le copie distribuite o quanto meno la maggioranza di esse. La decentralizzazione del registro su una pluralità di nodi accresce in modo esponenziale il livello di sicurezza dei dati immagazzinati. Questo approccio definitorio, introdotto dalla novella legislativa, trova un riscontro speculare sul piano giurisprudenziale. Il primo storico avallo giudiziale in materia si deve al Tribunale di Firenze[113] il quale, investito della questione relativa ai presupposti per la dichiarazione di fallimento di un'impresa, si è trovato a esaminare incidentalmente la natura delle valute virtuali. I giudici toscani hanno descritto l'architettura in esame come una sequenza di blocchi con funzioni di base di dati e libro mastro condiviso; un sistema governato da un network paritario (peer-to-peer) orientato a un protocollo collettivo di validazione. Sotto il profilo della tenuta dei dati, il tribunale ha evidenziato come l'apposizione di una marca temporale (timestamping) impedisca qualunque alterazione a ritroso delle informazioni, a meno di una complessa e improbabile alterazione a catena di tutti i segmenti successivi, realizzabile soltanto attraverso la concertazione della maggioranza dei partecipanti. Al di là delle prime applicazioni settoriali, i registri distribuiti investono oggi svariati ambiti operativi, sebbene il comparto dei sistemi di pagamento e delle valute digitali — guidato dal Bitcoin — rimanga il più

[112] Guido Befani Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti in Il diritto dell'economia 2/2021, pp. 77-114

[113] Tribunale di Firenze, sez. fallimentare, sentenza n. 18 del 21.1.2019

emblematico. La portata dirompente del Bitcoin non risiede nella sua natura immateriale, prerogativa che del resto condivide con la moneta scritturale ed elettronica di matrice bancaria, bensì nella sua capacità di implementare un modello di trasferimento del valore puramente orizzontale, escludendo qualsiasi intermediario o autorità centrale dal circuito fiduciario. Sul versante societario, la complessa interazione tra schemi crittografici e categorie civilistiche classiche trova un significativo punto di snodo in una pronuncia del Tribunale di Brescia (decreto del 25 luglio 2018)[114]. In quell'occasione, il giudice di merito ha confermato il rifiuto del notaio di iscrivere nel Registro delle Imprese una delibera di aumento del capitale sociale di una s.r.l., il cui scomputo prevedeva il conferimento parziale di criptovalute. Il tribunale, pur non negando in astratto la possibilità che i token digitali costituiscano elementi patrimoniali attivi conferibili, ha ravvisato nel caso di specie la violazione dell'art. 2464, comma 2, c.c. La motivazione si è appuntata sulla carenza di parametri oggettivi idonei a garantire una valutazione economica certa e attendibile del bene, presupposto inderogabile per la tutela dell'integrità del capitale sociale. La pronuncia bresciana ha evidenziato come l'utilizzabilità del token fosse circoscritta a un ecosistema digitale estremamente ridotto e strettamente legato ai medesimi promotori dell'iniziativa. Tale configurazione evidenziava, secondo l'organo giudicante, un'intrinseca autoreferenzialità dell'asset patrimoniale; un tratto giudicato inconciliabile con i requisiti di spendibilità, diffusione e trasparenza che devono invece caratterizzare una moneta virtuale per poter esprimere una reale e concreta consistenza sul mercato delle transazioni.

Parallelamente, l'evoluzione delle architetture decentralizzate ha spianato la strada alla teorizzazione e all'impiego dei c.d. smart contract[115]. La formulazione contenuta nel secondo comma del citato art. 8-ter ne codifica la natura giuridico-informatica, descrivendoli come sequenze di istruzioni software destinate a girare su piattaforme DLT, la cui esecuzione determina il vincolo automatico degli

[114] M. Giuliano, "La blockchain e gli smart contracts nell'innovazione del diritto nel terzomillennio", 2018, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (II), fasc. 6, pag. 989.

[115] Emilio Bufano "Blockchain" e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole in Aedon 2/2021, pp. 100-110

effetti negoziali tra i contraenti in conformità alle regole da essi impostate. In altri termini, si assiste all'automatizzazione degli assetti contrattuali sulla base di una struttura logica condizionale di tipo "se... allora" (if... then): la verifica dell'avveramento della condizione sospensiva o risolutiva è demandata direttamente ai nodi del network tramite i meccanismi di consenso descritti in precedenza. Una volta che il codice ha processato l'evento e la transazione è stata validata dalla catena di blocchi, le parti perdono qualsiasi facoltà di controllo o di veto, non potendo in alcun modo bloccare l'efficacia giuridica ricollegata all'algoritmo.

Sotto il profilo degli effetti legali, l'art. 8-ter, comma 2, sancisce che gli smart contract integrano il requisito della forma scritta, a condizione che si proceda a una previa e sicura identificazione informatica dei contraenti. Tale procedura di accertamento dell'identità digitale deve uniformarsi alle specifiche tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID). Vale la pena ricordare che l'AgID opera quale braccio tecnico della Presidenza del Consiglio — istituita dal D.Lgs. n. 83/2012 — con la precisa missione istituzionale di governare e promuovere la transizione digitale e l'adozione delle tecnologie ICT all'interno della pubblica amministrazione[116].

Infine, il terzo comma del medesimo articolo introduce un importante principio di equivalenza: qualora la tecnologia di registro distribuito rispetti gli standard fissati dalla menzionata Agenzia, l'immagazzinamento del documento informatico all'interno della blockchain produce l'efficacia giuridica di una validazione temporale elettronica, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS). L'esplicito rinvio alla normativa eurounitaria comporta un'implicazione probatoria di rilievo: ai dati cristallizzati sulla blockchain viene riconosciuta la certezza della datazione (data certa), con il conseguente divieto per l'autorità giudiziaria di disconoscerne gli effetti o l'ammissibilità come mezzo di prova nei giudizi civili o penali per il solo motivo della loro veste digitale o a causa del mancato ricorso a sistemi di validazione temporale qualificata[117].

---

[116] Piccioni, Manuel Bitcoin e oltre. Come l'anti-moneta sta riscrivendo la storia del denaro in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri 3/2025, pp. 139-153

[117] Davide Sarti La funzione non finanziaria dei token MiCAR in Orizzonti del diritto commerciale 3/2024, pp. 764-811

A un attento esame, la riforma manifesta zone d'ombra e profili di evidente ambiguità. Con riguardo alle DLT, occorre innanzitutto demistificare il dogma dell'assoluta intangibilità delle informazioni immesse nel sistema. Il dato letterale del primo comma dell'art. 8-ter, evocando esplicitamente l'operazione di "aggiornamento" dei flussi documentali, ammette implicitamente scenari in cui la maggioranza assoluta dei nodi validatori (la soglia del 51%) cooperi per modificare la cronologia dei registri[118]. Sul versante degli smart contract, la qualificazione normativa quale mero "programma per elaboratore" solleva perplessità logiche, data l'impossibilità per il codice di operare in assenza di un substrato hardware e di interfacce software di supporto. L'omissione del legislatore su questo punto sembra tuttavia rispondere a una precisa ratio di neutralità tecnologica, volta a preservare l'autonomia negoziale degli operatori e a evitare un precoce invecchiamento della norma[119]. L'inquadramento dogmatico di tali strumenti resta comunque al centro di un serrato dibattito dottrinale; parte della critica nega radicalmente la stessa pertinenza della locuzione smart contract, destrutturandone sia la componente d'intelligenza sia quella contrattuale. Si evidenzia, da un lato, l'intrinseca natura trustless dei protocolli, concepiti per azzerare l'affidamento intersoggettivo ed eseguire imperativamente le istruzioni codificate anche laddove queste devino dall'effettiva e sopravvenuta volontà delle parti; dall'altro, si sottolinea l'inidoneità del codice binario a riprodurre la complessità semantica e descrittiva tipica di un accordo tradizionale. Sebbene il legislatore abbia formalmente sancito l'idoneità dello strumento a soddisfare il requisito della forma, l'armonizzazione con la teoria generale del contratto e con i requisiti essenziali ex art. 1325 c.c. appare complessa. L'ambiguità emerge già sul piano terminologico laddove la norma evoca il concetto di "esecuzione". Se tale espressione farebbe presupporre una fase genetica dell'accordo collocata a monte,

[118] Sulla vulnerabilità delle reti distribuite al c.d. attacco del 51%, cfr. A. Altaf, H. Abbas, F. Iqbal, A. Derhab, Trust models of internet of smart things: A survey, open issues, and future directions, in Journal of Network and Computer Applications, 137, 2019, pp. 93-111; R. Brighi, V. Ferrari, "Digital evidence" e tutele processuali: potenzialità della tecnologia "blockchain", in Ragion pratica, 51/2018, pp. 329-341.
[119] Antonio Davola "Blockchain" e "Smart Contract as a Service"(SCaaS): prospettive di mercato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un'incerta qualificazione giuridica in Il Diritto industriale 2/2020, pp. 147-156

il testo suggerisce poi che sia l'esecuzione stessa a vincolare i contraenti, configurando il software come fonte diretta dell'obbligazione[120]. Per superare l'antinomia, l'esegesi della norma impone di interpretare il termine non nell'accezione giuridica di adempimento, bensì in quella strettamente informatica di elaborazione computazionale delle istruzioni da parte della macchina. In merito all'identificazione delle parti, il rinvio alle linee guida AgID evoca l'impianto dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che disciplina il valore probatorio del documento informatico e la sua equiparazione alla scrittura privata ex art. 2702 c.c. tramite l'utilizzo di firme elettroniche avanzate, qualificate o digitali. Resta da chiarire se l'organo tecnico intenda mutuare tali collaudati schemi di imputazione soggettiva o se la novella configuri un percorso di accertamento dell'identità del tutto autonomo e alternativo rispetto ai canoni del CAD[121]. Ulteriori frizioni si registrano in ordine alla causa del negozio, intesa quale funzione economico-individuale dell'operazione. Se lo smart contract descrive l'oggetto traducendo le prestazioni in stringhe di codice esecutivo, l'aridità del linguaggio di programmazione impedisce l'emersione della giustificazione causale del trasferimento di ricchezza. L'attribuzione di una somma di denaro al verificarsi di un evento algoritmico potrebbe astrattamente sottendere una compravendita, una locazione o un atto di liberalità. Ne deriva che, al fine di evitare sanzioni di nullità per difetto di causa, gli operatori si vedono costretti a integrare il codice con elementi informativi esogeni o allegati testuali in linguaggio naturale. Infine, le patologie contrattuali e i relativi rimedi sinallagmatici mal si conciliano con l'automatismo della blockchain. Se l'algoritmo può essere programmato per reagire a ipotesi di inadempimento oggettivo o impossibilità sopravvenuta, la flessibilità richiesta dall'eccessiva onerosità sopravvenuta sfugge a qualsiasi standardizzazione matematica, postulando una valutazione discrezionale su eventi straordinari e imprevedibili ex art. 1467 c.c. Allo stesso modo, i criteri ermeneutici legali risultano inapplicabili a un testo composto da stringhe logiche anziché da proposizioni verbali: i canoni

[120] Francesco Rampone "Smart contract": né "smart", né "contract" in Rivista di diritto privato 2/2020, pp. 241-258

[121] Roberta Catalano Dichiarazione elettronica e documento informatico alla prova di "blockchain" e "smart contracts" in Il Foro napoletano 1/2019, pp. 3-28

interpretativi classici, primo fra tutti l'obbligo di interpretazione secondo buona fede, presuppongono una sensibilità semantica del tutto estranea alla logica binaria dei calcolatori[122].

La natura intrinsecamente transfrontaliera dei registri decentralizzati e degli accordi algoritmici ha destato, com'era prevedibile, un vivo interesse da parte delle istituzioni dell'Unione Europea. Sotto il profilo storico-documentale, già nel 2017 un report del Parlamento Europeo intitolato "How blockchain technology could change our lives" ha tracciato una prima mappatura delle ricadute socio-economiche di tali strumenti. Ad esso è seguita l'istituzione dell'Osservatorio e Forum Europeo sulla blockchain, promosso dalla Commissione Europea in seno alla Direzione Generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie con funzioni di monitoraggio strategico. Lo stanziamento di fondi superiori a trecento milioni di euro all'interno del programma Horizon 2020 testimonia la concretezza dell'impegno finanziario profuso. La progressiva convergenza verso standard operativi unificati è stata poi caldeggiata dai comitati tecnici Cen e Cenelec con la stesura di appositi Libri Bianchi e raccomandazioni, supportati da plurime risoluzioni del Parlamento di Strasburgo[123]. Sul piano della cooperazione interstatale, un momento di snodo è rappresentato dalla sigla della European Blockchain Partnership (EBP), volta all'implementazione dell'Infrastruttura Europea di Servizi Blockchain (EBSI) per l'erogazione di servizi pubblici digitali transfrontalieri dotati di elevati standard di riservatezza e sicurezza. L'Italia, inizialmente estranea all'accordo, ha formalizzato la propria adesione nel settembre del 2018, assumendo successivamente la presidenza di turno del partenariato nel luglio 2019 insieme a Svezia e Repubblica Ceca. Tuttavia, l'approccio definitorio adottato dal legislatore italiano con il Decreto Semplificazioni manifesta alcune asimmetrie rispetto agli orientamenti emersi in sede sovranazionale, preludendo a probabili interventi correttivi in ottica di

[122] Anna Montesano The Digital Revolution of the Shipping Industry: Electronic Bill of Lading, Blockchain Technology and Smart Contracts in Il Diritto marittimo 1/2020, pp. 267-281

[123] Cfr. CEN-CENELEC Focus Group on Blockchain and Distributed Ledger Technologies, White Paper on Blockchain and DLT Standards, 2021; nonché V. Buterin, Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, 2014.

armonizzazione. Al contrario, altri ordinamenti europei hanno optato per un quadro regolamentare organico e autosufficiente. L'esempio più significativo è offerto dal modello maltese che, tramite il Virtual Financial Assets Act (VFAA), ha introdotto una nozione di smart contract marcatamente flessibile[124]. La legislazione di La Valletta qualifica tali strumenti come intese tecnologiche espresse in moduli elettronici ed eseguibili via codice, ammettendo esplicitamente la possibilità di input o controlli umani intermedi, nonché l'interoperabilità con i tradizionali rimedi legali. Il Digital Innovation Framework maltese si articola su tre pilastri legislativi coordinati (VFAA, Malta Digital Innovation Authority Act e Innovative Technology Arrangements and Services Act) che devono integrarsi con le discipline di settore, dalla MiFID II al diritto societario e dei consumatori. Questo impianto normativo, che si affianca all'autorità finanziaria MFSA e alla MDIA, ha introdotto una specifica tassonomia per la classificazione dei token, distinguendoli in quattro categorie: i virtual token puri (assimilabili agli utility token, spendibili solo per beni e servizi interni al circuito e non scambiabili su exchange); l'eccedenza monetaria elettronica (electronic money) soggetta alla direttiva 2009/110/CE; gli strumenti finanziari (financial instruments) che replicano la logica dei security token sotto l'egida della MiFID II; e infine la categoria residuale dei virtual financial assets (VFA), entro cui si collocano asset come il Bitcoin, dotati di autonoma capacità di scambio e destinazione d'investimento al di fuori delle direttive tradizionali[125]. L'architettura maltese presidia la regolarità delle emissioni attraverso la figura del VFA Agent, un professionista abilitato e patrimonializzato incaricato di sottoporre i progetti al Financial Instrument Test per determinarne lo statuto giuridico e i conseguenti obblighi di capitalizzazione e compliance interna. Sebbene la strategia maltese abbia riscosso un iniziale successo d'immagine, l'eccessivo rigore burocratico, l'onerosità delle procedure di vigilanza e le frizioni nell'interazione con il sistema bancario locale ne hanno rallentato la concreta efficacia operativa. Di contro,

[124] Michele De Mari Prime ipotesi per una disciplina italiana delle "Initial Token Offerings" (ITOs): "token crowdfunding" e sistemi di scambio di "crypto-asset" in Orizzonti del diritto commerciale 2/2019, pp. 267-312

[125] Pier Paolo Pirani Gli strumenti della finanza disintermediata: "Initial Coin Offering" e "blockchain" in Analisi Giuridica dell'Economia 1/2019, pp. 327-355

l'ordinamento di Singapore è emerso quale principale hub globale per le iniziative basate su registri distribuiti. Adottando una postura improntata a un prudente pragmatismo e sfruttando i vantaggi intrinseci della Common Law, della fiscalità competitiva e della stabilità reputazionale, la città-stato asiatica ha promulgato il Payment Services Act (PSA), elaborato in sinergia con la Monetary Authority of Singapore (MAS)[126]. Il testo normativo asiatico persegue il duplice obiettivo di tutelare il risparmio e incentivare lo sviluppo del comparto FinTech. Il PSA accorpa le previgenti normative sui sistemi di pagamento e sulle rimesse, strutturando una regolamentazione di tipo "modulare" declinata su sette distinte attività finanziarie, incluse le transazioni in criptovalute. Tale impostazione consente di calibrare i requisiti delle licenze commerciali sul profilo di rischio effettivo dell'operatore, riducendo gli oneri procedurali e garantendo un'elevata flessibilità transattiva[127]. L'esperienza di Singapore si pone così come un autorevole modello di riferimento per i legislatori continentali, tra cui quello italiano, chiamati a normare una materia complessa che non può più essere affidata a frammentarie applicazioni analogiche delle fonti vigenti. In ultima analisi, l’esame ravvicinato della disciplina evidenzia un quadro chiaroscurale. Se, da un lato, l’intervento del legislatore nazionale testimonia una lodevole prontezza nel recepire le istanze evolutive della tecnologia e la volontà di incentivare l'efficienza dei mercati e la digitalizzazione della pubblica amministrazione, dall’altro emerge una evidente approssimazione dogmatica nell’armonizzare le nuove disposizioni con le categorie classiche del diritto positivo vigente. Inoltre, la scelta di perimetrare l'intervento alla sola declinazione definitoria dei registri distribuiti e degli smart contract — limitandosi a regolarne l'impatto sul piano dei requisiti formali — sconta i limiti intrinseci dello strumento della decretazione d'urgenza[128]. L'introduzione della novella tramite un emendamento in sede di

[126] Monetary Authority of Singapore (MAS), Payment Services Act 2019 (Act 2 of 2019). Cfr. anche M. Bicchiri, Asia e intelligenza artificiale. Strategie, regolamentazione e sfide globali, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 3/2025, pp. 798-806.

[127] Francesca Altamura La tutela dei dati personali nel (difficile) rapporto tra PSD2 e GDPR: riflessioni critiche in Rivista di diritto privato 2/2025, pp. 249-274

[128] Sui limiti della decretazione d'urgenza e l'art. 8-ter D.L. 135/2018, cfr. G. Befani, Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti, in Il

conversione, unita al massiccio rinvio alla normazione secondaria e tecnica dell'Agenzia per l'Italia Digitale, configura una sorta di delegazione anomala delle prerogative parlamentari. Questo approccio legislativo frammentario lascia trasparire la difficoltà delle istituzioni politiche nell'affrontare, con cognizione di causa e adeguato approfondimento scientifico, la complessità intrinseca di una materia che avrebbe invece richiesto una riforma organica e strutturata. L'auspicio è che l'art. 8-ter del Decreto Semplificazioni non rimanga un intervento isolato, ma rappresenti lo stimolo iniziale per un percorso normativo più meditato e coerente con i princìpi cardine del nostro ordinamento. È indispensabile che il sistema giuridico si dimostri ricettivo nei confronti delle innovazioni digitali, senza però flettere sulla sua missione primaria: la salvaguardia delle posizioni soggettive individuali e la tutela del risparmio[129]. Solo arginando le patologie contrattuali, i fenomeni fraudolenti e le derive speculative che surriscaldano i mercati virtuali sarà infatti possibile preservare l'integrità e la stabilità dell'economia reale.

4.3 Blockchain come Prova Atipica

L'inserimento nel processo penale del dato informatico, repertato in fase di indagine, sconta strutturalmente il problema della vulnerabilità e della potenziale alterabilità del flusso digitale. La Legge 18 marzo 2008, n. 48 (di ratifica della Convenzione di Budapest) ha introdotto nel codice di rito l'obbligo tassativo di assicurare la conservazione dei dati originali e di impedirne la successiva manipolazione. Tuttavia, il legislatore ha volutamente omesso di tipizzare le modalità tecnologiche attraverso cui garantire la genuinità di tale percorso (c.d.

diritto dell'economia, 2/2021, pp. 77-114; G. Bevivino, "Smart contracts" e "assestamenti" della disciplina generale del contratto, in Contratto e impresa, 2/2024, pp. 376-423.

[129] Giuseppe Settanni Globalizzazione del diritto e contratti intelligenti. Interessanti spunti di approfondimento dalla giurisprudenza estera in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata 1/2025, pp. 233-245

digital chain of custody), rimettendosi al principio di neutralità tecnologica[130]. È in questo vuoto regolamentare che si innesta la prospettiva di utilizzare le tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) come strumento di validazione della catena di custodia. Attraverso l'estrazione dell'impronta digitale del reperto (hash) e la sua contestuale notarizzazione sulla blockchain, si ottiene la certezza matematica dell'immodificabilità del dato dal momento del sequestro alla sua ostensione in dibattimento. Sotto il profilo strettamente processuale, sorge la necessità di inquadrare la natura giuridica di tale modalità di verifica. Se il dato in sé (la chat, il file d'immagine, il log di sistema) confluisce stabilmente nell'alveo della prova documentale tipica ex art. 234 c.p.p., il meccanismo scientifico utilizzato per attestarne l'integrità e la non alterabilità sfugge alle sequenze standardizzate dal codice di rito[131]. Pertanto, l'impiego della blockchain quale garante della catena di custodia deve essere ricondotto alla categoria delle prove atipiche ai sensi dell'art. 189 c.p.p[132].

L'art. 189 c.p.p. dispone che: "Quando *è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova."* Come è evidente la norma de quo non contiene alcuna definizione di "prova atipica", né tale nozione può trarsi dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale[133]. Il dibattito scientifico intorno ai confini concettuali dell'art. 189 c.p.p. esclude che la qualificazione di atipicità possa risolversi in un'operazione meramente definitoria o lessicale, volta a etichettare come "atipico" qualsiasi elemento esterno ai modelli legali. L'analisi del quadro sistematico rivela una polisemia strutturale: l'atipicità può riferirsi sia a un mezzo di prova ontologicamente nuovo e non previsto

[130] Carlo Sarzana Di Sant'Ippolito La Convenzione europea sulla cibercriminalità in Diritto penale e processo 4/2002, pp. 509-514
[131] Cfr. L. Bartoli, C. Maioli, La catena di custodia del dato digitale: tra anelli solidi e anelli mancanti, in Informatica e diritto, 1-2/2015, pp. 139-151.
[132] Fabio Savino Sul valore probatorio delle e-mail e dei messaggi "whatsapp" nel processo civile in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile 3/2025, pp. 751-769
[133] G. Ubertis, Prova (in generale), in Dig. disc. pen., X, Utet, 1995, p.300

dall'ordinamento (prova innominata), sia a una modalità alterata di assunzione di uno strumento già codificato, qualora la deviazione investa il modulo acquisitivo e non l'oggetto della conoscenza. Sulla scorta di tali premesse, la dottrina processualpenalistica distingue accuratamente l'atipicità in senso stretto dalle figure contigue della "prova irrituale" e della "prova anomala". Si verte in tema di irritualità (o atipicità acquisitiva) in presenza di un mezzo di prova assunto in aperta deroga al modulo procedimentale tipizzato dal legislatore[134]. L'anomalia funzionale si configura invece laddove uno strumento tipico venga piegato al perseguimento di un risultato conoscitivo eterogeneo rispetto a quello strutturalmente ricollegato al suo modello di riferimento. Parte autorevole della dottrina e della giurisprudenza esclude che tali ultime manifestazioni di difformità possano invocare la copertura dell'art. 189 c.p.p. Un modulo probatorio che violi o eluda le sequenze precettive stabilite dal codice si pone in contrasto con la legge (contra legem), ricadendo inevitabilmente nella sanzione di inutilizzabilità sancita dall'art. 191 c.p.p. L'art. 189 c.p.p. riveste infatti una funzione strettamente residuale e opera esclusivamente nell'area praeter legem: esso non può essere trasformato in un grimaldello interpretativo per aggirare i divieti probatori o per sanare ex post attività acquisitive illegittime[135]. Il principio di legalità processuale, elevato a rango costituzionale dall'art. 111 Cost. e presidiato dagli artt. 191 e 526 c.p.p., impone che tanto le prove tipiche quanto quelle atipiche rispettino rigorosamente i vincoli ordinamentali e l'inviolabilità dei diritti fondamentali della persona. Ne consegue che qualsiasi strumento conoscitivo non disciplinato che determini un sacrificio di libertà costituzionali, in assenza di una previa riserva di legge, deve considerarsi radicalmente inammissibile[136].

Un ulteriore e serrato confronto teorico investe l'estensione dello statuto dell'atipicità oltre il catalogo dei mezzi di prova in senso stretto (Libro III, Titolo II c.p.p.), per investire l'area dei mezzi di ricerca della prova (Titolo III),

---

[134] Giulia Cascone Mezzi tecnologici di ricerca della prova e disciplina dell'attività d'indagine atipica in Cassazione penale 9/2025, pp. 2960-2986

[135] Giuseppe Civita L'ammissione della prova scientifica "nuova". Nuovi spunti di riflessione dalla Riforma in Diritto penale e processo 6/2023, pp. 841-848

[136] In tema di ammissibilità della prova atipica nel processo penale ex art. 189 c.p.p., cfr. C. Bechis, In tema di prove atipiche, in Giurisprudenza italiana, 12/2010, pp. 2591-2595; P. Tonini, C. Conti, Il diritto delle prove penali, Milano, Giuffrè, 2020.

contrassegnati da una funzione servente e a vocazione tipicamente investigativa. Sul punto si registrano due orientamenti speculari. Il filone dottrinale minoritario nega l'applicabilità dell'art. 189 c.p.p. ai mezzi di ricerca della prova, valorizzando la collocazione di questi ultimi nella fase fluida delle indagini preliminari. Si evidenzia l'impossibilità logica di attivare in tale sede il modulo del contraddittorio anticipato sulle modalità di assunzione, previsto come garanzia indefettibile dalla norma in esame. Sotto altro profilo, si osserva come l'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria (ex artt. 55 e 348 c.p.p.) sia per sua natura dotata di una fisiologica atipicità operativa, che legittima il ricorso a strumenti investigativi liberi (quali pedinamenti o osservazioni visive), purché non espressamente vietati o invasivi della sfera costituzionale[137]. Al contrario, l'orientamento maggioritario — confortato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità e costituzionale — estende l'operatività dell'art. 189 c.p.p. anche ai mezzi di ricerca della prova. La tesi poggia sul dato topografico: la norma è collocata nel Titolo I del Libro III, dedicato alle disposizioni generali in materia di prova, esplicando così una forza espansiva valevole per l'intero panorama processuale, indagini preliminari incluse. Le frizioni legate all'assenza di un preventivo confronto tra le parti vengono superate attraverso una conversione del modulo procedimentale, che traspone la garanzia del contraddittorio in una fase successiva e posticipata, incentrata sul vaglio di utilizzabilità degli elementi raccolti. Questo ampliamento delle garanzie si raccorda con il dettato dell'art. 61 c.p.p., che impone l'estensione dei diritti dell'imputato al soggetto sottoposto alle indagini, assicurando la tenuta del principio di legalità in ogni snodo del procedimento penale[138]. La collocazione topografica dell'art. 189 c.p.p. all'interno del Titolo I del Libro III del codice di rito ne evidenzia l'intrinseca interdipendenza con lo statuto generale della prova, del quale costituisce, per via negativa, una proiezione sussidiaria. Sotto il profilo definitorio, il testo normativo si presenta programmaticamente ellittico: lungi dal tipizzare la nozione di atipicità, la disposizione si limita a subordinare l'ingresso

[137] Silvia Renzetti La prova scientifica nel processo penale: problemi e prospettive in Rivista di diritto processuale 2/2015, pp. 399-423

[138] Sergio Colaiocco Nuovi mezzi di ricerca della prova: l'utilizzo dei programmi spia in Archivio penale 1/2014, pp. 187-197

della prova extra-ordinamento ai canoni elastici dell'efficacia euristica per la ricostruzione del fatto e del pieno rispetto dell'incolumità morale del soggetto. Tali parametri non operano tuttavia in una condizione di isolamento dogmatico, ma si pongono in ideale continuità con i criteri di sbarramento che l'art. 190 c.p.p. fissa per i mezzi probatori tipici. L'esegesi sistematica impone, di conseguenza, che il giudice sottoponga il mezzo istruttorio innominato a un preliminare e congiunto scrutinio di legalità, pertinenza e rilevanza ai sensi dell'art. 190 c.p.p., per poi verificare, in seconda battuta, la ricorrenza degli ulteriori requisiti specifici dettati dall'art. 189 c.p.p[139]. In questa prospettiva, l'indagine intorno all'idoneità del mezzo atipico ad assicurare l'accertamento dei fatti si sostanzia nella verifica della capacità intrinseca dello strumento di offrire un apporto conoscitivo reale e non altrimenti conseguibile tramite i moduli ordinari, o comunque in grado di assicurare un grado di affidabilità superiore rispetto ai percorsi probatori nominati. Emerge qui un'asimmetria concettuale profonda tra l'idoneità esposta dall'art. 189 c.p.p. e la pertinenza/rilevanza richiamata dall'art. 190 c.p.p. Mentre per i mezzi di prova tipici l'attitudine astratta a ricostruire il fatto è presunta a monte dal legislatore — residuando in capo al giudicante il solo controllo in concreto sulla connessione logica tra il mezzo e lo specifico oggetto della pretesa punitiva (thema probandum) —, per la prova innominata tale attitudine genetica costituisce l'oggetto di un primo e severo scrutinio in astratto. Considerata la difficoltà per l'organo giudicante di formulare una prognosi di assoluta certezza scientifica in una fase aurorale del processo, in cui la cognizione degli atti è parziale, la dottrina più avveduta suggerisce di declinare tale accertamento nei termini più flessibili di un giudizio di "non manifesta inidoneità"[140]. Un'impostazione eccessivamente rigorosa, improntata a un severo apriorismo, finirebbe per paralizzare l'applicabilità dell'art. 189 c.p.p. dinanzi alle prove scientifiche emergenti o controverse, comprimendo irragionevolmente il diritto alla prova spettante alle parti. Un vaglio preventivo così penetrante rischierebbe,

[139] Alessio Innocenti Le Sezioni Unite aprono all'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in "diverso procedimento" in Diritto penale e processo 12/2014, pp. 1451-1460

[140] Claudio Bechis In tema di prove atipiche in Giurisprudenza italiana 12/2010, pp. 2591-2595

peraltro, di compromettere la stessa terzietà del giudice, anticipando valutazioni di merito incompatibili con la neutralità della funzione. Qualora, d'altro canto, il mezzo atipico venisse inizialmente escluso, l'elasticità del sistema consente di recuperarlo in un momento successivo del dibattimento, estendendo alla prova innominata la regola generale della revocabilità dell'ordinanza esclusiva ai sensi dell'art. 495, comma 4, c.p.p[141]. Rimane ferma la radicale divergenza filosofica che separa le due architetture normative. L'art. 190 c.p.p. riflette il principio della generale inclusione probatoria, configurando una presunzione di ammissibilità che funge da presidio al diritto di difesa. Al contrario, l'art. 189 c.p.p. poggia sul paradigma inverso della non astratta inclusione. Di fronte a uno strumento estraneo al catalogo codificato, la presunzione di ammissibilità decade, trasferendo sulle parti l'onere probatorio e argomentativo di dimostrare analiticamente, al momento della richiesta, la sussistenza di tutti i presupposti di affidabilità e legalità richiesti per l'ingresso della prova nel processo. Una volta superato positivamente il duplice vaglio sull'attitudine euristica del mezzo innominato e sulla salvaguardia dell'incolumità psichica dell'individuo, l'organo giudicante è chiamato a risolvere un nodo di natura prettamente processuale: la perimetrazione del modulo acquisitivo. L'art. 189 c.p.p. introduce in questa fase un adempimento vincolante, imponendo la previa consultazione delle parti in regime di pieno contraddittorio[142]. A differenza dei moduli probatori ordinari, le cui sequenze applicative risultano rigidamente predeterminate dal legislatore, l'ingresso di uno strumento estraneo al catalogo codificato esige che la garanzia del confronto intersoggettivo operi a ritroso, estendendosi dal momento genetico di formazione del dato fino alla fase preliminare di individuazione delle regole d'assunzione. Questa architettura garantista risponde alla precisa ratio di disinnescare il rischio di un esercizio arbitrario o monocratico dei poteri istruttori conferiti dalla norma, attenuando al contempo il potenziale pregiudizio derivante dall'impiego di una metodologia d'indagine inedita per i difensori[143]. La

[141] Paola Sechi Limiti decisori in materia di richiesta di incidente probatorio "speciale" in Cassazione penale 6/2025, pp. 1877-1887

[142] Silvia Signorato Oltre il ragionevole dubbio: la prova transumanista nel processo penale in Rivista di diritto processuale 4/2025, pp. 1364-1374

[143] Carlotta Conti Il principio di non sostituibilità: il sistema probatorio tra Costituzione e legge ordinaria in Cassazione penale 2/2024, pp. 451-472

predeterminazione dell'itinerario probatorio risponde, del resto, all'esigenza manifestata fin dal progetto preliminare del codice di rito di rendere preventivamente conoscibile l'iter di accertamento. Sotto il profilo sanzionatorio, mentre i suggerimenti tecnici delle parti non vincolano l'organo giudicante nella stesura del protocollo, l'omessa attivazione del contraddittorio preventivo inficia la sequenza procedimentale, integrando una nullità di regime generale ex art. 178 c.p.p[144]. Per quanto concerne lo svolgimento materiale delle attività istruttorie, l'attuazione del mezzo atipico deve informarsi, per quanto possibile, alle regole generali dell'esame incrociato, salvo gli adattamenti e i correttivi resi necessari dalla specificità dello strumento, come l'eventuale partecipazione simultanea o il confronto diretto tra gli esperti di parte. Il metodo dialogico conserva la sua centralità epistemologica quale strumento di verifica del teorema d'accusa su basi di parità. Sul punto, l'ambiguità letterale dell'art. 189 c.p.p. — là dove oscilla tra le formule "il giudice può assumerla" e "il giudice provvede all'ammissione" — ha alimentato in dottrina il dubbio che le parti potessero essere relegate a un ruolo meramente consultivo nella determinazione delle forme, rimanendo escluse dalla fase formativa vera e propria[145]. Una simile interpretazione restrittiva deve tuttavia ritenersi superata, ponendosi in aperto contrasto sia con il principio del giusto processo sancito dall'art. 111 Cost., sia con i vincoli convenzionali dell'art. 6 CEDU, che presidiano il diritto fondamentale al confronto diretto con la fonte di prova. Nelle ipotesi di investigazione atipica, d'altro canto, la garanzia del contraddittorio subisce una necessaria trasposizione cronologica, declinandosi in forma differita sull'utilizzabilità e sul valore probatorio dei risultati già cristallizzati[146]. L'eccezionalità dello strumento solleva ulteriori interrogativi circa

[144] Sulle nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c) e 180 c.p.p. per violazione delle garanzie difensive nella digital forensics, cfr. M. Bergonzi Perrone, Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge n. 48 del 2008 in tema di acquisizione probatoria informatica: per una ipotesi sanzionatoria non prevista esplicitamente dal dato normativo, in Ciberspazio e Diritto, 1/2013, pp. 119-129.
[145] Giuseppe Civita L'ammissione della prova scientifica "nuova". Nuovi spunti di riflessione dalla Riforma in Diritto penale e processo 6/2023, pp. 841-848
[146] Cfr. S. Busillo, Conservazione e produzione della prova digitale nella nuova disciplina europea: il potenziale disallineamento con i principi espressi dalla giurisprudenza di settore, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 3/2023, pp. 182-205.

la sua compatibilità con la fase delle indagini preliminari e, nello specifico, con l'istituto dell'incidente probatorio ex art. 392 c.p.p. Il rigido principio di tassatività che governa le ipotesi di anticipazione dibattimentale parrebbe precludere l'assunzione ex art. 189 c.p.p. in questa sede, lasciando irrisolto il problema normativo della tutela dei mezzi d'indagine innominati esposti a un concreto rischio di dispersione o indifferibilità, anche ai fini degli atti urgenti ex art. 467 c.p.p[147]. Infine, sotto il profilo della legittimazione all'impulso, l'incipit della disposizione individua chiaramente nelle parti i soggetti titolari del potere di richiesta. Ciononostante, parte della dottrina ammette la possibilità di un'introduzione ex officio del mezzo atipico, valorizzando il potere di integrazione istruttoria spettante al giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p. Poiché la disciplina ordinaria dei poteri ufficiosi non opera alcuna distinzione tra prove nominate ed extra-vaganti, il rischio di una potenziale lesione della terzietà del giudicante deve ritenersi parificato e bilanciato dal legislatore nei medesimi termini in cui è tollerato per l'assunzione d'ufficio delle prove tipiche, condizionando in ogni caso l'iniziativa autonoma del magistrato al rispetto del modulo consultivo preventivo sulle modalità di attuazione del codice.

Alla luce della complessa ricostruzione dogmatica sin qui tracciata, è possibile ricomporre l'apparente aporia metodologica da cui si sono mossi i primi passi di questo capitolo. L'esame dei confini dell'art. 189 c.p.p., l'analisi delle patologie acquisitive e il serrato confronto sull'estensione dell'atipicità ai mezzi di ricerca della prova consentono oggi di validare l'inquadramento sistematico della blockchain all'interno del processo penale. Se, come si è dimostrato, l'istanza di ingresso nel compendio probatorio del reperto informatico puro — sia esso un flusso di messaggistica, un'evidenza grafica o una traccia di sistema — trova la sua naturale e tipica collocazione documentale nel perimetro dell'art. 234 c.p.p., è l'innovativo protocollo scientifico di stabilizzazione della sua catena di custodia a pretendere lo statuto di atipicità. L'algoritmo decentralizzato non si sostituisce alla prova, ma ne blinda l'attendibilità gnoseologica attraverso un percorso di asseverazione estraneo alle sequenze predeterminate dal codice di rito. Tale

[147] Andrea Carmelo Russo Captatore informatico e tutela dei diritti dell'individuo: tra presupposti applicativi e divieti probatori in Diritto penale e processo 11/2021, pp. 1518-1526

modulo sussidiario di controllo si rivela pienamente compatibile con i rigorosi filtri di ammissibilità emersi dall'esegesi dell'art. 189 c.p.p. La notarizzazione crittografica, infatti, non solo esprime un'altissima attitudine all'accertamento dei fatti — offrendo al giudice un dato informatico scientificamente immune da manipolazioni retroattive —, ma si dispiega nel totale rispetto della libertà morale dell'individuo, traducendosi in un calcolo matematico oggettivo e privo di qualsiasi valenza coercitiva. Inoltre, la necessaria flessione del contraddittorio in chiave differita, tipica delle investigazioni tecnologiche non ripetibili, garantisce alle parti la piena facoltà di scrutinio e di discussione sugli esiti della validazione in sede dibattimentale, ponendosi in perfetta armonia con i canoni costituzionali del giusto processo e con i vincoli sovranazionali della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In conclusione, l'impiego dei registri distribuiti quale garante della digital chain of custody non deve essere letto come un'anomala forzatura del principio di legalità processuale, né come una surrettizia introduzione di prove contra legem. Al contrario, esso si configura come un legittimo e virtuoso modulo probatorio atipico di accertamento scientifico che, muovendosi nel solco tracciato dall'art. 189 c.p.p., offre al processo penale moderno lo strumento più affidabile per traghettare la fluidità del dato digitale verso la certezza della verità giudiziale.

Capitolo 5

5 Sfide e Prospettive Future

5.1 Contrasto con il GDPR

Per comprendere appieno la portata delle attuali tensioni tra la blockchain e il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), è metodologicamente indispensabile fare un passo indietro. L'antinomia tra l'immutabilità crittografica e le prerogative dell'interessato non è che l'ultimo capitolo di una dialettica ben più antica: il rapporto conflittuale tra il diritto e l'innovazione tecnologica. Il legislatore europeo, infatti, si è trovato a forgiare il GDPR non nel vuoto cosmico, ma al culmine di un'evoluzione storica caratterizzata dal progressivo passaggio da una regolamentazione di stampo dirigista (command and control) a modelli flessibili di co-regolazione e neutralità tecnologica[148]. Storicamente, i primi tentativi di normare la riservatezza e la circolazione delle informazioni risalgono agli albori della computerizzazione di massa negli anni '70 e '80. In quella fase prodromica, la risposta degli ordinamenti fu improntata al classico modello del command and control: una potestà legislativa calata dall'alto in maniera imperativa, rigida e omogenea. Le prime leggi nazionali sulla protezione dei dati (si pensi alla legge tedesca del Bundesdatenschutzgesetz o alla successiva Direttiva comunitaria 95/46/CE) concepivano i database come entità fisiche, centralizzate e statiche. Il flusso delle informazioni era unilaterale: vi era un server centrale, gestito da un titolare chiaramente individuato, e una massa di terminali (clients) che vi accedevano[149]. Tuttavia, questo approccio risentiva di una forte asimmetria informativa a svantaggio del legislatore. Con l'avvento del ventunesimo secolo e l'esplosione del Web 2.0, l'infrastruttura di Internet è andata incontro a una radicale metamorfosi. La comparsa delle prime reti paritarie (peer-to-peer), inaugurata da software di file sharing come Napster e poi perfezionata da

[148] Salvatore Orlando Mario Mauro Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell'OGID in Persona e Mercato 3/2025, pp. 1013-1067

[149] Maria Chiara Pollicino Gli effetti della “sommatoria” tra il GDPR e il nuovo Regolamento sulle intelligenze artificiali nell’ambito dell’attività amministrativa in Rivista italiana di informatica e diritto 1/2025, pp. 231-256

protocolli disintermediati come BitTorrent, ha dimostrato l'inadeguatezza dei vecchi schemi centralizzati. Il codice informatico ha iniziato a muoversi a una velocità tale da causare l'obsolescenza precoce delle norme scritte, spingendo la giurisprudenza a farsi carico, su base casistica, di risolvere i conflitti legati alla responsabilità degli intermediari della rete[150]. Consapevole del rischio di attuare norme-zavorra capaci di frenare l'attività imprenditoriale e lo sviluppo scientifico, l'Unione Europea ha progressivamente integrato nella propria azione il principio di neutralità tecnologica. Secondo tale canone, il diritto deve mantenere un approccio flessibile e agnostico rispetto ai mezzi tecnici utilizzati, fissando gli obiettivi di tutela ma lasciando aperti i mezzi tecnologici per conseguirli. È proprio in questo solco che si inserisce la transizione verso il GDPR del 2016. Il legislatore europeo, nel tentativo di superare la rigidità del command and control, ha abbracciato la filosofia della self-regulation guidata, responsabilizzando i titolari del trattamento attraverso l'introduzione di obblighi preventivi e flessibili, quali il privacy by design e il privacy by default[151]. Un ulteriore filo rosso unisce la storia dei contratti tecnologici alla disciplina della data protection: la crisi del consensualismo. Nella contrattazione telematica e nei contratti cibernetici, l'impiego di condizioni generali standardizzate e l'automazione dei processi hanno da tempo sbiadito la pienezza della volontà umana, riducendo l'accordo a una mera adesione a istruzioni preimpostate. Questo deficit di consenso reale si riflette specularmente sul piano della privacy digitale. Il GDPR poggia largamente sul consenso informato dell'interessato quale base giuridica del trattamento. Tuttavia, nel moderno ecosistema digitale, l'interazione costante con dispositivi connessi a Internet (Internet of Things) e piattaforme complesse costringe gli utenti ad accettare informative farraginose e impenetrabili, trasformando il consenso in un pleonasmo formale[152]. La tecnologia blockchain si è presentata sul mercato con la

[150] Danila Iacovelli Marco Fontana Nuove sfide della tecnologia e gestione dei rischi nella proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: "set" di "training", algoritmi e qualificazione dei dati. Profili critici in Il diritto dell'economia 3/2022, pp. 107-138

[151] Andrea Simoncini Elia Cremona European private law integration through technology: the constitutional dimension in Persona e Mercato 2/2021, pp. 244-260

[152] Filippo Lorè "Blockchain" e "privacy", un rapporto ancora da definire in dirittifondamentali.it 3/2020, pp. 51-63

promessa rivoluzionaria di colmare questo gap di fiducia e restituire all'utente la sovranità sui propri dati attraverso la crittografia e la disintermediazione. L'utopia libertaria e individualista che anima i registri distribuiti — ereditata direttamente dal manifesto politico del movimento dei Cypherpunks alla fine del secolo scorso — postula la sostituzione della fiducia nelle autorità centrali con la fiducia nell'infallibilità matematica del codice (la c.d. lex cryptographia)[153]. L'equivoco dogmatico emerge nel momento in cui questa ideologia si scontra con il rigore del diritto positivo europeo. Nelle public blockchain, l'eliminazione dell'intermediario centrale viene compensata da una trasparenza oggettiva assoluta: ogni transazione e ogni stringa di dati è memorizzata in copia identica su tutti i nodi della rete ed è visibile a chiunque. Se dal punto di vista informatico questa architettura append-only previene alterazioni e frodi, dal punto di vista del diritto europeo essa esaspera i rischi per la riservatezza. La pseudonimizzazione offerta dalle chiavi pubbliche non equivale a un'anonimizzazione irreversibile, poiché l'incrocio dei metadati o l'analisi degli indirizzi IP consente di risalire all'identità degli individui, attirando l'intero registro distribuito nell'orbita del GDPR[154]. Pertanto, il vero punto di tensione non risiede in una transizione dal piano del diritto comune a un inedito ordinamento crittografico, ma nella complessa convivenza di entrambi i sistemi. Esattamente come accade per la smart property immobiliare — dove l'efficacia traslativa on-chain deve necessariamente fare i conti con i vincoli di trascrizione e la certezza dei registri pubblici tradizionali —, così la gestione dei dati personali su blockchain non può prescindere dai diritti irrinunciabili della persona, ponendo il legislatore contemporaneo dinanzi alla sfida di governare l'innovazione senza abdicare alla legalità[155].

L'interazione tra le tecnologie basate su registri distribuiti e la disciplina del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) evidenzia una serie di frizioni sistemiche e

[153] Francesco Misuraca Diritto e "blockchain". Modelli in Politica & Società 1/2025, pp. 97-123

[154] Cfr. F. Altamura, La tutela dei dati personali nel (difficile) rapporto tra PSD2 e GDPR: riflessioni critiche, in Rivista di diritto privato, 2/2025, pp. 249-274.

[155] Stefano Pietropaoli Un’occasione (forse) mancata. Considerazioni sulla revisione dei reati informatici proposta con il DDL Cybersicurezza in Rivista italiana di informatica e diritto 1/2024, pp. 47-53

punti di forte tensione dogmatica[156]. Tali asimmetrie possono essere ricondotte a due fondamentali fattori di natura strutturale e filosofica. In primo luogo, l'impianto del GDPR poggia sul presupposto logico-giuridico dell'esistenza di un centro unitario di imputazione delle responsabilità — il titolare o il responsabile del trattamento —, inteso quale interlocutore fisico o giuridico a cui l'interessato può rivolgersi per l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento eurounitario. Al contrario, l'architettura blockchain si definisce proprio in funzione del suo carattere intrinsecamente acentrico e decentralizzato, volto a sostituire l'attore monopolistico con una governance paritaria e diffusa tra una pluralità di nodi[157]. L'identificazione dei ruoli soggettivi della privacy risulta ulteriormente complicata dalle evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali, le quali rendono scivoloso l'inquadramento delle singole entità operanti sul network nelle tradizionali categorie di contitolarità del trattamento. In secondo luogo, la normativa europea sulla protezione dei dati presuppone la modificabilità e la revocabilità dei flussi informativi ogniqualvolta sia necessario conformarsi al dettato degli articoli del Regolamento:

- Art. 16 ("*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. "*)

- Art. 17 ("*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:*

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il

[156] Salvatore Orlando Mario Mauro Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell'OGID in Persona e Mercato 3/2025, pp. 1013-1067

[157] Valentina Gastaldo La sfida della tecnologia "blockchain" al diritto: una nuova frontiera per il mercato delle opere di interesse artistico? in federalismi.it 6/2023, pp. 116-142

consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.")

Le DLT, all'opposto, sono progettate per rendere l'alterazione dei record deliberatamente onerosa e tecnicamente improbabile, al fine di blindare l'integrità del registro e consolidare il fattore fiduciario all'interno della rete[158]. Questo scontro tra la fissità del dato crittografico e la fluidità imposta dal diritto positivo si scontra, peraltro, con l'incertezza interpretativa che avvolge la stessa nozione di "cancellazione" ex art. 17 GDPR, non risultandone ancora chiari i confini applicativi sul piano tecnico-giuridico. Le ricadute di tale antinomia si riverberano su molteplici profili operativi. Sussiste infatti un vivace dibattito circa la riconducibilità dei dati transazionali e delle chiavi pubbliche nella nozione di dato personale. Nello specifico, si dubita se l'applicazione di algoritmi di cifratura o l'estrazione di stringhe di hash siano sufficienti a recidere il legame identificativo con l'individuo. L'orientamento maggioritario propende per la qualificazione di tali elementi in termini di dati pseudonimizzati, con la conseguente e piena attrazione del fenomeno nell'alveo applicativo della tutela europea, evidenziando la complessità nel determinare la soglia minima per un'efficace e irreversibile anonimizzazione[159]. Analoghe difficoltà interpretative si registrano in ordine ai canoni fondamentali di minimizzazione dei dati e di limitazione delle finalità. Se il GDPR esige che i trattamenti siano ridotti allo stretto necessario e vincolati a scopi predeterminati e successivi a una previa informativa, la struttura stessa dei registri condivisi — configurati come database incrementali (append-only) e capillarmente replicati su una moltitudine di terminali — si pone in ontologica frizione con tali precetti. Non appare chiaro, inoltre, se la finalità del trattamento debba esaurirsi nell'atto transazionale genetico o se si estenda all'attività conservativa e di memorizzazione permanente operata dalla catena di blocchi[160]. La massima frizione concettuale investe il coordinamento tra il diritto alla cancellazione (il c.d. diritto all'oblio) e l'immutabilità della blockchain.

[158] Chiara Iorio Legal issues concerning the circulation and processing of data in the digital age in European Journal of Privacy Law & Technologies 2/2022, pp. 153-168

[159] Roberto Carleo, Piattaforme digitali e contratto, in European Journal of Privacy Law & Technologies, 1/2022, pp. 73-81.

[160] Dimitri Martignago Una "governance" dei dati genetici per lo sviluppo della ricerca scientifica in Rivista italiana di informatica e diritto 1/2022, 2, pp. 229-239

L'impossibilità di procedere a rettifiche o eliminazioni unilaterali dei blocchi contrasta apertamente con le prerogative riconosciute agli artt. 16 e 17 del Regolamento, delineando una situazione di oggettiva incertezza per gli operatori economici e i progettisti software. In questo scenario, un peculiare profilo di criticità concerne lo statuto giuridico dei nodi validatori (miners). Data l'autonomia manifestata nell'elaborazione e nell'inserimento dei blocchi transazionali, autorevoli documenti istituzionali — tra cui i report del Parlamento Europeo e i pareri del pregresso Gruppo di Lavoro Articolo 29 — hanno ipotizzato la configurabilità in capo ai miners della qualifica di titolari autonomi del trattamento (data controllers). Di diverso avviso si mostra invece la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) francese. L'autorità d'oltralpe esclude che il mero inserimento di un record nella blockchain possa fondare una titolarità del trattamento, propendendo piuttosto per la qualificazione del validatore in termini di responsabile esterno (data processor) ai sensi dell'art. 4 GDPR, limitatamente alle transazioni commerciali su reti pubbliche[161]. Tale impostazione sconta tuttavia una fragilità logica rispetto alle categorie civilistiche del diritto europeo, giacché la figura del responsabile postula necessariamente l'esistenza di un formale mandato negoziale conferito da un titolare, elemento strutturalmente assente nelle dinamiche disintermediate dei protocolli pubblici[162]. Nonostante i profili di frizione analizzati, le tecnologie decentralizzate non devono essere lette esclusivamente come un fattore di minaccia per la riservatezza, potendo al contrario assurgere a efficaci strumenti di governance dei flussi informativi, idonei a perseguire gli scopi di fondo della normativa eurounitaria. L'architettura DLT può essere modellata per restituire all'interessato un controllo esclusivo e orizzontale sulle proprie informazioni, escludendo la necessità di ricorrere a intermediari centralizzati e garantendo una tracciabilità trasparente e automatizzata degli accessi mediante l'impiego di smart contract. L'introduzione di meccanismi di incentivo cripto-economico potrebbe

[161] Cfr. C. Iorio, Legal issues concerning the circulation and processing of data in the digital age, in European Journal of Privacy Law & Technologies, 2/2022, pp. 153-168.

[162] Giovanna Razzano Tecnologia "Blockchain" per la banca dati per le DAT? Osservazioni alla luce del diritto alla protezione (e controllo) dei dati personali e del principio del buon andamento in Consulta online 2/2021, pp. 423-438

inoltre rimodulare l'economia della condivisione dei dati, valorizzando le prerogative individuali e potenziando il diritto di accesso ex art. 15 GDPR[163]. I registri distribuiti si rivelano, inoltre, alleati strategici nella verifica del rispetto dei vincoli di finalità e nell'immediata individuazione di ipotesi di frode o violazioni della sicurezza (data breach). L'impellente necessità di addivenire a una composizione armonica e a una costante mediazione tra i presìdi posti a salvaguardia della riservatezza e le spinte centrifughe imposte dall'innovazione tecnologica non si esaurisce in un mero conflitto di natura tecnica, ma trova un solido e invalicabile ancoraggio dogmatico nei medesimi princìpi di rango costituzionale che governano, a livello apicale, le politiche strategiche e le scelte macroeconomiche dell'Unione Europea. Il panorama giuridico sovranazionale si trova, infatti, ad affrontare un delicato bilanciamento assiologico, all'interno del quale i diversi valori in gioco devono essere coordinati secondo i canoni della proporzionalità e della reciproca integrazione, evitando che l'ipertrofia di un diritto possa determinare il totale sacrificio di un interesse concorrente altrettanto legittimo[164]. Sotto un primo profilo, l'architettura dei diritti fondamentali dell'ordinamento eurounitario configura la protezione delle informazioni afferenti alla sfera privata come una prerogativa inderogabile e indisponibile della persona umana. Tale diritto riceve una solenne e duplice consacrazione positiva: da un lato, sul piano delle libertà fondamentali, esso è presidiato dall'articolo 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza), che eleva lo statuto dei dati personali a rango di diritto autonomo e distinto rispetto alla tutela della vita privata in senso classico; dall'altro, sotto il profilo del funzionamento istituzionale e del mercato interno, trova un vincolo simmetrico nel precetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), il quale attribuisce a ogni individuo il potere di controllo sui flussi informativi che lo riguardano direttamente o indirettamente[165]. Specularmente, tuttavia, il medesimo ordinamento sovranazionale individua nello sviluppo

[163] Carla Di Martino "Data protection" e inchieste parlamentari: i nuovi spunti che provengono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in federalismi.it 8/2026, pp. 72-113

[164] Cfr. E. Andolina, La sentenza della Corte di giustizia UE nel caso "H.K. c. Prokuratuur": un punto di non ritorno nella lunga "querelle" in materia di "data retention"?, in Processo penale e Giustizia, 5/2021, pp. 1204-1217.

scientifico, nell'avanzamento tecnologico e nella costante modernizzazione delle infrastrutture digitali un obiettivo cardine e irrinunciabile per preservare e incrementare la competitività del mercato unico europeo nel contesto geopolitico globale[166]. La ratio di tale orientamento strategico emerge con nitidezza dal dettato normativo dell'articolo 173 del TFUE, il quale declina un vero e proprio obbligo programmatico in capo all'Unione e agli Stati membri, vincolandoli a cooperare attivamente al fine di promuovere un ecosistema industriale favorevole all'iniziativa economica, all'innovazione e allo sfruttamento ottimale del potenziale industriale delle politiche di ricerca[167]. La sfida contemporanea che investe il giurista e il legislatore europeo impone, pertanto, l'abbandono di rigide posture manichee a favore di un'opera di bilanciamento proporzionato e ragionevole tra queste opposte istanze di matrice costituzionale. In quest'ottica interpretativa, i registri distribuiti e gli strumenti crittografici non devono essere aprioristicamente demonizzati come intrinseci fattori di minaccia per le tutele della personalità. Al contrario, se opportunamente governate e modellate secondo i precetti della neutralità tecnologica, le soluzioni decentralizzate si dimostrano capaci di colmare quel deficit fiduciario e quella vulnerabilità strutturale che storicamente affliggono le reti centralizzate[168]. Attraverso l'implementazione di paradigmi avanzati di autenticazione protetta, di asseverazione matematica del dato e di architetture orientate al privacy by design, l'innovazione tecnologica può trasformarsi da elemento di frizione a presidio materiale delle stesse tutele sostanziali, realizzando una convergenza virtuosa che non rinnega, ma anzi valorizza ed effettivizza, i precetti e le garanzie dettate dal diritto positivo[169].

---

[165] Silvia Ciucciovino Circolazione vs protezione dei dati personali e autodeterminazione informativa tra GDPR, DGA e "AI Act" per una nuova stagione delle politiche attive del lavoro in federalismi.it 33/2025, pp. 344-369

[166] Cristiana Benetazzo IA, giustizia e P.A.: la sfida etica ed antropologica in federalismi.it 8/2025, pp. 1-31

[167] Pietro Manzini La nuova anima costituzionale del diritto antitrust europeo in Eurojus 4/2025, pp. 440-455

[168] Cfr. P. Bellavista, J. Berrocal, A. Corradi, S.K. Das, L. Foschini, A. Zanni, A survey on fog computing for the Internet of Things, in Pervasive and Mobile Computing, 52, 2019, pp. 71-99.

[169] Paola Pasqualone Impact Assessments and the Protection of Fundamental Rights in the Processing of Personal Data in The Italian Law Journal 2/2025, pp. 441-458

5.2 Il Trilemma della Blockchain

Purtroppo, la tecnologia blockchain non rappresenta la panacea di tutti i mali ed essendo una tecnologia molto giovane presenta delle intrinseche e originarie problematiche come il noto problema del “Trilemma della Blockchain”. Il panorama evolutivo delle architetture decentralizzate trova un cruciale snodo teorico nella formulazione del c.d. trilemma della blockchain, formalizzato da Vitalik Buterin. Tale paradigma descrive l'intrinseca asimmetria e le frizioni sistemiche che emergono nel momento in cui si tenti di ottimizzare simultaneamente i tre vettori fondamentali di un registro distribuito: la decentralizzazione, la sicurezza e la scalabilità[170]. Ciascuna di queste proprietà riveste un ruolo dogmatico indefettibile per la stabilità del network, eppure la governance algoritmica impone una costante e parziale rinuncia a uno di tali fattori per consentire la piena estrinsecazione degli altri due, delineando una complessa geometria delle scelte tecnologiche.

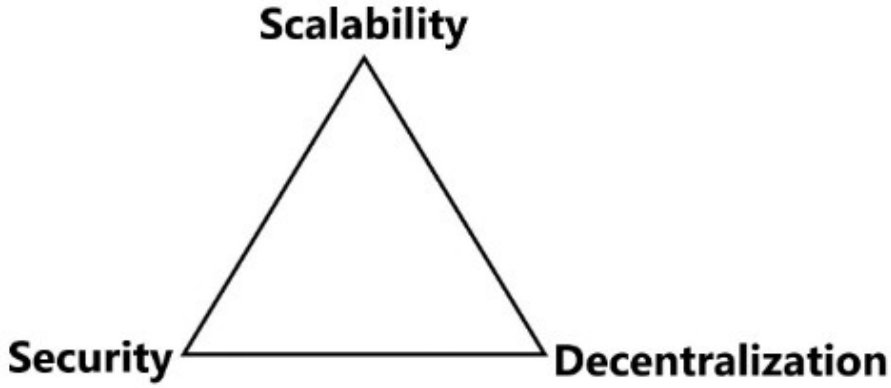


Figura 5.1 – Rappresentazione del Trilemma della Blockchain.

[170] Cfr. V. Buterin, Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, 2014; R. Brighi, V. Ferrari, "Digital evidence" e tutele processuali: potenzialità della tecnologia "blockchain", in Ragion pratica, 51/2018, p. 334.

I Pilastri Concettuali del Trilemma sono:

- Decentralizzazione: Questa prerogativa si pone come il fulcro ontologico della tecnologia in esame, traducendosi nella paritaria ripartizione del potere computazionale e di controllo tra una pluralità diffusa di nodi, escludendo l'esistenza di centri di imputazione monopolistica o autoritativa. Se tale configurazione accresce la resilienza del sistema rispetto a tentativi di alterazione o attacchi esogeni, l'eccessiva capillarità della rete appesantisce inevitabilmente i flussi comunicativi propedeutici al raggiungimento del consenso, comprimendo in modo sensibile la rapidità di elaborazione e, di riflesso, la capacità di estensione del network.

- Sicurezza: Il presidio dell'integrità dei dati e la protezione dalle patologie transazionali si realizzano mediante l'interazione sinergica di protocolli di consenso e rigorosi schemi crittografici, preposti al vaglio continuo di ogni record immesso. Una piattaforma strutturata per resistere alle frodi e alle incursioni informatiche postula, tuttavia, una massiccia ridondanza informativa e un imponente dispendio di risorse hardware; requisiti, questi, che finiscono frequentemente col saturare i canali operativi della catena, limitandone la velocità complessiva o favorendo il consolidamento di conglomerati di validazione (mining pools) che ne minano l'orizzontalità.

- Scalabilità: Con tale locuzione si identifica l'attitudine computazionale del registro a processare flussi incrementali di transazioni in tempi ridotti e con costi marginali contenuti. Al fine di competere efficacemente con i circuiti di regolamento finanziario centralizzati, i protocolli decentralizzati devono esprimere un rendimento quantificabile in migliaia di operazioni al secondo. L'ottimizzazione di questo vettore esige, di norma, l'adozione di correttivi strutturali volti ad accentrare le procedure di verifica in un ristretto novero di terminali ad alta efficienza, realizzando un guadagno di velocità al prezzo di una sensibile attenuazione del livello di decentralizzazione genetica.

La complessa interazione tra tali elementi viene figurativamente rappresentata attraverso uno schema triangolare, ai cui vertici si collocano le tre menzionate proprietà, evidenziando graficamente l'impossibilità di una loro

simultanea e assoluta massimizzazione[171]. Sotto il profilo applicativo, le diverse piattaforme presenti sul mercato si distinguono proprio in ragione della postura assunta dinanzi a tale paradosso. L'orientamento programmatico impresso ai protocolli originari e storicamente pionieristici, di cui Bitcoin ed Ethereum rappresentano gli archetipi fondamentali, risponde a una precisa priorità di matrice ideologica e crittografica: l'edificazione di un ecosistema digitale intrinsecamente sicuro, immutabile e impermeabile a tentativi di censura o attacchi coordinati da parte di autorità centralizzate o attori malevoli. Al fine di consolidare tale livello di resilienza e preservare la natura orizzontale della governance, i progettisti di prima generazione hanno deliberatamente massimizzato i presìdi di sicurezza e la capillarità del network. Sul piano tecnico, questa impostazione postula che ogni singolo nodo partecipante debba duplicare l'intero archivio storico delle transazioni e concorrere validamente alla verifica di ogni nuovo record inserito, secondo le logiche simmetriche dei primi meccanismi di consenso di tipo Proof of Work. Se una simile configurazione garantisce un'assoluta stabilità gnoseologica e una resistenza granitica ai tentativi di corruzione del registro (esigendo la cooperazione di una quota di potere computazionale matematicamente quasi inarrivabile, come nel caso dell'attacco al 51%), essa sconta tuttavia come inevitabile corollario una pronunciata e strutturale rigidità sul versante della velocità e della capacità transazionale[172]. La necessità che l'informazione si propaghi capillarmente e in maniera sincrona attraverso una rete composta da decine di migliaia di terminali distribuiti su scala globale impone, infatti, un rallentamento forzato dei flussi informativi. Il tempo necessario al raggiungimento del consenso globale e le limitazioni volumetriche imposte alla dimensione dei blocchi operano come un vero e proprio imbuto computazionale, determinando tassi di elaborazione estremamente contenuti (quantificabili, a livello nativo, in circa 7 operazioni al secondo per Bitcoin e circa 15 per Ethereum). Questa intrinseca lentezza operativa testimonia come la stabilità e l'affidabilità di un registro decentralizzato di prima generazione siano state comprate a prezzo della

[171] Sabatini, Giovanni Nuova infrastruttura digitale e regole : Blockchain, Instant Payment, Psd2 e Open Banking in Bancaria 2/2019, pp. 8-17

[172] Piccioni, Manuel Bitcoin e oltre. Come l'anti-moneta sta riscrivendo la storia del denaro in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri 3/2025, pp. 139-153

sua scalabilità, costringendo la successiva ricerca ingegneristica e giuridica a elaborare soluzioni esogene o stratificate per consentire l'adozione di massa di tali tecnologie senza rinnegarne i presupposti assiologici di partenza. In netta contrapposizione rispetto all'approccio conservativo e orientato alla massima resilienza tipico dei network di prima generazione, l'infrastruttura di Solana ha programmaticamente invertito l'ordine delle priorità assiologiche imposte dal trilemma algoritmico, indirizzando il proprio design strutturale verso il primato assoluto della scalabilità e del rendimento computazionale. L'obiettivo ingegneristico alla base di tale protocollo risiede nella volontà di abbattere i tempi di latenza e massimizzare il volume delle transazioni elaborate al secondo, al fine di offrire un'architettura digitale idonea a supportare i mercati ad alta frequenza, come la finanza decentralizzata (DeFi) e gli ecosistemi di tokenizzazione su larga scala, replicando le performance dei circuiti transazionali centralizzati[173]. Per conseguire questa elevatissima capacità di calcolo orizzontale, Solana ha introdotto nel panorama delle DLT una serie di innovazioni tecnologiche dirompenti, prima fra tutte la Proof of History (PoH). Questo meccanismo agisce come un orologio crittografico centralizzato nella funzione ma decentralizzato nella verifica, integrando una funzione di ritardo verificabile (Verifiable Delay Function - VDF) che ordina temporalmente gli eventi ancor prima che intervenga il consenso sulla validità delle transazioni. Attraverso la creazione di una sequenza cronologica immodificabile di timestamp, il protocollo solleva i singoli nodi dall'onere di comunicare massivamente tra loro per stabilire l'esatta successione dei blocchi, consentendo alla rete di processare i flussi informativi in modalità parallela. Il risultato di tale ottimizzazione strutturale è un rendimento transazionale di eccezionale portata, quantificabile in un throughput medio che supera agevolmente le migliaia di operazioni al secondo (TPS) con costi commissionali infinitesimali[174]. Tuttavia, l'esasperazione del vettore prestazionale

[173] De Gioia, Valerio 'Criptovalute': ove le monete virtuali (quali i 'bitcoin') vengano utilizzate come strumenti di investimento finanziario, la negoziazione è soggetta al rispetto delle norme in materia di intermediazione finanziaria in Rivista penale 2/2025, pp. 119-120

[174] Daniele Foresta Le operazioni circolatorie di bitcoin. Criptovalute, criptofinanza o... criptoscommessa? in Osservatorio del diritto civile e commerciale 2/2024, pp. 431-466

ha generato profonde e persistenti riserve all'interno della comunità scientifica e dottrinale, le quali si appuntano essenzialmente sul reale grado di decentralizzazione del network e sulla sua complessiva stabilità sistemica. Sotto il profilo della capillarità e dell'orizzontalità della rete, la scelta di delegare l'elaborazione dei blocchi a sequenziatori ad altissima velocità postula requisiti hardware e di connettività estremamente onerosi e costosi. Tale asimmetria strutturale produce un'inevitabile barriera all'ingresso di natura economica e tecnologica, la quale restringe il novero dei validatori effettivi a una cerchia ristretta di operatori dotati di infrastrutture industriali, innescando evidenti derive oligopolistiche e sollevando dubbi circa l'effettiva resistenza del sistema a fenomeni di censura o a pressioni autoritative esogene. Parallelamente, il secondo fronte critico investe la resilienza e l'affidabilità di lungo periodo dell'ecosistema[175]. La storia operativa di Solana è stata infatti contrassegnata da ciclici e macroscopici blocchi sistemici (network outages) e malfunzionamenti legati a fenomeni di sovraccarico del traffico transazionale. Queste patologie strutturali dimostrano come l'architettura, nel tentativo di saturare la capacità di calcolo orizzontale, tenda a manifestare una marcata vulnerabilità a tensioni impreviste del network, inficiando quel principio di continuità e certezza del registro distribuito che rappresenta il fulcro dogmatico del diritto delle tecnologie digitali[176]. Ne consegue che, nell'analisi comparativa dei modelli di governance algoritmica, l'esperienza di Solana si configuri come un audace esperimento di efficientamento tecnologico, il cui successo di mercato rimane tuttavia vincolato alla risoluzione di un delicato quesito giuridico-informatico: se sia legittimo sacrificare la stabilità strutturale e la democraticità distributiva sull'altare della pura velocità esecutiva. Nel panorama dei meccanismi di consenso orientati al superamento del trilemma della blockchain, il protocollo di Algorand, ideato dal crittografo Silvio Micali, si distingue per l'implementazione del paradigma del Pure Proof of Stake (PPoS). A differenza delle architetture di Proof of Stake

[175] Massimo Lembo La nuovissima normativa europea sugli strumenti finanziari digitali e sul mercato delle cryptovalute. Prime riflessioni in Diritto del commercio internazionale 4/2023, pp. 991-998

[176] Nicola Busto Bitcoin tra "disintermediazione" e "iper-intermediazione" in Ciberspazio e Diritto 3/2016, pp. 309-323

tradizionali, che tendono a favorire una concentrazione plutocratica del potere decisionale vincolando la validazione al possesso di ingenti capitali, il sistema PPoS azzera le barriere d'ingresso economiche, consentendo potenzialmente a chiunque detenga anche una sola frazione del token nativo (Algo) di partecipare attivamente alla governance algoritmica della rete[177]. Il fulcro operativo del protocollo risiede in un sofisticato processo di selezione casuale e segreta dei nodi validatori, governato da un algoritmo di sorteggio crittografico noto come Cryptographic Sortition e supportato dalle Funzioni Casuali Verificabili (Verifiable Random Functions - VRF). Attraverso questo modulo matematico, ogni nodo è in grado di verificare autonomamente e privatamente se sia stato selezionato per proporre un nuovo blocco o per partecipare al successivo comitato di voto, senza che tale informazione possa essere intercettata o manipolata da attori malevoli prima della sua effettiva estrinsecazione sul network. Questa asimmetria informativa protegge la rete da attacchi mirati di tipo Denial of Service (DoS), poiché l'identità dei validatori si manifesta soltanto nel momento esatto in cui il blocco viene propagato[178]. Un ulteriore tratto distintivo e dogmatico di Algorand è rappresentato dal principio della finalità immediata delle transazioni (instant finality). Grazie a un protocollo di consenso bizantino estremamente rapido ed efficiente, la catena di blocchi esclude strutturalmente il rischio di biforcazioni non pianificate (hard forks): una volta che un blocco ha superato il vaglio del comitato, esso viene irrevocabilmente cristallizzato nel registro distribuito con tempi di latenza inferiori ai tre secondi[179]. Sebbene l'intera impalcatura poggi sulla solidità delle assunzioni crittografiche delle VRF — esponendosi, secondo parte della critica, a vulnerabilità teoriche ancora non esplorate nel lungo periodo —, l'architettura di Algorand dimostra sul piano pratico come sia possibile coniugare un throughput superiore alle mille transazioni al secondo con elevatissimi standard di decentralizzazione e sicurezza, offrendo

[177] Pier Giorgio Chiara Una svolta nel dibattito sulla crittografia: la sentenza Podchasov c. Russia della Corte EDU. Verso "alcuni diritti" di cybersicurezza? in Diritto & questioni pubbliche 1/2025, pp. 43-59

[178] Cfr. J. Chen, S. Micali, Algorand: A secure and efficient distributed ledger, in Theoretical Computer Science, 777, 2019, pp. 155-183.

[179] Sui meccanismi di sorteggio crittografico e Pure Proof of Stake, cfr. S. Micali, Byzantine Agreement, Made Simple, in Communications of the ACM, 60(1), 2017.

un solido modello di riferimento per la digitalizzazione dei diritti e l'automazione dei mercati complessi[180].

5.3 Necessario Intervento Normativo

L'odierno assetto del diritto processuale penale italiano manifesta una vistosa e non più tollerabile lacuna regolamentare in ordine alle procedure ablative aventi a oggetto i dispositivi di archiviazione ed elaborazione elettronica, con particolare riferimento agli strumenti di comunicazione mobile quali smartphone, tablet e personal computer. Lungi dal configurarsi come una mera iperbole dialettica, tale assunto fotografa fedelmente una realtà fenomenica in cui gli istituti di ricerca della prova previsti dal codice di rito si rivelano radicalmente asimmetrici rispetto alla pervasività e alla centralità che i summenzionati supporti rivestono nell'esistenza quotidiana del consorzio sociale. Ne deriva una costante e sproporzionata compressione della sfera relazionale e della riservatezza individuale, la quale si consuma frequentemente al di fuori di ogni coordinata di legittima proporzionalità e adeguatezza. I recenti approdi interpretativi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e, sul piano interno, del Giudice delle Leggi hanno corroborato la necessità di una tutela effettiva e stringente del diritto alla riservatezza e alla segretezza delle comunicazioni[181]. In questa cornice ordinamentale, le odierne iniziative riformatrici intraprese dal legislatore nazionale per colmare tale vuoto normativo devono essere accolte con favore, auspicando tuttavia che il percorso parlamentare sia guidato da un stringente rigore metodologico, idoneo a scongiurare l'introduzione di assetti precettivi strutturalmente inadeguati rispetto alle finalità garantiste dichiarate. A tal proposito, la Commissione Giustizia del Senato ha avviato l'esame congiunto dei disegni di legge n. S 690 e n. S 806, entrambi finalizzati all'introduzione nel tessuto codicistico di una disposizione ad hoc, l'articolo 254-ter c.p.p.,

[180] Novella Mancini "Bitcoin": rischi e difficoltà normative in Banca Impresa Società 1/2016, pp. 111-139

[181] Mena Minafra La l. 31 marzo 2025, n. 47 "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione": tra esigenze investigative e tutela dei diritti individuali in Processo penale e Giustizia 6/2025, pp. 1468-1486

specificamente deputata a disciplinare il sequestro di dispositivi informatici, sistemi telematici, smartphone e memorie digitali[182]. L'esame parallelo di tali proposte legislative costituisce un dato indubbiamente positivo: una disamina prognostica dei testi evidenzia infatti come nessuna delle due iniziative sia in grado, singolarmente considerata, di risolvere il complesso catalogo di criticità che la prassi forense manifesta. Risulta pertanto auspicabile che il dibattito parlamentare conduca a una sintesi sinergica, capace di mutuare i profili virtuosi di ciascun testo al fine di delineare un equo punto di equilibrio tra le esigenze di accertamento repressivo dello Stato e le imprescindibili prerogative di tutela della privacy. L'orizzonte concettuale entro cui il futuro intervento normativo è chiamato a operare è stato radicalmente ridefinito da un fondamentale e dirompente intervento della Corte Costituzionale. Con la sentenza n. 170 del 27 luglio 2023, il Giudice delle Leggi ha scardinato lo status quo interpretativo, chiarendo che i messaggi di posta elettronica e i flussi di messaggistica istantanea non possono essere degradati a meri documenti statici, bensì integrano la nozione giuridica di "corrispondenza", anche laddove siano già stati ricevuti e letti dal destinatario. Tali flussi comunicativi risultano, pertanto, pienamente coperti dall'art. 15 Cost. Più nello specifico, la Consulta ha statuito che la tutela della corrispondenza – inclusa quella elettronica – si estende anche oltre il momento della ricezione, mantenendo intatto il proprio nucleo di riservatezza sino a quando il decorso del tempo non ne abbia eliso ogni carattere di attualità relazionale, mutandola in un mero reperto storico. Sebbene tale pronuncia abbia risolto un annoso contrasto dogmatico, essa ha contestualmente disvelato nuove aporie di sistema. Nel riconoscere la legittimità del sequestro del dispositivo finalizzato all'apprensione dei messaggi in esso custoditi, la Corte ha delineato una tutela parcellizzata e sui generis che si rivela incompleta rispetto alla portata dell'art. 15 Cost. e del diritto sovranazionale, confermando l'assoluta e indifferibile necessità di un intervento legislativo di rango primario[183]. Sotto tale profilo, l'assimilazione

[182] Wanda Nocerino Le recenti riforme in materia di intercettazioni: alcune criticità e qualche prospettiva in La Legislazione penale 1/2025, 2, pp. 205-229

[183] Marcello Clarich Laura Zanettini Le garanzie del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori dinanzi alle Autorità indipendenti in Giurisprudenza commerciale 2/2013, 1, pp. 358-386

delle chat e delle e-mail lette all'alveo della corrispondenza evoca l'operatività della doppia riserva, di legge e di giurisdizione, sancita dall'articolo 15 della Carta Costituzionale. Se la riserva di giurisdizione ha trovato sino ad oggi un formale, ancorché discutibile, presidio nel decreto di sequestro emanato dal Pubblico Ministero, la riserva assoluta di legge esige che qualsiasi limitazione della libertà e della segretezza delle comunicazioni avvenga esclusivamente secondo "le garanzie stabilite dalla legge". Come autorevolmente rilevato dalla dottrina, il concetto di "garanzie" non può risolversi nella mera indicazione dei casi e dei modi dell'intervento ablativo, ma impone la predisposizione di protocolli tecnici e giuridici idonei a circoscrivere l'intrusione statuale e a salvaguardare la sfera giuridica dei soggetti coinvolti[184]. Attualmente, l'ordinamento italiano è del tutto sprovvisto di una siffatta disciplina primaria. Non può infatti ritenersi satisfattivo il generico richiamo all'istituto del sequestro probatorio di cui all'art. 253 c.p.p. Nel prisma dell'acquisizione informatica, il vero oggetto del vincolo reale non è la res fisica – ossia il dispositivo elettronico in quanto mero contenitore – bensì il patrimonio informativo in esso stratificato (il contenuto), nella sola misura in cui risulti strettamente pertinente all'accertamento penale. Manca, nell'attuale architettura codicistica, una consapevole e mirata modulazione dell'atto invasivo che solo il legislatore è legittimato a compiere, atteso che lo smartphone non si configura come un semplice oggetto di proprietà o possesso, ma rappresenta il custode e il veicolo della libertà di comunicazione dell'individuo[185]. Nel descritto scenario di riferimento, emergono quattro specifiche macro-problematiche che l'intervento riformatore non può esimersi dal codificare:

- La prima questione attiene alla tenuta costituzionale ed eurounitaria di un provvedimento limitativo ex art. 15 Cost. adottato in via esclusiva dalla parte inquirente. Sulla scorta dei vincoli imposti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, il legislatore nazionale è già stato costretto a rimodulare i meccanismi di accesso ai dati esterni del traffico telefonico e telematico. Il D.L. 30 settembre 2021, n. 132 (convertito con

[184] Katia La Regina Osservatorio Corte di cassazione - Processo penale in Diritto penale e processo 5/2025, pp. 593-598
[185] Marianna Biral Nuovi orizzonti di tutela per i terzi colpiti da intercettazioni in Cassazione penale 4/2025, pp. 1346-1357

modifiche dalla L. 23 novembre 2021, n. 178) ha novellato l'art. 132 del D.Lgs. 196/2003, subordinando l'acquisizione dei tabulati e dei dati di ubicazione a una preventiva autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato. Al cospetto di tale evoluzione normativa, appare evidente l'irragionevolezza sistematica – anche in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. – di un modello che richiede il vaglio del giudice per la conoscenza dei soli dati esterni e macroscopici della comunicazione, lasciando invece nella provvisoria disponibilità del Pubblico Ministero l'apprensione intrusiva del contenuto intrinseco delle comunicazioni medesime.

- La seconda criticità investe lo spettro finalistico dell'atto investigativo e i presupposti di gravità delittuosa legittimanti l'intrusione. L'ordinamento, in materia di tabulati, àncora la facoltà di accesso a rigorosi indici di gravità edittale (reati puniti con l'ergastolo o con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, oltre ai delitti di minaccia o molestia grave). Per contro, l'acquisizione dello smartphone e della corrispondenza in esso conservata non sconta alcuna selezione quantitativa o qualitativa dei titoli di reato, consentendo accessi indiscriminati anche per fattispecie di modesta entità penale, in palese spregio del principio di proporzionalità.

- La terza problematica concerne i protocolli di conservazione dei dati estratti. Mentre la disciplina delle intercettazioni telematiche e telefoniche ha beneficiato dell'introduzione dell'archivio riservato a presidio della riservatezza dei flussi captati, il materiale informativo e la corrispondenza tratti dal sequestro di un dispositivo riversano indiscriminatamente le proprie risultanze nel fascicolo processuale, rimanendo esposti a indebite diffusioni e a utilizzi estranei alle originarie esigenze investigative.

- La quarta e ultima aporia si sostanzia nel binomio inscindibile tra la cernita del materiale utile e la restituzione della res all’avente diritto. Nel contesto socio-tecnologico contemporaneo, i dispositivi mobili rappresentano una vera e proprio estensione della personalità

dell'individuo, nonché il punto di accesso esclusivo al proprio domicilio informatico e agli strumenti di estrinsecazione dei diritti civili ed economici (si pensi ai sistemi di autenticazione bancaria o di identità digitale). Privare un soggetto del proprio dispositivo per periodi di tempo irragionevoli costituisce una sanzione impropria e sproporzionata. Risulta pertanto imprescindibile la positivizzazione di stringenti termini temporali per l'esecuzione della copia forense integrale del supporto, cui deve seguire l'immediato rilascio del dispositivo fisico, spostando la successiva fase di selezione e di distruzione del dato non rilevante esclusivamente sulla copia informatica così generata.

L'impianto precettivo strutturato all'interno del disegno di legge n. S 806 si prefigge l'obiettivo di innestare nel codice di rito il futuribile articolo 254-ter c.p.p. Già dalla sua articolata formulazione letterale («Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali») si evince l'intento del legislatore di assoggettare a una disciplina rigorosa una vasta e multiforme categoria di supporti[186]. L'intervento non si esaurisce nella mera regolamentazione dei dispositivi di telefonia mobile, ma si estende a qualunque tipologia di "contenitore" logico e fisico atto a custodire stringhe di dati informatici, comprese le memorie digitali esterne. Sotto il profilo procedurale, la struttura del nuovo istituto ricalca l'alveo dei tradizionali provvedimenti ablatori reali, introducendo tuttavia rilevanti correttivi imposti dalla peculiare natura del compendio informativo digitale. Il testo prevede che l'autorità giudiziaria – e, segnatamente, il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari – possa disporre il vincolo reale su tali apparati esclusivamente per il tramite di un decreto motivato. Tale provvedimento deve recare l'esplicita e analitica indicazione delle ragioni che fondano il nesso di pertinenza tra il bene appreso e l'oggetto delle indagini, nonché la dettagliata descrizione delle operazioni tecniche da compiere sul supporto e i criteri metodologici deputati a governare la cernita dei dati. In buona sostanza, la norma impone un onere di motivazione rafforzata, volto a subordinare

[186] Giorgio Spangher Giudizio abbreviato e intercettazioni (di procedimento separato) coperte dal segreto in Giurisprudenza italiana 4/2025, pp. 899-900

la legittimità del sequestro ai canoni di assoluta utilità investigativa e di stretta proporzionalità[187].

L'architettura del disegno di legge n. S 806 delinea uno scenario composito, procedendo al contempo a un'articolata interpolazione dell'art. 354 c.p.p. per disciplinare gli interventi d'iniziativa della polizia giudiziaria. Ferma restando la facoltà degli operanti di procedere, nei casi di indifferibilità o pericolo di alterazione, all'immediata duplicazione dei programmi e dei sistemi informatici su supporti idonei a garantirne l'immodificabilità, il legislatore introduce un severo sbarramento temporale. La copia forense così generata deve essere trasmessa senza indugio al pubblico ministero. Quest'ultimo è gravato dall'onere di attivare, entro il termine perentorio di 48 ore, i protocolli di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo regolati dai commi successivi, procedendo in caso contrario all'immediata restituzione del duplicato informatico all'avente diritto. Più che configurarsi come una fattispecie autonoma di vincolo reale, la novella si sostanzia in un dettagliato codice di condotta esecutiva, volto a scandire i tempi della duplicazione, i criteri di filtraggio del contenuto e la restituzione del contenitore fisico.

Qualora sussista il concreto pericolo di cancellazione o alterazione del patrimonio informativo, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impartisce le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne a chiunque l’analisi e l’esame fino al momento della cernita in contraddittorio, disponendo, se del caso, la duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici. Il modulo partecipativo si articola, poi, nell'obbligo per il pubblico ministero di notificare alle parti, ai rispettivi difensori e alla persona offesa, entro cinque giorni dal sequestro, l'avviso di fissazione del giorno, dell'ora e del luogo per il conferimento dell'incarico tecnico, da espletarsi secondo le forme dell'accertamento irripetibile. I difensori e i consulenti tecnici di parte godono del diritto di assistere al conferimento dell'incarico e di partecipare alle operazioni di selezione ed estrazione dei dati, da effettuare eventualmente mediante l'utilizzo di parole chiave, formulando eccezioni o riserve sui criteri

[187] Sergio Lorusso Ascolti e pre-giurisdizione all'ombra del tecnostato in Diritto e processo amministrativo 3/2025, pp. 665-680

metodologici utilizzati. Uno dei profili di maggiore originalità del nuovo art. 254-ter c.p.p. risiede nella facoltà concessa alle parti di sollevare immediate questioni concernenti il rispetto dei princìpi di necessità e proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati, ovvero l'indebita acquisizione di dati sensibili[188]. Tali doglianze devono essere decise in prima istanza dal pubblico ministero entro 48 ore con decreto motivato. Il provvedimento adottato è successivamente sottoposto al vaglio di convalida del giudice per le indagini preliminari nelle 48 ore successive.

Il GIP, con proprio decreto motivato, può confermare in tutto o in parte l'operato del pubblico ministero, circoscriverne gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati o, al contrario, disporre l'integrale restituzione del dispositivo informatico e dell'eventuale copia nel frattempo realizzata. Il decreto di convalida emanato dal giudice è suscettibile di impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p., estendendo il sindacato anche al merito delle scelte investigative. L'impugnazione può essere proposta dalla persona sottoposta alle indagini, dal suo difensore, dalla persona alla quale le cose sono state sequestrate e da quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, entro dieci giorni dalla notifica del decreto o dalla diversa data in cui si è avuta conoscenza del sequestro. Intervenuta la stabilità del titolo abilitativo, il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e i consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati su un autonomo supporto idoneo a garantirne l'immodificabilità[189]. A duplicazione eseguita, il dispositivo originale o l'eventuale copia integrale eseguita in condizioni di urgenza devono essere immediatamente restituiti all'avente diritto. Il sistema di garanzie viene infine blindato da un espresso divieto probatorio: i dati informatici appresi dal pubblico ministero senza il rispetto delle formalità e dei termini descritti sono colpiti da sanzione di inutilizzabilità patologica.

---

[188] Sulla necessaria proporzionalità nell'acquisizione di dati informatici da smartphone e memorie digitali, cfr. Cass. pen., Sez. Un., 23 febbraio 2024, n. 7063; Cass. pen., Sez. VI, 25 marzo 2025, n. 13585.

[189] Cfr. art. 247, comma 1-bis e art. 260, comma 2 c.p.p., come modificati dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48; nonché Cass. pen., Sez. V, 14 ottobre 2020, n. 11956.

Nonostante l'evidente sforzo profuso nel tentativo di normare il trattamento del dato telematico, l'articolato dell'ipotizzato articolo 254-ter c.p.p. reca in sé una vulnerabilità strutturale latente. La criticità si annida proprio nella gestione della "duplicazione integrale" eseguita in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria o disposta dal pubblico ministero per scongiurare il perimento del dato. Una volta che l'intero patrimonio informativo dello smartphone è stato cloned bit per bit nella copia forense mezzo, dove risiede la certezza scientifica e matematica che tale copia non venga esaminata, scandagliata o surrettiziamente analizzata dagli inquirenti prima che si attivi il filtro del contraddittorio e l'affidamento dell'incarico? Per risolvere questo cruciale interrogativo, il testo del disegno di legge si rifugia in un precetto puramente burocratico e formale: l'ordine impartito dall'autorità giudiziaria di adottare "misure tecniche" e di formulare "prescrizioni" volte a inibire l'analisi e l'esame dei dati a chiunque fino alle operazioni in comune. Ci si trova, palesemente, ancora all'interno del vetusto paradigma della fiducia istituzionale e della verbalizzazione analogica[190]. Nell'universo immateriale del flusso binario, l'accesso a un file o l'esecuzione di un algoritmo di ricerca su un duplicato informatico non lasciano tracce fenomeniche visibili né alterano la res fisica.

La sanzione dell'inutilizzabilità, posta a chiusura della norma, rischia così di degradarsi a mero simulacro retorico. Come potrà la difesa eccepire l'avvenuta violazione delle formalità e l'indebita visione di dati estranei o non autorizzati se l'ordinamento non predispone uno strumento oggettivo e terzo per dimostrare l'avvenuto accesso al di fuori del contraddittorio? Il controllo successivo affidato alla convalida del GIP si palesa strutturalmente tardivo rispetto a un'ingerenza informatica che si è già interamente consumata nel segreto dei laboratori. Risulta pertanto evidente come l'architettura del DDL n. S 806, pur mossa da apprezzabili intenti garantisti, sconti l'assenza di un meccanismo di asseverazione tecnologica antecedente e coattivo.

È in questo preciso solco ordinamentale che si radica la necessità di un intervento normativo ulteriore, capace di superare la fallibilità del verbale cartaceo

[190] Cfr. L. Bartoli, C. Maioli, La catena di custodia del dato digitale: tra anelli solidi e anelli mancanti, in Informatica e diritto, 1-2/2015, pp. 145-148.

tramite l'introduzione della tecnologia Blockchain e degli Smart Contract, elevando la tracciabilità crittografica a presupposto inderogabile di legalità e validità dell'atto processuale.

Un'ulteriore spinta verso la necessaria ridefinizione del compendio probatorio digitale proviene dal recente quadro regolamentare eurounitario, segnato dall'approvazione del Regolamento europeo sull'Intelligenza Artificiale (AI Act)[191]. Tale plesso normativo, nel catalogare i sistemi di intelligenza artificiale e gli algoritmi predittivi o di analisi in base ai livelli di rischio, riserva una specifica attenzione alle tecnologie applicate nel settore del law enforcement e della giustizia penale, ascrivendole sovente alla categoria dei sistemi ad "alto rischio". L'impianto europeo impone stringenti obblighi di trasparenza, tracciabilità, documentazione dei dati e, soprattutto, di conservazione automatica dei registri degli eventi (log). Questo mutamento di prospettiva si riflette inevitabilmente sulle procedure di digital forensics, introducendo un inedito standard di accountability al quale l'attività investigativa non può più sottrarsi. Nelle investigazioni ad alta complessità tecnologica – si pensi ai noti casi giurisprudenziali legati alla decrittazione dei sistemi di messaggistica blindata quali Sky ECC o EncroChat – le prerogative difensive si scontrano sistematicamente con l'opacità degli algoritmi estrattivi e dei software di decodifica utilizzati dagli organi inquirenti. Spesso protetti da segreto commerciale o da stringenti vincoli di cooperazione internazionale, tali strumenti si configurano nel processo come vere e proprie black box, precludendo alle parti private la facoltà di verificare la genuinità e la ripetibilità scientifica dell'operazione di decifrazione.

L'orizzonte delineato dall'AI Act scardina siffatta asimmetria conoscitiva, elevando la trasparenza algoritmica a presupposto di affidabilità della prova tecnica. In questo preciso contesto, l'integrazione degli Smart Contract si rivela la soluzione infrastrutturale idonea a soddisfare i rigidi requisiti europei di conformità e auditabilità. Lo Smart Contract, per sua natura oggettiva e automatizzata, trasforma il registro distribuito da mero archivio statico a

[191] Cfr. Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (Artificial Intelligence Act); C. Benetazzo, IA, giustizia e P.A.: la sfida etica ed antropologica, in federalismi.it, 8/2025, pp. 1-31.

piattaforma attiva di controllo. Esso è in grado di registrare in modo immutabile e cronologico l'attivazione di qualsiasi software forense o algoritmo applicato sul reperto informatico, memorizzando i metadati dell'azione, l'identità digitale dell'operatore e lo stato del file di log. La tracciabilità imposta dalle fonti sovranazionali trova così un'esecuzione tecnica coattiva, sottratta all'arbitrio o alla discrezionalità dell'organo investigativo, tramutando il principio teorico di trasparenza in un protocollo crittografico verificabile in sede di dibattimento. L'attuale criticità del sistema risiede nella profonda e insanabile frattura che separa l'atto propriamente tecnico dall'ordinaria gestione procedurale della catena di custodia (chain of custody). Il recepimento della Convenzione di Budapest tramite la Legge 18 marzo 2008, n. 48, unitamente all'adozione degli standard internazionali ISO/IEC 27037, ha indubbiamente cristallizzato le best practice relative all'acquisizione della prova digitale, individuando nell'algoritmo di hash lo strumento d'elezione per garantire l'integrità del dato[192].

Tuttavia, l'impronta informatica così generata sconta un limite strutturale di ordine temporale: essa attesta la perfetta conformità della copia forense rispetto all'originale esclusivamente nel preciso istante in cui l'algoritmo viene eseguito. Il deficit di legalità si manifesta nei passaggi successivi all'acquisizione. La circolazione del reperto, l'ostensione ai consulenti, il trasferimento tra i diversi uffici giudiziari e la conservazione nei depositi rimangono affidati a metodologie prettamente analogiche e burocratiche, quali la redazione di verbali cartacei e l'apposizione di sigilli fisici sui supporti. Questo iato normativo espone la catena di custodia a una costante vulnerabilità rispetto a errori materiali, omissioni descrittive o, nel caso peggiore, a manipolazioni dolose che l'estrazione statica dell'hash non è in alcun modo capace di intercettare o documentare ex post. L'immutabilità della copia forense originaria viene così inficiata dall'assoluta incertezza che grava sulle concrete modalità di gestione e di conservazione del reperto nel corso del tempo. Al fine di superare il descritto anacronismo procedurale, si appalesa indifferibile un intervento normativo de iure condendo volto a positivizzare l'obbligo di notarizzazione crittografica all'interno del codice

[192] Laura Bartoli Cesare Maioli La catena di custodia del dato digitale: tra anelli solidi e anelli mancanti in Informatica e diritto 1-2/2015, pp. 139-151

di procedura penale. L'impiego dei registri distribuiti non deve più essere relegato a una mera opzione tecnica o a una prassi virtuosa rimessa alla sensibilità dei singoli uffici di Procura, bensì deve essere configurato dal legislatore quale vero e proprio requisito di validità dell'attività di ricerca della prova digitale. Dal punto di vista della tecnica legislativa, la riforma dovrebbe sancire una formale sanzione processuale di carattere interdittivo: la mancata, intempestiva o incompleta iscrizione dell'impronta informatica (hash) e della relativa catena di custodia sul registro distribuito governativo deve determinare l'inutilizzabilità patologica della prova ai sensi dell'articolo 191 c.p.p.. Sottraendo la validità del reperto all'alveo delle mere irregolarità sanabili, la sanzione dell'inutilizzabilità presidierebbe efficacemente l'integrità del dato.

Soltanto elevando l'apporto tecnologico della Blockchain a parametro di legalità del procedimento sarà possibile assicurare alle parti la certezza matematica della non alterazione del materiale probatorio, realizzando una piena transizione dall'obsoleto dogma della fiducia istituzionale all'oggettività della verifica crittografica.

Conclusioni

La parabola evolutiva tracciata nel presente studio evidenzia come la metamorfosi della prova penale, indotta dalla pervasiva diffusione della digital evidence, abbia imposto un radicale ripensamento delle categorie classiche del diritto processuale penale. La dematerializzazione del reperto probatorio, ben lungi dal tradursi in una semplificazione delle attività d'indagine, ha introdotto inediti profili di vulnerabilità legati alla volatilità e alla potenziale manipolabilità del dato informatico, rendendo la correttezza metodologica della catena di custodia il vero baricentro della legalità della prova. In questo scenario, l'orizzonte del processo penale contemporaneo si trova a fare i conti con un fenomeno di profonda inquietudine dogmatica: la progressiva crisi della prova scientifica, la quale sembra aver smarrito la propria aura di infallibilità euristica, decadendo dal ruolo di incontestabile "pistola fumante" o di novella prova regina. Questa involuzione epistemologica è emersa con plastica evidenza nei recenti e complessi risvolti mediatico-giudiziari volti alla riscrittura del caso Garlasco. Le indagini e i delicati accertamenti tecnici condotti nell'ambito dell'incidente probatorio conclusosi nel dicembre 2025 in ordine alla posizione di Andrea Sempio — culminati in una accesa dialettica peritale sul DNA maschile (aplotipo Y) rinvenuto sui margini ungueali della vittima — hanno svelato i limiti intrinseci della genetica forense. L'impossibilità di datare il rilascio della traccia biologica, di escludere fenomeni di trasferimento indiretto o contaminazione ambientale e di ottenere un risultato tecnicamente consolidato a causa dell'esaurimento dei reperti originari dimostrano come il dato scientifico, se privato di un rigido protocollo di azione e di contestualizzazione logica, decada a mero elemento congetturale o "neutro". A ciò si affiancano, sul piano tecnologico, le storiche e gravi anomalie riscontrate nell'acquisizione del computer portatile, le cui scorrette metodologie forensi provocarono la perdita irreversibile di oltre il settanta per cento dei file nativi, compromettendo irrimediabilmente l'integrità del reperto informatico. In un simile contesto di strutturale fragilità, in cui il cammino della prova scientifica si rivela drammaticamente claudicante — specialmente sul terreno insidioso e

volatile della prova digitale — l'implementazione della tecnologia blockchain per la validazione della catena di custodia non si configura come un mero orpello tecnologico.

Al contrario, l'ancoraggio crittografico immutabile dei passaggi di repertazione e delle firme dei custodi si propone come un potente fattore di irrobustimento metodologico. Ai sensi dell'articolo 8-ter del D.L. n. 135/2018, la memorizzazione su blockchain produce gli effetti della validazione temporale elettronica ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento eIDAS, sebbene priva della presunzione legale automatica propria delle marche temporali qualificate emesse da un Trust Service Provider accreditato, determinando così un onere probatorio specifico a carico del presentatore in caso di formale contestazione. La criticità dogmatica più complessa risiede tuttavia nella fallacia strutturale nota come Garbage In, Garbage Out (GIGO). La blockchain garantisce in modo assoluto e immodificabile la persistenza temporale e l'integrità del dato a partire dal momento della sua registrazione on-chain, ma è strutturalmente incapace di attestare l'attendibilità storica, la provenienza o l'eventuale manipolazione pregressa del file avvenuta prima del suo inserimento nel registro distribuito. Per scongiurare la solidificazione tecnologica di una prova falsa o alterata all'origine, è dunque indispensabile che la notarizzazione su blockchain non operi in modo isolato, bensì si inserisca all'interno di un protocollo integrato di digital forensics conforme allo standard internazionale ISO/IEC 27037. Solo l'adozione di applicativi di acquisizione certificata — capaci di blindare crittograficamente i metadati di provenienza e l'integrità del dispositivo nello stesso istante della cattura — consente di soddisfare congiuntamente le esigenze di immodificabilità del registro e le severe condizioni di ammissibilità richieste dal giudice penale.

Tuttavia, l'efficacia dell'accertamento digitale non può prescindere dal rispetto incondizionato dei diritti fondamentali della persona. La storica sentenza n. 170/2023 della Corte Costituzionale ha segnato un punto di non ritorno, superando l'obsoleta concezione dello smartphone come mero "contenitore" di dati e riconducendo i flussi comunicativi archiviati — comprese le chat WhatsApp già lette — sotto l'ombrello protettivo dell'articolo 15 della Costituzione. Di conseguenza, la giurisprudenza di legittimità ha

progressivamente eretto rigorosi argini contro il rischio di sequestri indiscriminati a carattere esplorativo (fishing expeditions).

In questa prospettiva garantista, la fondamentale sentenza della Cassazione n. 16495/2026 ha cristallizzato la perimetrazione temporale come un requisito motivazionale autonomo e inderogabile del decreto genetico di sequestro. La Suprema Corte ha chiarito che l'assenza di un limite cronologico specifico, calibrato sull'addebito provvisorio e sull'epoca di commissione del reato, determina la nullità del sequestro, la quale si propaga inevitabilmente ex articolo 185 c.p.p. all'intera copia forense estratta. La mera restituzione del supporto fisico non sana in alcun modo il pregiudizio arrecato al diritto alla "disponibilità esclusiva" del patrimonio informativo personale, che persiste intatto fintanto che l'autorità inquirente conserva copia dei dati non pertinenti. Al contempo, il termine della ritenzione deve essere strettamente proporzionato al tempo tecnico necessario per il compimento delle operazioni estrattive (Cassazione n. 7063/2026), esigendo inoltre un vaglio preventivo indipendente in linea con i precetti eurounitari (Cassazione n. 13585/2025), che non può essere eluso o surrogato dal mero consenso dell'indagato (Cassazione n. 1269/2025).

In conclusione, il bilancio dell'indagine svolta evidenzia che l'efficacia del processo penale moderno non dipende dalla cieca accettazione di automatismi scientifici o tecnologici. Il giusto processo digitale si realizza esclusivamente all'intersezione tra l'imprescindibile rigore metodologico della scienza forense — irrobustito dalle garanzie crittografiche della blockchain — e il rispetto incondizionato del principio di proporzionalità e riserva di giurisdizione, unici argini efficaci a presidio delle libertà fondamentali dell'individuo.

Bibliografia

ALBANESI, Enrico, Messaggistica WhatsApp ed e-mail nel contesto delle prerogative dei membri del Parlamento ex art. 68, terzo comma, Cost. Prospettive costituzionali di diritto della comunicazione, in MediaLaws, 3/2022, pp. 94-108.

ALTAF, Ayesha, ABBAS, Haider, IQBAL, Faiza, DERHAB, Abdelouahid, Trust models of internet of smart things: A survey, open issues, and future directions, in Journal of Network and Computer Applications, Volume 137, 2019, Pages 93-111.

ALTAMURA, Francesca, La tutela dei dati personali nel (difficile) rapporto tra PSD2 e GDPR: riflessioni critiche, in Rivista di diritto privato, 2/2025, pp. 249-274.

ANDOLINA, Elena, La sentenza della Corte di giustizia UE nel caso "H.K. c. Prokuratuur": un punto di non ritorno nella lunga "querelle" in materia di "data retention"?, in Processo penale e Giustizia, 5/2021, pp. 1204-1217.

BARTOLI, Laura, MAIOLI, Cesare, La catena di custodia del dato digitale: tra anelli solidi e anelli mancanti, in Informatica e diritto, 1-2/2015, pp. 139-151.

BECHIS, Claudio, In tema di prove atipiche, in Giurisprudenza italiana, 12/2010, pp. 2591-2595.

BEFANI, Guido, Certezza, consenso e certificazioni informatiche: problemi e prospettive di un approccio giuridico al fenomeno delle tecnologie basate sui registri distribuiti, in Il diritto dell'economia, 2/2021, pp. 77-114.

BELLAVISTA, Paolo, BERROCAL, Javier, CORRADI, Antonio, DAS, Sajal K., FOSCHINI, Luca, ZANNI, Alessandro, A survey on fog computing for the Internet of Things, in Pervasive and Mobile Computing, Volume 52, 2019, Pages 71-99.

BELLOMIA, Valentina, La messa a disposizione dei dati nel Data Act, tra principi "FAIR" e condizioni "FRAND", in Giurisprudenza italiana, 2/2026, pp. 471-481.

BENETAZZO, Cristiana, IA, giustizia e P.A.: la sfida etica ed antropologica, in federalismi.it, 8/2025, pp. 1-31.

BERGONZI PERRONE, Marcello, Il mancato rispetto delle disposizioni della Legge n. 48 del 2008 in tema di acquisizione probatoria informatica: per una

ipotesi sanzionatoria non prevista esplicitamente dal dato normativo, in Ciberspazio e Diritto, 1/2013, pp. 119-129.

BEVERE, A., Coercizione reale. Limiti e garanzie, Milano, 1999.

BEVIVINO, Guglielmo, "Smart contracts" e "assestamenti" della disciplina generale del contratto, in Contratto e impresa, 2/2024, pp. 376-423.

BIANCHI, Lorenzo, Nuove prove e nuovi documenti in appello, in Rassegna tributaria, 3/2025, pp. 570-593.

BICCHIRI, Matteo, Asia e intelligenza artificiale. Strategie, regolamentazione e sfide globali, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 3/2025, pp. 798-806.

BIRAL, Marianna, Nuovi orizzonti di tutela per i terzi colpiti da intercettazioni, in Cassazione penale, 4/2025, pp. 1346-1357.

BOTTARI, Antonio, Messaggistica criptata, ordine europeo di indagine e tutela dei diritti fondamentali. Il timido approccio delle sezioni unite sul caso Sky-ECC, in Il Foro italiano, 4/2025, 2, pp. 209-216.

BOTTARI, Matteo, CURRAO, Elettra, Riconoscimento facciale: tecnologie che corrono, diritti che frenano. Il caso italiano del "Faceboarding", in federalismi.it, 9/2026, pp. 1-17.

BRIGHI, Raffaella, FERRARI, Valeria, "Digital evidence" e tutele processuali: potenzialità della tecnologia "blockchain", in Ragion pratica, 51/2018, pp. 329-341.

BRINO BET, Gaia, I "transborder data access": analisi dell'articolo 32 della Convenzione di Budapest, in Ciberspazio e Diritto, 2/2022, pp. 283-295.

BROZZETTI, Antonella, I nuovi "standard" per fronteggiare la crisi dei colossi finanziari di un mercato globale, in Diritto della banca e del mercato finanziario, 2/2017, 1, pp. 203- 259.

BUCCARELLA, Marco, Digitalizzazione della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e tutela dei dati personali nel diritto dell’UE: alla ricerca di una compatibilità (im)possibile, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 2/2023, pp. 216-236.

BUCCARELLA, Marco, Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione di Budapest alla luce del diritto internazionale dei trattati, in Diritto penale e processo, 9/2022, pp. 1160-1167.

BUFANO, Emilio, "Blockchain" e mercato delle opere di interesse artistico: piattaforme, nuovi beni e vecchie regole, in Aedon, 2/2021, pp. 100-110.

BUSILLO, Stefano, Conservazione e produzione della prova digitale nella nuova disciplina europea: il potenziale disallineamento con i principi espressi dalla giurisprudenza di settore, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 3/2023, pp. 27-62.

BUSTO, Nicola, Bitcoin tra "disintermediazione" e "iper-intermediazione", in Ciberspazio e Diritto, 3/2016, pp. 309-323.

BUTERIN, Vitalik, Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform, 2014.

CAIANIELLO, Michele, Verso il superamento di un modello tradizionale di cooperazione (artt. 21, 22), in La Legislazione penale, 3/2013, pp. 828-833.

CANÈ, Daniele, Soggettività tributaria e "blockchain": dalla ricchezza "virtuale" ai contribuenti, in Rassegna tributaria, 1/2024, pp. 150-162.

CANZIO, G., DONATI LUPARIA, L. (a cura di), Prova scientifica e processo penale, Milano, 2022.

CAPRIOTTI, Piergiuseppe, Un nuovo tassello nell'interpretazione dell'art 88 GDPR: lo spazio della contrattazione collettiva nella definizione delle "norme più specifiche" per il trattamento dei dati personali dei lavoratori, in Diritto delle relazioni industriali, 2/2025, pp. 597-606.

CARICATO, Cristina, Il Data Act. Profili introduttivi, in Giurisprudenza italiana, 1/2026, pp. 231-252.

CARLEO, Roberto, Piattaforme digitali e contratto, in European Journal of Privacy Law & Technologies, 1/2022, pp. 73-81.

CASCONE, Giulia, Mezzi tecnologici di ricerca della prova e disciplina dell'attività d'indagine atipica, in Cassazione penale, 9/2025, pp. 2960-2986.

CATALANO, Roberta, Dichiarazione elettronica e documento informatico alla prova di "blockchain" e "smart contracts", in Il Foro napoletano, 1/2019, pp. 3-28.

CERRINA FERONI, Ginevra, La strategia europea dei dati: la rilevanza del Data Act, in Giurisprudenza italiana, 1/2026, pp. 217-224.

CHEN, Jing, MICALI, Silvio, Algorand: A secure and efficient distributed ledger, in Theoretical Computer Science, 777, 2019, pp. 155-183.

CHIARA, Pier Giorgio, Una svolta nel dibattito sulla crittografia: la sentenza Podchasov c. Russia della Corte EDU. Verso "alcuni diritti" di cybersicurezza?, in Diritto & questioni pubbliche, 1/2025, pp. 43-59.

CIAMPI, Stefano, Legge n. 137/2023 e investigazioni (digitali) sotto copertura: la cedevolezza del "modello sostanzialista", l'assenza di uno statuto processuale, la necessità di una rivoluzione copernicana nell'approccio alla materia, in Processo penale e Giustizia, 3/2024, pp. 723-742.

CISTERNA, Alberto, Tecniche di ricerca appropriate in base all'attuale quadro normativo, in Guida al Diritto, 17/2009, pp. 87-89.

CIUCCIOVINO, Silvia, Circolazione vs protezione dei dati personali e autodeterminazione informativa tra GDPR, DGA e "AI Act" per una nuova stagione delle politiche attive del lavoro, in federalismi.it, 33/2025, pp. 344-369.

CIUCCIOVINO, Silvia, TOSCANO, Alessandro, FAIOLI, Michele, MetApprendo. Il primo caso di "social blockchain" su larga scala. Formazione continua, contrattazione collettiva e aspetti di innovazione digitale, in federalismi.it, 4/2023, pp. 182-204.

CIVITA, Giuseppe, L’ammissione della prova scientifica “nuova”. Nuovi spunti di riflessione dalla Riforma, in Diritto penale e processo, 6/2023, pp. 841-848.

CLARICH, Marcello, ZANETTINI, Laura, Le garanzie del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori dinanzi alle Autorità indipendenti, in Giurisprudenza commerciale, 2/2013, 1, pp. 358-386.

COLAIOCCO, Sergio, Nuovi mezzi di ricerca della prova: l'utilizzo dei programmi spia, in Archivio penale, 1/2014, pp. 187-197.

CONTI, Carlotta, Il principio di non sostituibilità: il sistema probatorio tra Costituzione e legge ordinaria, in Cassazione penale, 2/2024, pp. 451-472.

COSTABILE, Gerardo, RASETTI, Diego, Scena criminis, tracce informatiche e formazione della prova, in Ciberspazio e Diritto, 3-4/2003, pp. 273-292.

COSTABILE, Gerardo, Scena criminis, documento informatico e formazione della prova penale, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 3/2005, pp. 531-538.

CURTI GIALDINO, Carlo, L'imperativo dell'indipendenza e dell'efficacia: il recepimento in Italia delle direttive dell'Unione europea sugli organismi per la parità, in federalismi.it, 1/2026, pp. 33-58.

CUTRIGNELLI, S., La prova informatica nella pratica investigativa, in Discrimen, 3 luglio 2023.

D'ANDREA, Antonio, I fatti dietro gli "emoticon": la Corte "copre" qualsiasi condotta del parlamentare veicolata consapevolmente tramite "Whatsapp", in Giurisprudenza costituzionale, 4/2023, pp. 1739-1746.

DAVOLA, Antonio, "Blockchain" e "Smart Contract as a Service" (SCaaS): prospettive di mercato a criticità normative delle prestazioni BaaS e SCaaS alla luce di un'incerta qualificazione giuridica, in Il Diritto industriale, 2/2020, pp. 147-156.

DE FLAMMINEIS, Siro, Le sfide della prova digitale: sequestri, chat, processo penale telematico e intelligenza artificiale, in Sistema Penale (2024).

DE GIOIA, Valerio, 'Criptovalute': ove le monete virtuali (quali i 'bitcoin') vengano utilizzate come strumenti di investimento finanziario, la negoziazione è soggetta al rispetto delle norme in materia di intermediazione finanziaria, in Rivista penale, 2/2025, pp. 119- 120.

DE MARI, Michele, Prime ipotesi per una disciplina italiana delle "Initial Token Offerings" (ITOs): "token crowdfunding" e sistemi di scambio di "crypto-asset", in Orizzonti del diritto commerciale, 2/2019, pp. 267-312.

DE MOZZI, Barbara, GDPR, contrattazione collettiva e trasferimento di dati all'estero, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 187/2025, pp. 538-559.

DEL PIZZO, Alessia, Beyond the Cure: Neurotechnology and Law in the Age of Cognitive Unravelling, in Ragion pratica, 64/2025, pp. 73-91.

DEL POZZO, C. U., Corpo del reato, in Enciclopedia del diritto, X, Milano, 1962.

DELFINI, Francesco, Le discipline a tutela del consumatore e il coordinamento con la proposta di Regolamento MiCA, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, x/2022, pp. 267-293.

DI MARTINO, Carla, "Data protection" e inchieste parlamentari: i nuovi spunti che provengono dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, in federalismi.it, 8/2026, pp. 72- 113.

DI SABATO, Daniela, Tecnologia algoritmica e attività negoziale "smart", in Contratto e impresa, 2/2024, pp. 360-375.

FAVA, Riccardo, La nuova forma di "incorporazione" digitale degli strumenti finanziari, in Banca borsa e titoli di credito, 1/2024, 1, pp. 118-143.

FAVARO, Tamara, Può la tecnologia regolare? «Blockchain» e «scambio tra pari» di energia rinnovabile, in Rivista della regolazione dei mercati, 2/2019, pp. 294-318.

FILIPPI, Leonardo, Sulle chat francesi criptate le Sezioni Unite ammettono la prova di origine ignota, in Archivio della nuova procedura penale, 4/2024, pp. 391-397.

FIORIO, Carlo, FONTI, Riccardo, MONTAGNA, Mariangela, Corso di procedura penale, Seconda edizione. Firenze: Le Monnier Università, 2021.

FONTANI, Carolina, Il sequestro probatorio di un documento informatico: bilanciamento tra esigenze investigative e baluardi difensivi, in Diritto penale e processo, 2/2022, pp. 236-244.

FORESTA, Daniele, Le operazioni circolatorie di bitcoin. Criptovalute, criptofinanza o... criptoscommessa?, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 2/2024, pp. 431-466.

GAGGERO, Paolo, "Smart contracts" e "blockchains", in Rivista Trimestrale di Diritto dell'Economia, 2/2024, 1, pp. 188-208.

GAITO, A., Comunicazioni criptate ed esigenze difensive (da Blackberry a Sky-ECC), in archiviopenale.it, 2024, n. 1, p. 3 s.

GALLONE, Giovanni, "Blockchain" e "big data" nel settore pubblico: spunti in tema di G.D.P.R. "compliance", in federalismi.it, 14/2022, pp. 66-83.

GASTALDO, Valentina, La sfida della tecnologia "blockchain" al diritto: una nuova frontiera per il mercato delle opere di interesse artistico?, in federalismi.it, 6/2023, pp. 116-142.

GAZZOLO, Tommaso, Che cos'è la forza della legge?, in Diritto Pubblico, 3/2023, pp. 861-891.

GENESTRONE, Ivana, TIROZZI, Giulia, FIT ("Freezing Internet Tool") per innovare la "digital forensics": riflessioni sulla prova digitale "cross-border", in Ciberspazio e Diritto, 1/2024, pp. 115-130.

GIACCAGLIA, Michele, "Blockchain", "smart contract" e lavoro, in Labour & Law Issues, 1/2024, 2, pp. 1-26.

GIANGRECO, Mattia, "Data retention", acquisizione e utilizzabilità dei tabulati telefonici e telematici: una riflessione incrociata, in Cassazione penale, 4/2022, pp. 1672-1688.

GIORIO, Diego, Sicurezza informatica e crittografia - Parte I, in Lo Stato Civile Italiano, 10/2009, pp. 785-788.

GIULIANO, Massimo, La "block chain" e gli "smart contracts" nell'innovazione del diritto nel terzo millennio, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 6/2018, pp. 989-1039.

GRECO, Chiara, Quest'acquisizione non s'ha da fare: ennesimo "no" della Corte di Giustizia alla "data retention" indiscriminata in campo penale, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2/2021, pp. 235-256.

HASSAN, Muneeb Ul, REHMANI, Mubashir Husain, CHEN, Jinjun, Privacy preservation in blockchain based IoT systems: Integration issues, prospects, challenges, and future research directions, in Future Generation Computer Systems, Volume 97, 2019, Pages 512-529.

IACOVELLI, Danila, FONTANA, Marco, Nuove sfide della tecnologia e gestione dei rischi nella proposta di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: "set" di "training", algoritmi e qualificazione dei dati. Profili critici, in Il diritto dell'economia, 3/2022, pp. 107-138.

INNOCENTI, Alessio, Le Sezioni Unite aprono all'utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in "diverso procedimento", in Diritto penale e processo, 12/2014, pp. 1451-1460.

IORIO, Chiara, Legal issues concerning the circulation and processing of data in the digital age, in European Journal of Privacy Law & Technologies, 2/2022, pp. 153-168.

LA REGINA, Katia, Osservatorio Corte di cassazione - Processo penale, in Diritto penale e processo, 5/2025, pp. 593-598.

LEE, Gyooho, Intersection between E-sports in the Metaverse, and IP laws and Private International Law in Korea, in Il Nuovo Diritto delle Società, 9/2023, pp. 1286-1323.

LEMBO, Massimo, La nuovissima normativa europea sugli strumenti finanziari digitali e sul mercato delle cryptovalute. Prime riflessioni, in Diritto del commercio internazionale, 4/2023, pp. 991-998.

LO SAPIO, Germana, Il tormentato rapporto tra "blockchain" e pubblica amministrazione nel prisma dei contratti pubblici, in federalismi.it, 26/2023, pp. 112-131.

LONE, Auqib Hamid, MIR, Roohie Naaz, Forensic-chain: Blockchain based digital forensics chain of custody with PoC in Hyperledger Composer, in Digital Investigation, Volume 28, 2019, Pages 44-55.

LORÈ, Filippo, "Blockchain" e "privacy", un rapporto ancora da definire, in dirittifondamentali.it, 3/2020, pp. 51-63.

LORUSSO, Sergio, Ascolti e pre-giurisdizione all'ombra del tecnostato, in Diritto e processo amministrativo, 3/2025, pp. 665-680.

MANCINI, Novella, "Bitcoin": rischi e difficoltà normative, in Banca Impresa Società, 1/2016, pp. 111-139.

MANZINI, Pietro, La nuova anima costituzionale del diritto antitrust europeo, in Eurojus, 4/2025, pp. 440-455.

MARLETTA, Massimiliano, "Blockchain" e buona fede: riuscirà la tecnologia a sostituire la fiducia?, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1/2025, pp. 615-626.

MARLETTA, Massimiliano, Contratti intelligenti e consumatori vulnerabili: sfide giuridiche nell'era della "Blockchain", in Nuovo diritto civile, 2/2025, pp. 201-218.

MARTIGNAGO, Dimitri, Una "governance" dei dati genetici per lo sviluppo della ricerca scientifica, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1/2022, 2, pp. 229-239.

MICALI, Silvio, Byzantine Agreement, Made Simple, in Communications of the ACM, 60(1), 2017.

MINAFRA, Mena, La l. 31 marzo 2025, n. 47 "Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione": tra esigenze investigative e tutela dei diritti individuali, in Processo penale e Giustizia, 6/2025, pp. 1468-1486.

MISURACA, Francesco, Diritto e "blockchain". Modelli, in Politica & Società, 1/2025, pp. 97-123.

MODANO, Angiola Giovanna, Incontro ravvicinato tra "blockchain" e patrimonio culturale: "mera" chimera nella prospettiva dello sviluppo sostenibile?, in ambientediritto.it, 1/2024, pp. 373-408.

MOLÈ, Michele, "Surveiller et punir": Amazon Francia e la sanzione del Garante dei dati per la sorveglianza "intrusiva e pressante" dei suoi magazzinieri, in Diritto delle relazioni industriali, 2/2024, pp. 553-561.

MOLITERNI, Francesco, Commercio internazionale, "letters of indemnity", "bills of lading" (o polizze di carico) e sistema di circolazione e regolamento delle "electronic bills of lading": suggestioni dal modello dei sistemi di pagamenti elettronici "istantanei" "peer to peer" e dal modello del sistema "block chain", in Diritto del commercio internazionale, 1/2018, pp. 81-116.

MONTESANO, Anna, The Digital Revolution of the Shipping Industry: Electronic Bill of Lading, Blockchain Technology and Smart Contracts, in Il Diritto marittimo, 1/2020, pp. 267-281.

MORACE PINELLI, Arnaldo, Il Data Act e i nuovi modelli di circolazione dei dati, in Giurisprudenza italiana, 1/2026, pp. 204-217.

MORCELLA, Marco Tullio, "Da mihi factum, dabo tibi ius": un principio irrinunciabile, pure nell’era dei criptofonini, in Giurisprudenza italiana, 10/2023, pp. 2191-2202.

MORCELLA, Marco Tullio, Le due mosse con cui l'AG [Autorità Giudiziaria] francese ha "hackerato" Sky ECC, in Diritto penale e processo, 10/2023, pp. 1377-1382.

MUCCIOLI, Nicoletta, Contratti intelligenti e Data act, in Giurisprudenza italiana, 2/2026, pp. 500-512.

NAIMOLI, Chiara, Prerogative difensive ed uso distorto dei poteri istruttori ex art. 507 c.p.p., in Diritto penale e processo, 6/2025, pp. 783-792.

NAKAMOTO, S., Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system, 2008.

NINO, Michele, La normalizzazione della sorveglianza di massa nella prassi giurisprudenziale delle Corti di Strasburgo e Lussemburgo: verso il cambio di paradigma del rapporto "privacy v. security", in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 3/2022, pp. 105-133.

NOCERINO, Wanda, Le recenti riforme in materia di intercettazioni: alcune criticità e qualche prospettiva, in La Legislazione penale, 1/2025, 2, pp. 205-229.

NOCERINO, Wanda, Sulle modalità di acquisizione delle immagini provenienti dalle telecamere di videosorveglianza, in Cassazione penale, 7-8/2024, pp. 2422-2440.

NOVARIO, Filippo, L'attività di accertamento tecnico difensivo disposta su elementi informatici e la sua ripetibilità, in Ciberspazio e Diritto, 1/2011, pp. 75-87.

ORLANDO, Salvatore, MAURO, Mario, Diritto e nuove tecnologie. Rubrica di aggiornamento dell'OGID, in Persona e Mercato, 3/2025, pp. 1013-1067.

PASQUALONE, Paola, Impact Assessments and the Protection of Fundamental Rights in the Processing of Personal Data, in The Italian Law Journal, 2/2025, pp. 441-458.

PIATTI, Lorenzo, "Blockchain", decentralizzazione e "privacy": un nuovo approccio del diritto, in Ciberspazio e Diritto, 1-2/2018, pp. 179-196.

PICCIONI, Manuel, Bitcoin e oltre. Come l'anti-moneta sta riscrivendo la storia del denaro, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 3/2025, pp. 139-153.

PIETROPAOLI, Stefano, Un’occasione (forse) mancata. Considerazioni sulla revisione dei reati informatici proposta con il DDL Cybersicurezza, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1/2024, pp. 47-53.

PIRANI, Pier Paolo, Gli strumenti della finanza disintermediata: "Initial Coin Offering" e "blockchain", in Analisi Giuridica dell'Economia, 1/2019, pp. 327-355.

POLLICINO, Maria Chiara, Gli effetti della “sommatoria” tra il GDPR e il nuovo Regolamento sulle intelligenze artificiali nell’ambito dell’attività amministrativa, in Rivista italiana di informatica e diritto, 1/2025, pp. 231-256.

RAMPONE, Francesco, I dati personali in ambiente "blockchain" tra anonimato e pseudoanonimato, in Ciberspazio e Diritto, 3/2018, pp. 457-458.

RAMPONE, Francesco, "Smart contract": né "smart", né "contract", in Rivista di diritto privato, 2/2020, pp. 241-258.

RANE, S., DIXIT, A., BlockSLaaS: Blockchain Assisted Secure Logging-as-a-Service for Cloud Forensics, in NANDI, S., JINWALA, D., SINGH, V., LAXMI, V., GAUR, M., FARUKI, P. (a cura di), Security and Privacy. ISEA-ISAP 2019. Communications in Computer and Information Science, vol. 939, Springer, Singapore, 2019.

RAUCCI, Pasquale, Sequestro del cellulare e acquisizione dei dati: possibili patologie dell'atto alla luce della recente giurisprudenza europea, in Processo penale e Giustizia, 5/2025, pp. 1243-1267.

RAZZANO, Giovanna, Tecnologia "Blockchain" per la banca dati per le DAT? Osservazioni alla luce del diritto alla protezione (e controllo) dei dati personali e del principio del buon andamento, in Consulta online, 2/2021, pp. 423-438.

RAZZINI, Andrea, "Blockchain" e protezione dei dati personali alla luce del Regolamento europeo, in Ciberspazio e Diritto, 1-2/2018, pp. 197-208.

RENZETTI, Silvia, La prova scientifica nel processo penale: problemi e prospettive, in Rivista di diritto processuale, 2/2015, pp. 399-423.

RIGAZIO, Sara, Il futuro è (quasi) "smart": utilizzi impropri della tecnologia "blockchain" e spunti di riflessione dal «design discourse», in Comparazione e diritto civile, 3/2023, pp. 1025-1048.

RUSSO, Andrea Carmelo, Captatore informatico e tutela dei diritti dell'individuo: tra presupposti applicativi e divieti probatori, in Diritto penale e processo, 11/2021, pp. 1518- 1526.

SABATINI, Giovanni, Nuova infrastruttura digitale e regole: Blockchain, Instant Payment, Psd2 e Open Banking, in Bancaria, 2/2019, pp. 8-17.

SANDEI, Claudia, "Blockchain" e sistema autorale: analisi di una relazione complessa per una proposta metodologica, in Le Nuove leggi civili commentate, 1/2021, pp. 194-216.

SANTORO, Eleonora Luisa, L'ispezione informatica sul telefono cellulare già colpito da un sequestro annullato: un caso di carenza del potere di acquisizione della prova, in Processo penale e Giustizia, 2/2025, pp. 227-238.

SANVITALE, Francesco, La tutela dei diritti nel c.d. "E-Evidence Package": il lato oscuro della cooperazione diretta, in Cassazione penale, 5/2025, pp. 1475-1490.

SARTI, Davide, La funzione non finanziaria dei token MiCAR, in Orizzonti del diritto commerciale, 3/2024, pp. 764-811.

SARZANA DI SANT'IPPOLITO, Carlo, La Convenzione europea sulla cibercriminalità, in Diritto penale e processo, 4/2002, pp. 509-514.

SAVINO, Fabio, Sul valore probatorio delle e-mail e dei messaggi "whatsapp" nel processo civile, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 3/2025, pp. 751-769.

SCARCELLA, Alessio, Dato informatico, nozione penale di cosa mobile ed appropriazione indebita, in Cassazione penale, 2/2021, pp. 556-568.

SCHENA, Giuseppe, Ancora sul sequestro di materiale informatico nei confronti di un giornalista, in Cassazione penale, 1/2016, pp. 296-306.

SECHI, Paola, Limiti decisori in materia di richiesta di incidente probatorio "speciale", in Cassazione penale, 6/2025, pp. 1877-1887.

SETTANNI, Giuseppe, Analisi e qualificazione giuridica dell'oracolo dei "contratti intelligenti", in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2/2024, pp. 241-276.

SETTANNI, Giuseppe, Globalizzazione del diritto e contratti intelligenti. Interessanti spunti di approfondimento dalla giurisprudenza estera, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 1/2025, pp. 233-245.

SETTANNI, Giuseppe, "Smart contracts": una realtà rivoluzionaria o un (altro) semplice modo per facilitare gli scambi commerciali?, in Rivista di diritto privato, 4/2024, pp. 513- 550.

SIGNORATO, Silvia, Oltre il ragionevole dubbio: la prova transumanista nel processo penale, in Rivista di diritto processuale, 4/2025, pp. 1364-1374.

SIMONCINI, Andrea, CREMONA, Elia, European private law integration through technology: the constitutional dimension, in Persona e Mercato, 2/2021, pp. 244-260.

SPANGHER, Giorgio, Giudizio abbreviato e intercettazioni (di procedimento separato) coperte dal segreto, in Giurisprudenza italiana, 4/2025, pp. 899-900.

SPORTA CAPUTI, Francesco, "Artificial Intelligence" (AI) ed organo di controllo della s.p.a.: sui limiti strutturali e funzionali all’adozione di sistemi di c.d. "AI autonomous", in Il Nuovo Diritto delle Società, 4/2024, pp. 589-629.

SUJADMIKO, Bayu, MEUTIA, Intan Fitri, ZAINAL, Anna Gustina, Technology, cyber and international offshore banks: financial services for asset recovery of Indonesian convicts, in European Journal of Privacy Law & Technologies, 1/2025, 15.

TONELLI, Luca Maria, Un'estensione (eccessiva?) della nozione di "corrispondenza" in una recente sentenza della Corte costituzionale, in Osservatorio costituzionale, 1/2024, pp. 266-288.

TONINI, Paolo, CONTI, Carlotta, Il diritto delle prove penali, Milano, Giuffrè, 2020.

TORRE, Marco, L'acquisizione dei contenuti delle "chat" di "whatsapp" nel prisma della legalità probatoria: la Cassazione recepisce la decisione della Consulta e anticipa il legislatore, in Diritto penale e processo, 6/2025, pp. 761-772.

UBERTIS, G., Prova (in generale), in Digesto delle discipline penalistiche, X, Utet, 1995, p. 300.

VALENTE, Edoardo, TORRE, Marco, La regolamentazione delle "criptovalute": condotte illecite e strategie di contrasto, in Rivista di diritto privato, 4/2019, pp. 547-573.

VERDICCHIO, Vincenzo, Lo "smart contract" tra autonomia e autotutela, in Osservatorio del diritto civile e commerciale, 1/2025, pp. 3-20.

VILLASCHI, Pietro, La posta elettronica e i messaggi WhatsApp sono corrispondenza? Note a margine del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica in relazione al “caso Renzi”, in federalismi.it, 7/2023, pp. 234- 264.

VISCO COMANDINI, Nicole, La Prova Digitale nel Procedimento Penale: profili critici e prospettive future tra confini europei e nazionali. Tesi di Laurea. Università degli Studi di Perugia, 2023.

ZATYKO, K., Improving cyber forensics cybersecurity through blockchain technology with truth-based systems, International Symposium on Forensic Science Error Management, 2015.